

L'origine des éléments : un voyage cosmique

HAP514P

Auteurs : Moi, Copilot et des notes de cours parfois souvent illisibles

Contents

1	Introduction	1
1.1	Abondances : Terre et Univers	1
1.2	Motifs remarquables dans la courbe d'abondance cosmique	1
1.3	Comment mesure-t-on des abondances ? (idée générale)	2
1.4	D'abord la physique, ensuite la chimie	2
1.5	Notations spectroscopiques utiles (NaD, I/II, Balmer)	3
1.6	Absorption, coefficient d'absorption et épaisseur optique	3
1.7	Raies telluriques et observation au zénith	3
1.8	À retenir (résumé du chapitre)	3
2	Physique nucléaire : stabilité, modèles et réactions	4
2.1	Forces fondamentales et le rôle de l'interaction nucléaire forte	4
2.2	Carte des nucléides : vallée de stabilité et modes de désintégration	4
2.3	Défaut de masse et énergie de liaison : où est passée la masse ?	6
2.4	Trois modèles nucléaires : goutte sphérique, agrégats, couches	7
2.4.1	Modèle de la goutte sphérique : tendances globales	7
2.4.2	Modèle des agrégats : adapté aux noyaux légers	8
2.4.3	Modèle en couches : nombres magiques et stabilité renforcée	8
2.5	Cohésion nucléaire, désintégrations et réactions : sections efficaces, tunnel, résonances	8
2.5.1	Trois désintégrations fondamentales	8
2.5.2	Taux de réaction et section efficace	9
2.5.3	Réactions entre noyaux chargés : barrière coulombienne et effet tunnel	9
2.5.4	Le pic (ou la fenêtre) de Gamow : où se font réellement les réactions ?	9
2.6	Réactions avec particules neutres : captures de neutrons et éléments au-delà du fer	10
3	Mesure des astres	11
3.1	Un bref historique des observations astronomiques	11
3.1.1	Des observations bien avant Galilée	11
3.1.2	Les observations galiléennes	11
3.1.3	L'imperfection du ciel et les " nouvelles étoiles "	11
3.1.4	De l'observation à la modélisation	12
3.2	Les paramètres des étoiles	12
3.2.1	Le problème de la distance	12
3.2.2	Les lois de Kepler et les distances relatives	12
3.2.3	Les distances absolues et les transits de Vénus	12
3.2.4	Principe de la parallaxe	13
3.2.5	Premières mesures de parallaxe	14
3.2.6	De Hipparcos à Gaia : l'ère de l'astrométrie spatiale	14
3.2.7	Lumière, température et rayonnement du corps noir	14
3.2.8	Classification spectrale des étoiles	16
3.2.9	Diagramme de Hertzsprung-Russel	17
3.3	Grandeurs de physique stellaire	19
3.3.1	Détermination de la masse	19
3.3.2	Détermination de la pression interne	20
3.3.3	Détermination de la température centrale	21
3.3.4	L'équilibre des étoiles	22

4	Le fonctionnement des étoiles	25
4.1	La source de l'énergie stellaire	25
4.1.1	Sonder l'intérieur : Héliosismologie et astérosismologie	25
4.1.2	La question de l'âge du Soleil (problème d'Eddington)	26
4.1.3	Hypothèse gravitationnelle : contraction (Kelvin–Helmholtz) et ses limites	26
4.2	Nucléosynthèse stellaire et réactions de fusion	26
4.2.1	Vers l'énergie nucléaire : fusion de l'hydrogène en hélium	26
4.2.2	Comment réaliser la fusion : réactions en chaîne à deux corps	27
4.2.3	Chaîne proton–proton (pp) : dominante dans le Soleil	27
4.2.4	Cycle CNO : catalyse par noyaux plus lourds (Bethe)	27
4.2.5	Dépendance en température : pp vs CNO	28
4.2.6	Fenêtre de Gamow, facteur astrophysique et résonances	29
4.2.7	Neutrinos solaires : sonder le coeur et le "problème des neutrinos"	30
4.3	Structure interne du Soleil	32
4.3.1	Transport de l'énergie : zones radiative et convective	32
4.3.2	Zone radiative : diffusion et marche au hasard	32
4.3.3	Zone convective : poussée d'Archimède et stabilité	32
4.3.4	Atmosphère solaire : photosphère, chromosphère, couronne	35
4.4	Météorologie solaire	35
4.4.1	Vent solaire, éjections coronales et interaction avec la Terre	35
4.4.2	Champ magnétique solaire, taches et boucles coronales (MHD)	35
4.4.3	Cycle d'activité solaire : nombre de taches, flux, éruptions	36
4.4.4	Diagramme papillon et inversion de polarité (cycle de 22 ans)	37
4.4.5	Variabilité à long terme et événements extrêmes	37
5	Nucléosynthèse et évolution stellaire	38
5.1	Fin de la séquence principale : épuisement de l'hydrogène central	38
5.2	Combustion en couche et géante rouge : convection et "dragage"	39
5.3	Allumage de l'hélium : triple-alpha et rôle des résonances	39
5.4	Étoiles de type solaire : coeur dégénéré, AGB, nébuleuse planétaire, naine blanche	40
5.5	Étoiles massives : combustions successives jusqu'au fer	41
5.5.1	Combustion du carbone : exemple de réseau riche	41
5.5.2	Combustion de l'oxygène puis du silicium : approche du fer	41
5.6	Effondrement du coeur, supernova à effondrement, et résidus compacts	41
5.7	Durées de vie stellaires : dépendance en masse	46
5.8	Supernovas : rareté, contraintes observationnelles et classification spectrale	46
5.9	Au-delà du fer : captures de neutrons (processus s et r)	46
5.9.1	Processus s (<i>slow</i>)	46
5.9.2	Processus r (<i>rapid</i>)	47
5.10	Fer et supernovas thermonucléaires : novae, limite de Chandrasekhar, SN Ia	47
5.11	Ce qu'il reste à expliquer	48
6	Nucléosynthèse primordiale	48
6.1	Préambule : où sommes-nous dans l'Univers ?	48
6.2	Mesurer les distances en astronomie : céphéides et révolution Hubble	48
6.2.1	Étoiles variables et relation période–luminosité	48
6.2.2	Le débat des nébuleuses spirales et la révolution Hubble	49
6.2.3	Vitesses radiales, redshift et loi de Hubble–Lemaître	50
6.2.4	Du constat observationnel au modèle : relativité générale et Univers chaud	51
6.3	Le fond diffus cosmologique (CMB) : observation et cartographie	52
6.3.1	Penzias & Wilson (1965) : "bruit" isotrope	52
6.3.2	Corps noir ? mesures multi-fréquences et indice CN	52
6.3.3	COBE, WMAP, Planck : anisotropies à 10^{-4} et structures	52
6.4	Échelle des distances : des parallaxes aux supernovæ Ia	53
6.5	Modèle cosmologique : équations de Friedmann–Lemaître, paramètres Ω et tension de Hubble	54
6.5.1	Expansion, facteur d'échelle, redshift cosmologique	54
6.5.2	Paramètres de densité et densité critique	54
6.5.3	Tension de Hubble	54
6.6	Univers chaud : domination rayonnement $\rightarrow$ matière $\rightarrow$ énergie sombre	55
6.7	Les trois premières minutes : réseau de réactions et abondances reliques	55
6.7.1	Déclenchement de la nucléosynthèse	55

6.7.2	Gel du rapport neutron/proton : interaction faible et découplage des neutrinos	56
6.7.3	Évolution des abondances et gel des espèces	57
6.7.4	Un seul paramètre : le rapport baryon/photon	57
6.7.5	Test multi-espèces et problème du lithium	58
6.8	Pourquoi Li, Be, B sont particuliers : fragilité et spallation	59
6.8.1	Un creux d’abondance et des noyaux fragiles	59
6.8.2	Production par spallation : rayons cosmiques (Hubert Reeves)	60
7	Réactions de spallation et Lithium	60
7.1	Rayons cosmiques : particules chargées et lien avec Li–Be–B	60
7.2	Principe de la spallation : casser C–N–O pour produire Li–Be–B	61
7.3	Trace observationnelle : étoiles jeunes (T Tauri), étoiles, planètes	61
7.4	Astroparticules : spectre en énergie, sites d’accélération et détection	62
7.4.1	Spectre d’énergie et flux	62
7.4.2	Sites d’accélération : diagramme de Hillas	63
7.4.3	Processus d’émission associés	64
7.4.4	Détection : méthodes et observatoires	64
7.4.5	Origine en fonction de l’énergie : genou, cheville, ultra-hautes énergies	64
7.4.6	Rayons cosmiques et chimie interstellaire	64
7.5	La “saga” du lithium : observations stellaires, plateau, débat et solution par sédimentation	64
7.5.1	Problème initial : lithium primordial trop élevé	64
7.5.2	Pourquoi on ne fait pas comme pour le deutérium	64
7.5.3	Populations stellaires et stratégie d’observation	65
7.5.4	Plateau de Spite, convection et sélection des étoiles	66
7.5.5	Deux interprétations (cadre qualitatif)	66
7.5.6	Solution développée : diffusion microscopique, sédimentation et accélérations radiatives	67
7.6	Bilan	68
8	Évolution chimique galactique	68
8.1	Astration : le cycle gaz–étoiles–gaz	68
8.2	Bilan des sources nucléosynthétiques (vue d’ensemble)	68
8.3	Construire un modèle d’évolution chimique galactique : ingrédients	69
8.4	Taux de formation stellaire : effondrement gravitationnel et régulation	69
8.4.1	Effondrement : viriel, Jeans, fragmentation	69
8.4.2	Paradoxe d’efficacité et besoin d’un frein	70
8.4.3	Étapes de la formation stellaire : classes 0–III	70
8.5	Durée de vie des étoiles, métallicité et rapidité de l’enrichissement	71
8.6	Lois effectives : paramétrisation du SFR	71
8.7	Fonction initiale de masse (IMF) : loi de Salpeter, faibles masses et lentilles gravitationnelles	71
8.8	Évolution stellaire : modèles, rotation et diagramme HR	73
8.9	Amas d’étoiles : datation par point de turn-off et isochrones	73
8.10	Modèle “boîte” d’évolution chimique : infall, recyclage, pertes	76
8.11	Une galaxie n’est pas un système fermé : accrétion, courants et fusions	77
8.12	Chronomètres chimiques : $[\alpha/\text{Fe}]$ vs $[\text{Fe}/\text{H}]$	77
8.13	Cadavres stellaires : relation masse initiale–masse finale et conséquences	79
8.14	Contraindre les modèles : synthèse spectrale, chimie, dynamique	81
8.15	Morphologie et évolution des galaxies : au-delà de la séquence de Hubble	83
8.16	Conclusion	84

1 Introduction

Ce cours part d’un constat observationnel simple : les éléments chimiques ne sont pas présents dans les mêmes proportions sur Terre, dans le Soleil, et dans l’Univers. L’objectif est de remonter la chaîne des causes physiques (nucléosynthèse primordiale et stellaire, évolution des étoiles, phénomènes de capture neutronique, etc.) qui produit les **motifs** observés dans les abondances.

1.1 Abondances : Terre et Univers

Sur Terre. La composition géochimique terrestre est dominée par les **silicates** : l’oxygène et le silicium y sont majeurs (avec Mg, Fe, Ca, Al, ...). Les abondances terrestres s’interprètent souvent avec une **classification géochimique** (Goldschmidt) : éléments lithophiles, sidérophiles, chalcophiles, atmophiles, etc.

Idée clé : la Terre est un objet **différencié** (chimie contrôlée par condensation, réactions chimiques et séparation manteau/noyau), donc ce n’est **pas** un traceur direct de la composition cosmique.

Dans l’Univers (et dans les étoiles). À l’échelle cosmique, **H** et **He** dominent très largement ; en jargon d’astrophysicien, tout ce qui est plus lourd que l’hélium est appelé “**métal**”. On utilise souvent la décomposition en fractions massiques :

$$X \equiv \text{fraction massique en H}, \quad Y \equiv \text{fraction massique en He}, \quad Z \equiv \text{fraction massique en métaux}, \quad (1)$$

avec typiquement $Z \sim 1\text{--}2\%$ (ordre de grandeur) pour une composition solaire / cosmique locale moderne, et $X + Y + Z = 1$.

1.2 Motifs remarquables dans la courbe d’abondance cosmique

La courbe d’abondance (abondance en fonction du numéro atomique Z) présente plusieurs signatures robustes :

- **Décroissance globale** des abondances quand Z augmente (les noyaux lourds sont rares).
- **Effet pair–impair** : les éléments de Z pair sont en général plus abondants que leurs voisins impairs.
- **Sous-abondance de Li, Be, B** par rapport à la tendance globale.
- **Pics locaux** marqués (ex. oxygène, fer, et certains éléments lourds comme Ba et Pb).

Ces motifs sont précisément ceux que la suite du cours cherchera à expliquer (nucléosynthèse primordiale, chaînes de fusion stellaire, supernovæ, processus s/r , etc.).

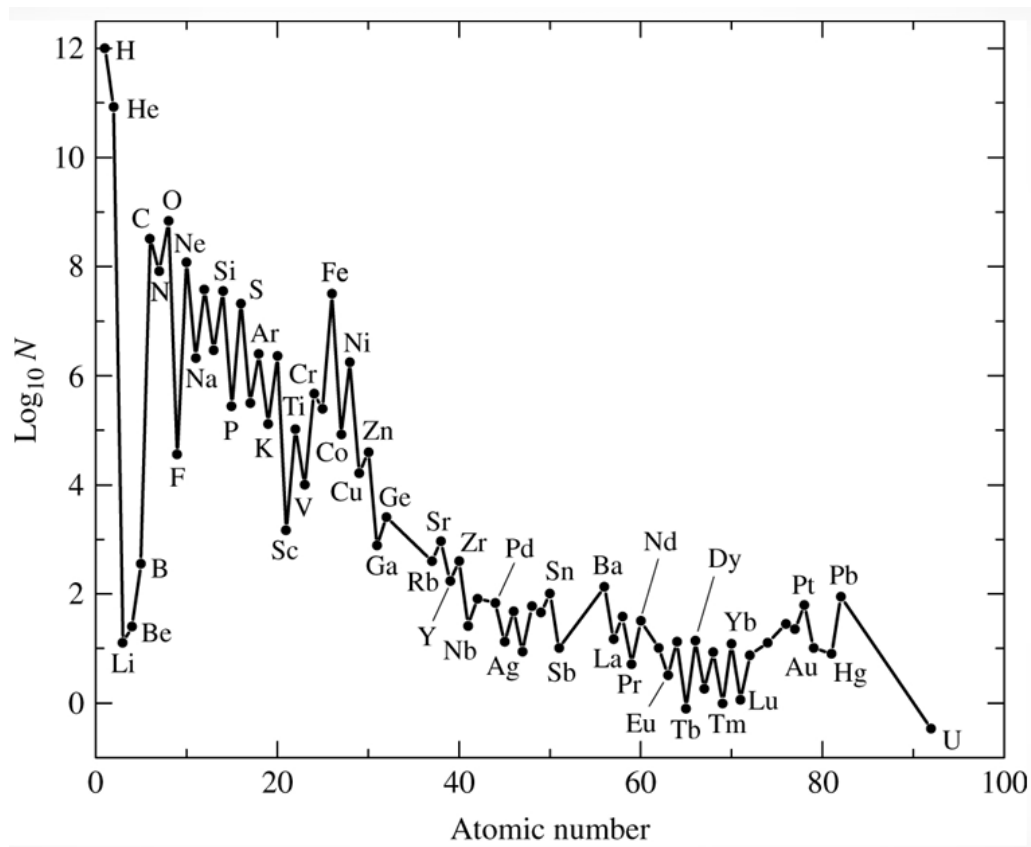


Figure 1: Courbe d’abondance cosmique.

1.3 Comment mesure-t-on des abondances ? (idée générale)

Le point de départ : le spectre. Historiquement, on est passé de l'observation de raies non identifiées (Fraunhofer) à l'idée qu'un spectre permet une **analyse chimique** (Kirchhoff & Bunsen), puis à l'exploitation astrophysique systématique (Lockyer, puis classification spectrale et travaux de Harvard).

Petite note : Auguste Comte affirmait en 1835 qu'on ne connaîtrait jamais la composition chimique des étoiles ; la spectroscopie a littéralement rendu cette phrase fausse.

Cecilia Payne (1925) : le renversement conceptuel. Payne utilise la physique de l'ionisation thermique pour déduire des **abondances cosmiques** à partir des spectres stellaires et conclut que les étoiles sont constituées principalement d'hydrogène ; elle fournit aussi une première démonstration d'une **certaine homogénéité chimique** à grande échelle (du moins, dans le voisinage stellaire accessible par spectres). Cette conclusion était considérée "*absurde*" à l'époque car on pensait le Soleil chimiquement similaire à la Terre.

1.4 D'abord la physique, ensuite la chimie

L'intuition "on détermine d'abord les conditions physiques avant les conditions chimiques" est exactement le message clé : une raie ne mesure pas directement une abondance.

Pourquoi ? L'intensité/équivalent largeur d'une raie dépend au moins de :

- la population de l'état atomique/moléculaire impliqué (**excitation**),
- le degré d'ionisation (**ionisation**),
- la structure thermodynamique de l'atmosphère (température, densité, gravité de surface),
- le transfert radiatif (formation des raies, opacité continue, etc.).

À l'équilibre thermodynamique, une température T caractérise en particulier :

- les vitesses (Maxwell),
- les niveaux d'excitation (Boltzmann),
- les états d'ionisation (Saha).

1.5 Notations spectroscopiques utiles (NaD, I/II, Balmer)

I, II, III, ... La notation romaine indique le **stade d'ionisation** :

I : neutre, II : ionisé une fois, III : ionisé deux fois, ...

Exemple : Na I = sodium neutre, Na II = sodium une fois ionisé.

Doublet du sodium Na I D. Les raies D du sodium (souvent notées D₁ et D₂) sont un exemple classique de **doublet** : deux transitions proches en longueur d'onde (splitting fin) qui donnent deux raies voisines dans le visible.

Série de Balmer et facteur de Boltzmann. Les raies de Balmer correspondent à des transitions de l'hydrogène dont le niveau inférieur est $n = 2$. La population du niveau $n = 2$ est contrôlée par un facteur de Boltzmann :

$$\frac{n_{n=2}}{n_{n=1}} \propto \exp\left(-\frac{\Delta E_{2 \leftarrow 1}}{kT}\right),$$

donc à basse température, très peu d'atomes sont dans $n = 2$ (raies faibles). À très haute température, l'hydrogène devient largement ionisé (moins de H neutre), ce qui réduit aussi les raies. Résultat : les raies de Balmer sont maximales pour des températures intermédiaires (typiquement étoiles de type A, $\sim 10^4$ K).

1.6 Absorption, coefficient d'absorption et épaisseur optique

Loi de Beer–Lambert (milieu purement absorbant). Pour un rayon qui traverse un milieu absorbant, l'intensité décroît comme :

$$\frac{dI_\nu}{ds} = -\kappa_\nu I_\nu, \quad \implies \quad I_\nu(s) = I_\nu(s_0) \exp \left[- \int_{s_0}^s \kappa_\nu(s') ds' \right]. \quad (2)$$

On identifie typiquement

$$\kappa_\nu \equiv n \sigma_\nu$$

(où n est une densité d'absorbeurs, σ_ν une section efficace), et l'épaisseur optique

$$\tau_\nu \equiv \int \kappa_\nu ds.$$

Règle mnémotechnique : $\tau_\nu > 1 \Rightarrow$ milieu optiquement épais (opaque) ; $\tau_\nu < 1 \Rightarrow$ milieu optiquement mince (transparent).

1.7 Raies telluriques et observation au zénith

Les **raies telluriques** sont des absorptions dues à l'atmosphère terrestre (principalement molécules comme O_2 , H_2O , etc.). Elles augmentent avec la **masse d'air** traversée : observer un astre **près du zénith** (petit angle zénithal) réduit le trajet dans l'atmosphère, donc minimise ces signatures et simplifie la correction.

1.8 À retenir (résumé du chapitre)

- Terre et Univers n'ont pas la même chimie : la Terre est différenciée et riche en silicates ; l'Univers est dominé par H et He.
- La courbe d'abondance cosmique a des motifs structurés (pair–impair, LiBeB faibles, pics O/Fe/Ba/Pb, etc.) qui sont la cible explicative du cours.
- Les abondances stellaires sont **inférées** par modélisation spectrale : on ne “mesure” pas directement, on ajuste un modèle (d'où des incertitudes).
- Une raie dépend fortement de la **physique** (T, ionisation, excitation, transfert radiatif) : on contraint d'abord ces paramètres, puis on déduit les abondances.

2 Physique nucléaire : stabilité, modèles et réactions

2.1 Forces fondamentales et le rôle de l'interaction nucléaire forte

Rappel des 4 interactions fondamentales.

- **Gravitation** : toujours attractive, longue portée, mais extrêmement faible à l'échelle nucléaire.
- **Électromagnétisme** : longue portée ; répulsion coulombienne entre protons dans le noyau.
- **Interaction forte** : responsable de la cohésion des noyaux.
- **Interaction faible** : gouverne notamment les désintégrations β (changement $n \leftrightarrow p$).

Pourquoi l'interaction forte est indispensable ? À distance nucléaire typique $r \sim 1 \text{ fm} = 10^{-15} \text{ m}$, la force électrostatique entre deux protons est

$$F_C(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r^2}. \quad (3)$$

Numériquement,

$$F_C(1 \text{ fm}) \simeq 2.3 \times 10^2 \text{ N}.$$

La force gravitationnelle entre deux nucléons vaut

$$F_G(r) = G \frac{m_p m_n}{r^2}, \quad (4)$$

soit

$$F_G(1 \text{ fm}) \sim 10^{-34} \text{ N}.$$

Donc, à l'échelle du noyau : **la gravitation est négligeable** et **la répulsion coulombienne est énorme**. Si le noyau est lié, c'est nécessairement grâce à **une interaction attractive supplémentaire** : l'**interaction forte**.

Pourquoi l'interaction forte doit être de courte portée ? (argument de saturation) On observe empiriquement que l'énergie de liaison par nucléon E_L/A est typiquement de l'ordre de quelques MeV et reste globalement limitée (elle n'augmente pas comme A). Cela implique que l'énergie totale de liaison croît approximativement comme

$$E_L(A) \propto A.$$

Si l'interaction attractive était de longue portée et si chaque nucléon interagissait fortement avec tous les autres, le nombre de paires serait $\sim A(A-1)/2$, donc E_L croîtrait comme A^2 , et E_L/A croîtrait comme A : **ce n'est pas observé**. L'explication naturelle est la **saturation** : chaque nucléon n'interagit efficacement qu'avec un nombre fini de voisins proches, ce qui pointe vers une interaction **à courte portée** (quelques fm).

2.2 Carte des nucléides : vallée de stabilité et modes de désintégration

On représente les noyaux sur la carte (N, Z) (diagramme de Segrè). L'objectif est de comprendre :

- pourquoi les noyaux stables forment une **vallée de stabilité** ;
- pourquoi les noyaux hors de cette vallée décroissent majoritairement par certains **modes de désintégration**.

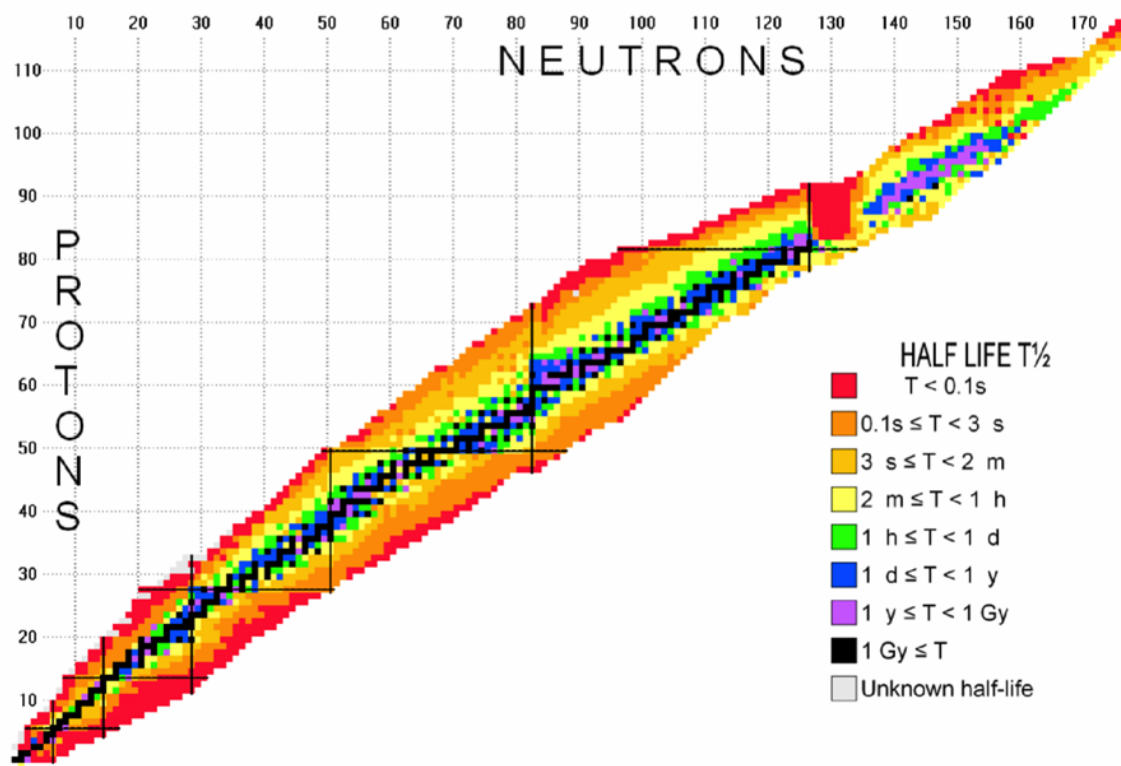


Figure 2: Chart of the nuclides for half-lives (created by NUCLEUS-AMDC).

Figure 2: Carte (N, Z) : stabilité / demi-vies. Les noyaux stables se regroupent le long d'une bande.

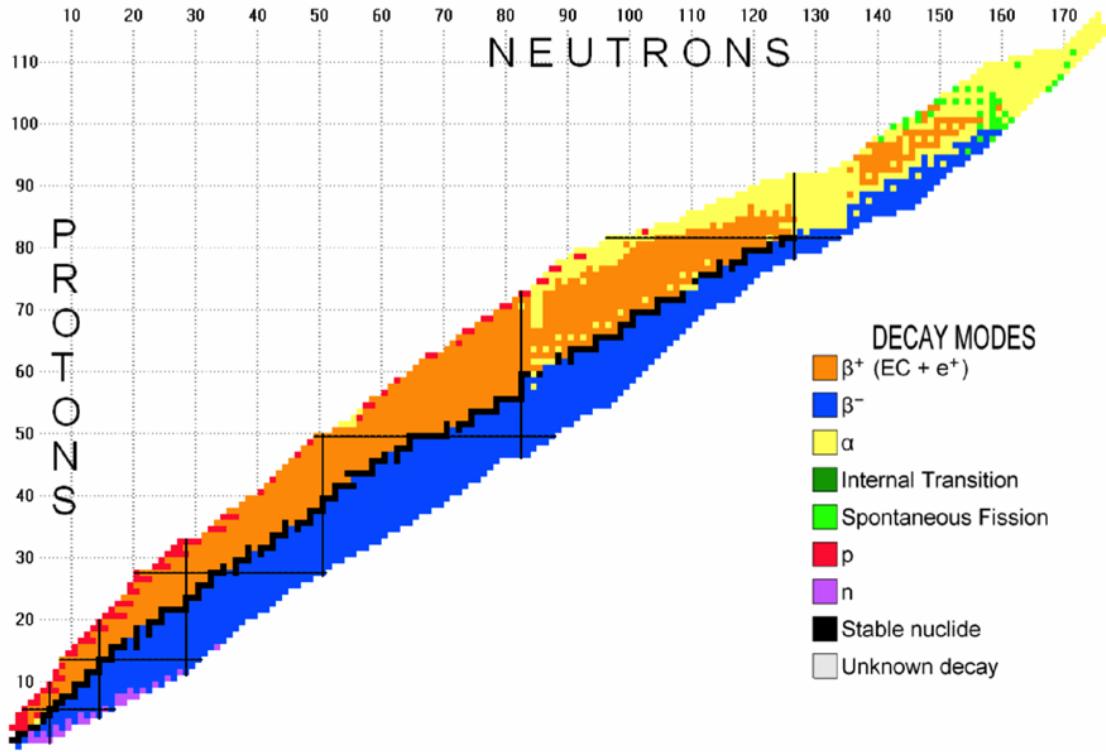


Figure 6: Chart of the nuclides for decay modes (created by NUCLEUS-AMDC).

Figure 3: Carte (N, Z) : mode de désintégration dominant selon la région.

Lecture qualitative :

- Pour les noyaux légers, la stabilité est proche de $N \simeq Z$.
- Pour les noyaux lourds, la stabilité se décale vers $N > Z$ (effet Coulomb $\Rightarrow$ besoin de neutrons).
- Noyaux **très riches en neutrons** : tendance à décroître par β^- (conversion $n \rightarrow p$).
- Noyaux **très riches en protons** : tendance à décroître par β^+ / capture électronique (conversion $p \rightarrow n$).
- Très lourds : compétition α / fission (réduction de Z et A pour soulager Coulomb).

2.3 Défaut de masse et énergie de liaison : où est passée la masse ?

Constat expérimental. Quand on compare des masses mesurées (en u.m.a) : la masse d'un noyau n'est **pas** exactement la somme des masses de Z protons et N neutrons libres. Par exemple, en première approche, on s'attendrait à

$$M(A, Z) \stackrel{?}{=} Zm_p + Nm_n,$$

mais on mesure en réalité un noyau plus léger : il y a un **défaut de masse**.

Interprétation : la masse est "stockée" sous forme d'énergie de liaison.

On définit l'énergie de liaison :

$$E_L(A, Z) = (Zm_p + Nm_n - M(A, Z))c^2, \quad (5)$$

où $M(A, Z)$ est la masse du noyau (ou masse atomique avec correction des électrons, selon convention). Le défaut de masse $\Delta m = Zm_p + Nm_n - M(A, Z)$ correspond à une énergie

$$E_L = \Delta m c^2, \quad 1 \text{ u} c^2 \simeq 931.5 \text{ MeV}.$$

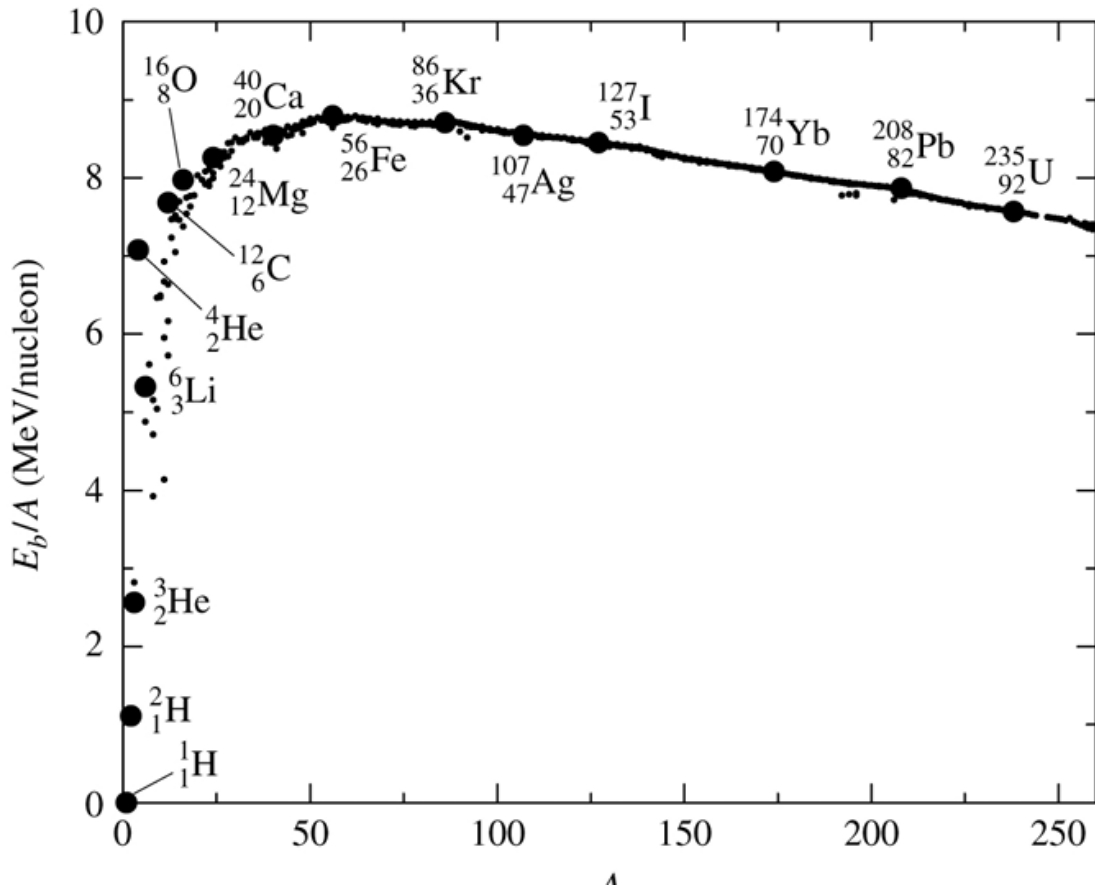


Figure 4: Énergie de liaison par nucléon E_L/A en fonction de A (courbe de type “Aston”).

Conséquence majeure : réactions exothermiques. La forme de la courbe E_L/A implique :

- Pour les **petits** A , E_L/A augmente avec A : **fusion** de noyaux légers $\Rightarrow$ augmentation de $E_L \Rightarrow$ énergie libérée (exothermique).
- Autour du **fer/nickel**, E_L/A est maximal : région de stabilité maximale.
- Pour les **grands** A , E_L/A décroît : **fission** de noyaux lourds $\Rightarrow$ augmentation de E_L après scission $\Rightarrow$ énergie libérée.

2.4 Trois modèles nucléaires : goutte sphérique, agrégats, couches

2.4.1 Modèle de la goutte sphérique : tendances globales

Le noyau est assimilé à une goutte de liquide quasi incompressible. Son rayon suit

$$R = r_0 A^{1/3}, \quad r_0 \sim 1.2 \text{ fm.} \quad (6)$$

Ce modèle mène à une énergie de liaison semi-empirique (formule de Weizsäcker) :

$$E_L(A, Z) = a_v A - a_s A^{2/3} - a_c \frac{Z^2}{A^{1/3}} - a_a \frac{(A - 2Z)^2}{A} + E_p(A, Z). \quad (7)$$

Interprétation des termes.

- **Terme de volume** $a_v A$: saturation (chaque nucléon interagit avec quelques voisins).
- **Terme de surface** $-a_s A^{2/3}$: les nucléons de surface ont moins de voisins $\Rightarrow$ moins liés.
- **Terme coulombien** $-a_c Z^2/A^{1/3}$: répulsion proton-proton, défavorise grands Z .
- **Terme d'asymétrie** $-a_a (A - 2Z)^2/A$: pénalise $N \neq Z$, à cause du principe de Pauli, protons et neutrons remplissent des niveaux ; si tu mets beaucoup plus de neutrons que de protons, tu forces des neutrons à occuper des niveaux plus énergétiques, donc un coût en énergie.

- **Terme d'appariement (parité) E_p** : noyaux **pair-pair** plus liés, **impair-impair** moins liés :

$$E_p(A, Z) = \begin{cases} +a_p A^{-1/2} & \text{pair-pair,} \\ 0 & \text{pair-impair,} \\ -a_p A^{-1/2} & \text{impair-impair.} \end{cases} \quad (8)$$

Lien avec β et la vallée de stabilité. Le noyau cherche à minimiser son énergie. Le compromis entre le terme coulombien (qui pousse à réduire Z) et le terme d'asymétrie (qui préfère $N \approx Z$) détermine une “ligne” de stabilité. Au début, quand le terme de Coulomb n'est pas encore suffisamment efficace, rester près de $N = Z$ est préférable. Pour les noyaux plus lourds, le terme de Coulomb devient dominant et la stabilité exige $N > Z$.

Hors de cette vallée, il est énergétiquement favorable de convertir $n \leftrightarrow p$ par interaction faible :

- trop de neutrons $\Rightarrow \beta^-$ (augmenter Z) ;
- trop de protons $\Rightarrow \beta^+$ / capture électronique (diminuer Z).

Effet pair/impair et abondances (connexion au chapitre 1). Le terme d'appariement favorise les noyaux **pair-pair** (plus stables), ce qui contribue à une tendance à l'**effet pair/impair** observé dans certaines abondances. Attention : en astrophysique, les abondances reflètent aussi les **réseaux de réactions** (voies de nucléosynthèse), pas seulement la stabilité nucléaire.

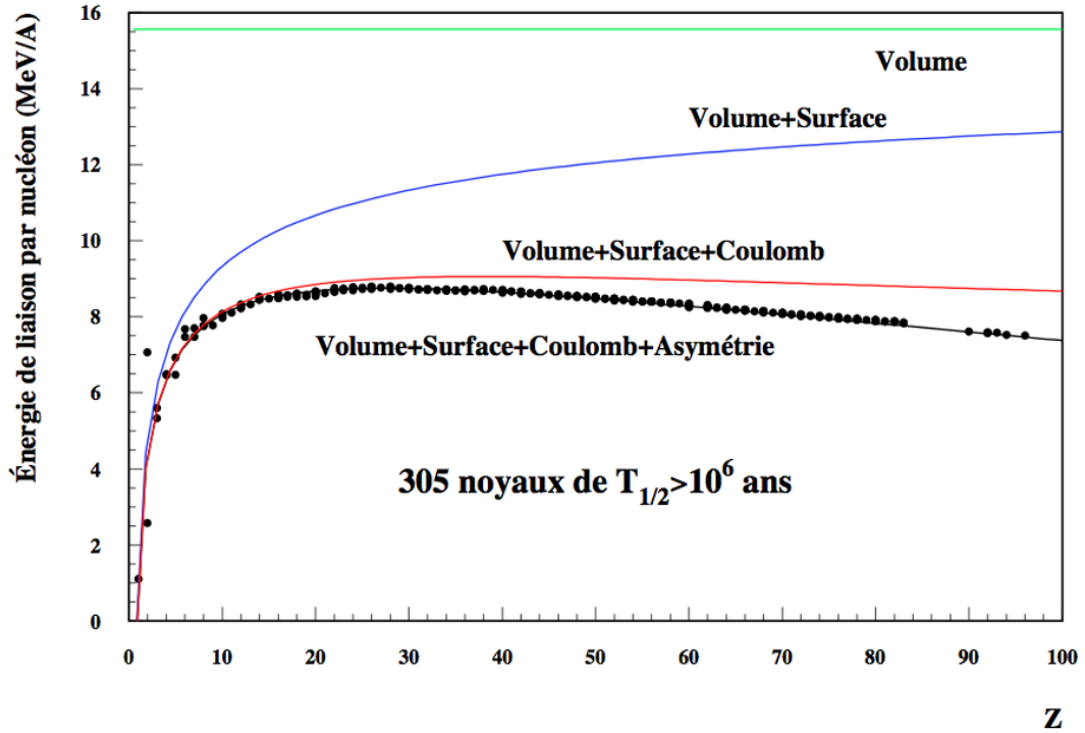


Figure 5: Comparaison typique : E_L/A observé vs prédiction du modèle “goutte” (accord global, écarts de structure fine).

Pourquoi ce modèle est moins bon pour les noyaux légers ? Pour petits A :

- la fraction de surface est grande (le terme $A^{2/3}$ devient très important) ;
- les effets de **structure** (agrégats, couches, corrélations quantiques) dominant davantage ;
- la description “matière continue” devient moins pertinente.

2.4.2 Modèle des agrégats : adapté aux noyaux légers

Pour certains noyaux légers, on décrit le noyau comme un assemblage d'agrégats fortement liés, en particulier des particules α (^4He). Ce modèle :

- explique des structures et niveaux excités particuliers des noyaux légers ;
- rend compte de certaines stabilités anormales liées à des sous-unités très liées.

Il complète le modèle goutte dans un domaine où la description “collective” est moins efficace.

2.4.3 Modèle en couches : nombres magiques et stabilité renforcée

Les nucléons occupent des niveaux quantifiés dans un potentiel moyen. L’effet (clé) qui explique correctement les **nombres magiques** est le couplage **spin-orbite**, qui réorganise les niveaux et crée de grands écarts d’énergie.

Nombres magiques. Des noyaux avec

$$N \text{ ou } Z \in \{2, 8, 20, 50, 82, 126\}$$

sont particulièrement stables (couches fermées). Ce modèle explique :

- des stabilités supplémentaires (écarts à la SEMF) ;
- des structures fines visibles sur la carte des nucléides ;
- pourquoi certaines régions ont des demi-vies anormalement longues.

2.5 Cohésion nucléaire, désintégrations et réactions : sections efficaces, tunnel, résonances

2.5.1 Trois désintégrations fondamentales

Désintégration α .

$${}^A_Z X \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2} Y + {}^4_2 \text{He}. \quad (9)$$

Désintégration β^- .

$${}^A_Z X \rightarrow {}^A_{Z+1} Y + e^- + \bar{\nu}_e, \quad (n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e). \quad (10)$$

Désintégration β^+ .

$${}^A_Z X \rightarrow {}^A_{Z-1} Y + e^+ + \nu_e, \quad (p \rightarrow n + e^+ + \nu_e). \quad (11)$$

2.5.2 Taux de réaction et section efficace

Pour deux espèces 1 et 2 de densités numériques n_1, n_2 , le taux de réaction volumique s’écrit

$$r_{12} = n_1 n_2 \langle \sigma(v) v \rangle, \quad (12)$$

où σ est la section efficace et la moyenne est thermique.

2.5.3 Réactions entre noyaux chargés : barrière coulombienne et effet tunnel

Dans un plasma stellaire, deux noyaux chargés (ex. $p + {}^{12}\text{C}$) se repoussent par interaction coulombienne. Classiquement, à basse énergie cinétique, ils ne peuvent pas suffisamment s’approcher pour que l’interaction forte (très courte portée) prenne le relais : la réaction serait alors quasi impossible.

La mécanique quantique change la situation : il existe une probabilité non nulle de franchir la barrière par effet tunnel. On regroupe cette idée dans un **facteur de pénétration** :

- à **basse énergie**, la pénétration est extrêmement faible ;
- quand l’énergie augmente, la pénétration **augmente très rapidement**.

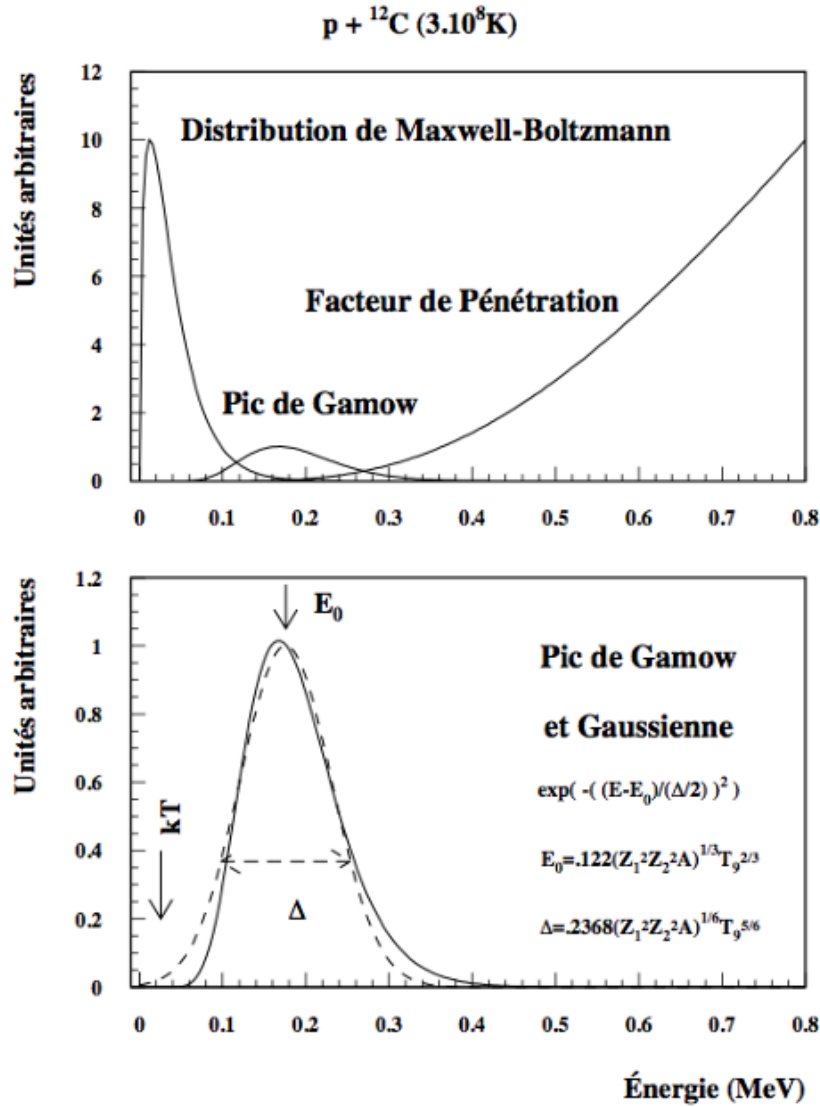


Figure 6: Distribution de Maxwell–Boltzmann superposé au facteur de pénétration en fonction de l’énergie.

2.5.4 Le pic (ou la fenêtre) de Gamow : où se font réellement les réactions ?

Dans un gaz à l’équilibre thermique de température T , les vitesses (donc les énergies cinétiques) ne sont pas toutes égales : elles suivent une **distribution de Maxwell–Boltzmann**. On peut représenter schématiquement cette distribution ainsi que le facteur de pénétration en fonction de l’énergie. Le taux de réaction dépend donc de ces deux ingrédients qui tirent dans des sens opposés :

- **Disponibilité des collisions à énergie E** : donnée par Maxwell–Boltzmann, qui diminue quand E augmente (les particules très énergétiques sont rares).
- **Probabilité que la collision mène à une réaction** : dominée par la pénétration tunnel, qui augmente quand E augmente (la barrière est mieux franchie).

Ainsi, la contribution effective des collisions d’énergie E au taux de réaction est, schématiquement, proportionnelle au **produit** :

$$(\text{Maxwell–Boltzmann}) \times (\text{pénétration}) \quad (\times \text{un facteur nucléaire lentement variable}).$$

Comme l’une des fonctions décroît et l’autre croît avec E , leur produit présente un maximum : c’est le **pic de Gamow** (courbe Pic de Gamow sur la figure).

Interprétation physique du pic de Gamow.

- Le maximum (noté souvent E_0 sur les schémas) est l’énergie **la plus contributive** : c’est là que le compromis “particules encore assez nombreuses” / “tunnel déjà assez probable” est optimal.

- La largeur (souvent notée Δ) définit la **fenêtre de Gamow** : c’est l’intervalle d’énergie qui contribue le plus au taux de réaction.

Pourquoi une gaussienne sur le deuxième panneau ? Autour du maximum, la courbe du pic de Gamow est souvent bien approchée par une **gaussienne** centrée sur E_0 , car (qualitativement) le produit de deux lois “très contrastées” (se raréfier thermiquement vs augmenter par tunnel) crée un maximum assez “rond”. Cette approximation est pratique pour estimer où se font les réactions, sans décrire toute la physique fine.

Comment T et les charges influencent le pic.

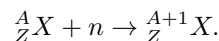
- Si la température T augmente, Maxwell–Boltzmann s’étale vers les hautes énergies : la fenêtre de Gamow **se décale vers des énergies plus grandes et s’élargit**.
- Si les charges Z_1 et Z_2 augmentent, la barrière coulombienne est plus dure : il faut aller plus haut en énergie pour avoir une pénétration significative, donc le pic tend aussi à se déplacer vers des énergies plus grandes.

Message clé. Même si l’énergie thermique typique est inférieure à la barrière coulombienne, les réactions entre noyaux chargés se produisent grâce à la queue de Maxwell–Boltzmann et à l’effet tunnel, et elles sont dominées par la **fenêtre de Gamow** plutôt que par l’énergie moyenne du plasma. De plus, les réactions par effet tunnel sont non-explosives, ce qui est crucial pour la stabilité des étoiles et la nucléosynthèse telle qu’on la connaît.

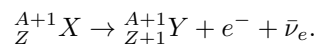
2.6 Réactions avec particules neutres : captures de neutrons et éléments au-delà du fer

Idée clé : pas de barrière coulombienne. Les neutrons étant neutres, il n’y a pas de répulsion coulombienne à franchir : les captures de neutrons peuvent être efficaces à basse énergie.

Chaîne typique : capture puis β^- . Une capture neutronique augmente A sans changer Z :



Si le noyau produit est trop riche en neutrons, il peut décroître par β^- , ce qui augmente Z :



Ainsi, une succession capture de neutrons + désintégrations β^- construit des noyaux **plus lourds et plus riches en protons**, permettant de former des éléments **au-delà du fer**, malgré le fait que la barrière coulombienne devienne très élevée.

3 Mesure des astres

3.1 Un bref historique des observations astronomiques

Avant de parler des mesures modernes, commençons par déconstruire quelques idées reçues sur l’histoire des sciences. On attribue souvent à Galilée les premières observations fines du Soleil, mais cette idée est fausse : ces observations remontent bien plus tôt.

3.1.1 Des observations bien avant Galilée

Contrairement à une idée répandue, les premières observations détaillées du Soleil et de ses taches ne datent pas de Galilée. Dès le XII^e siècle, l’abbé **John de Worcester** (ou *Johannes de Wigornia*), moine bénédictin anglais, observe déjà les taches solaires (Figure 7). Il utilise pour cela le principe du **sténopé** : un simple trou percé dans un vitrail de la cathédrale de Worcester lui permet de projeter l’image du Soleil sur une surface plane, garantissant ainsi une observation sûre. Cette observation contredit la vision d’un Moyen Âge obscurantiste, largement popularisée par Voltaire, et montre qu’en Europe occidentale on avait déjà conscience que les astres présentaient des imperfections.



Figure 7: Illustration des tâches solaires, dans les chroniques de John de Worcester (1140).

3.1.2 Les observations galiléennes

C'est néanmoins **Galilée** qui marque l'histoire de l'astronomie avec l'usage systématique de la lunette astronomique, dès 1609. Il observe :

- les taches solaires ;
- les phases de Vénus ;
- les satellites de Jupiter ;
- les montagnes et cratères lunaires.

Ces découvertes soutiennent le modèle **héliocentrique** de Copernic, selon lequel le Soleil, et non la Terre, occupe le centre du système solaire. Pour observer le Soleil, Galilée utilisait des verres noircis à la suie — une pratique qui lui causera ultérieurement des troubles de la vue.

3.1.3 L'imperfection du ciel et les " nouvelles étoiles "

Dès le haut Moyen Âge, les astronomes constatent que le ciel n'est pas immuable. Un manuscrit du monastère de Saint-Gall (IX^e siècle), grand centre intellectuel, relate par exemple l'apparition d'une " nouvelle étoile " en 1006 :

" Une nouvelle étoile d'eux, non sans effroi. D'une manière étrange elle semblait tantôt plus contractée, tantôt plus étendue, et parfois s'éteignait ; on la vit pendant trois mois dans la partie australe du ciel. "

Le terme latin *nova stella* (" nouvelle étoile ") donnera plus tard **nova**, puis **supernova** pour désigner certaines explosions stellaires.

Il y a un certain nombre de supernova historiques, mais l'une des plus connues, **SN 1572**, fut observée par **Tycho Brahe** dans la constellation de Cassiopée. Visible à l'œil nu, elle resta brillante plusieurs semaines avant de s'éteindre progressivement.

3.1.4 De l'observation à la modélisation

Ainsi, la prise de conscience de l'imperfection des astres et de la variabilité du ciel précède largement Galilée. Le défi de l'astrophysique consistera dès lors à **modéliser les astres et leur évolution**, un travail qui passera notamment par la **physique nucléaire**. Mais avant d'élaborer de tels modèles, il est nécessaire de déterminer les **paramètres fondamentaux** des étoiles.

3.2 Les paramètres des étoiles

3.2.1 Le problème de la distance

La détermination des paramètres stellaires dépend principalement d'une grandeur essentielle : la **distance**. Sans connaître cette distance, on ne peut déterminer la luminosité intrinsèque d'une étoile, seulement son éclat apparent. Une étoile brillante peut donc être soit proche et peu lumineuse, soit lointaine et extrêmement puissante.

3.2.2 Les lois de Kepler et les distances relatives

Les premières mesures de distance véritables (en excluant la taille de la terre et la distance de la lune, déjà connues depuis l'antiquité) apparaissent avec les **lois de Kepler** (début XVII^e siècle) :

- **Première loi** : les planètes décrivent des orbites elliptiques dont le Soleil occupe l'un des foyers. Cette découverte marqua non seulement un tournant dans les avancées scientifiques, mais également un changement important d'un point de vue épistémologique. En effet, elle renverse le modèle géocentrique d'Aristote et Ptolémée fondé sur les cercles parfaits des orbites.
- **Deuxième loi** : le rayon vecteur reliant une planète au Soleil balaie des aires égales en des temps égaux, montrant que la vitesse n'est pas constante.
- **Troisième loi** : le carré de la période de révolution T est proportionnel au cube du demi-grand axe a de l'orbite : $T^2 \propto a^3$.

C'est la troisième loi de Kepler qui va être importante pour ce que l'on aborde ici. Mesurer la période de révolution d'une planète est relativement simple à faire, il suffit de mesurer en combien de temps on retrouve une configuration de position identique. Ainsi en mesurant ces périodes on peut grâce à la troisième loi de Kepler déterminer les distances relatives entre les planètes du système solaire. Mais si l'on peut trouver les **distances relatives**, nous n'avons pas pour autant les **distances absolues**

3.2.3 Les distances absolues et les transits de Vénus

Pour convertir ces distances relatives en distances absolues, il faut une référence : la **distance Terre-Soleil**, ou **unité astronomique (UA)**. Sa première mesure précise est due à **Simon Newcomb** (1895), qui trouve :

$$1 \text{ UA} = 149\,597\,870.7 \text{ km.}$$

Cette détermination repose sur l'observation des **transits de Vénus**. Le principe : observer le passage de Vénus devant le Soleil depuis deux lieux éloignés de la Terre, puis utiliser la **trigonométrie** pour déduire la distance.

Les transits de Vénus sont cependant très rares : ils se produisent par paires espacées de huit ans, chaque paire étant séparée de plus d'un siècle (ex. 1761–1769, 1874–1882, puis 2117–2125). Ces campagnes nécessitaient donc d'immenses expéditions internationales, souvent périlleuses. Des navigations au long court, parfois les navires coulaient, parfois on arrivait dans des endroits où les tribus indigènes étaient hostiles et massacraient les scientifiques qui débarquaient, parfois il y avait une révolution dans le pays de départ ... au hasard la France, donc on perdait le contact avec les scientifiques. Mais même quand ces observations pouvaient être réalisées, un problème subsistait.

Un obstacle majeur à la précision de ces mesures est le **phénomène de la goutte noire**, dû à la diffraction de la lumière au bord du disque solaire. En pratique, pour mesurer la distance Terre-Soleil à partir d'un transit de Vénus, on ne cherche pas directement à déterminer la latitude exacte de l'ombre de la planète sur le Soleil — une grandeur très difficile à mesurer précisément. À la place, on **chronomètre la durée du transit** : en supposant un modèle circulaire du disque solaire, cette durée permet ensuite de remonter à la latitude du lieu d'observation et donc à la distance recherchée.

Cependant, au moment précis où l'on souhaite déclencher le chronomètre — c'est-à-dire quand le bord du disque de Vénus vient toucher celui du Soleil — apparaît un effet optique particulier appelé **phénomène de la goutte noire**. Celui-ci se manifeste par une sorte de "pont" sombre reliant l'ombre de Vénus au bord solaire, rendant indiscernable le contact exact et introduisant ainsi une **incertitude temporelle significative** dans la mesure du transit.

Toutes les observations — et pas seulement celles des transits de Vénus — réalisées avant le XIX^e siècle étaient rapportées à travers des **dessins d'observateurs**, souvent très subjectifs et variables d'un individu à l'autre. Cette subjectivité introduisait de fortes disparités dans les descriptions, les échelles ou encore les détails perçus. Un exemple emblématique de cette difficulté d'interprétation est celui de l'**histoire des canaux de Mars**, où des astronomes crurent observer des structures linéaires artificielles à la surface martienne — une idée largement popularisée avant d'être réfutée. Histoire très bien racontée dans une excellente vidéo d'Astronogeek (recommandée par moi, pas le prof).

Ce n'est qu'au XIX^e siècle, grâce à la **photographie**, que l'on parvint à contourner ce problème en enregistrant objectivement le transit, permettant une analyse ultérieure plus précise et reproductible.

3.2.4 Principe de la parallaxe

La méthode des transits repose sur un principe fondamental : la **parallaxe**. Deux observateurs situés en des points éloignés voient un même objet sous un angle légèrement différent. En connaissant la distance séparant les deux points d'observation et l'angle mesuré, on peut déduire la distance à l'objet.

Ainsi, en 2004, deux photographies de la Lune prises simultanément depuis l'Angleterre et la côte nord-américaine ont permis d'illustrer ce principe. En connaissant la distance entre les deux lieux et en mesurant la position de la Lune par rapport au fond d'étoiles (supposées fixes), on retrouve la distance Terre-Lune ($\sim 380\,000$ km).

Cependant, pour les étoiles beaucoup plus lointaines, la parallaxe due à la taille de la Terre est négligeable. On utilise alors le déplacement de la Terre sur son orbite : deux observations faites à six mois d'intervalle correspondent à deux points opposés de l'orbite terrestre autour du Soleil.

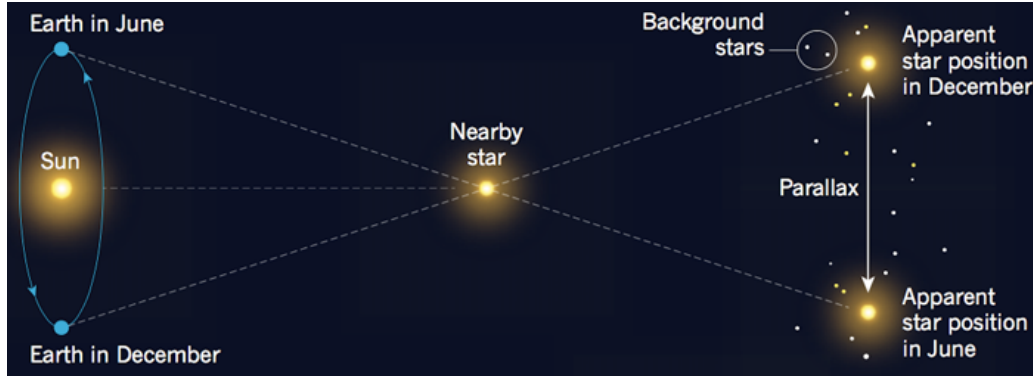


Figure 8: Principe de la parallaxe stellaire.

Le parsec. On définit ainsi une nouvelle unité de distance : le **parsec** (pour *parallax second*). C'est la distance à laquelle une étoile présente une parallaxe de 1 seconde d'arc.

$$1 \text{ radian} = \frac{180 \times 3600}{\pi} \text{ arcsec}, \quad 1'' = \frac{\pi}{180 \times 3600} \text{ rad} \approx 4.848 \times 10^{-6} \text{ rad}.$$

Pour de petits angles :

$$\tan(4.848 \times 10^{-6}) \approx 4.848 \times 10^{-6} \approx \frac{1 \text{ UA}}{1 \text{ pc}}$$

$$1 \text{ pc} = \frac{1 \text{ UA}}{4.848 \times 10^{-6}} \approx 206\,271 \text{ UA} \approx 3.08 \times 10^{13} \text{ km} \approx 3.26 \text{ années-lumière} \quad (13)$$

3.2.5 Premières mesures de parallaxe

La première mesure de distance stellaire par parallaxe fut réalisée en 1838 par l'astronome allemand **Friedrich Bessel**, pour l'étoile **61 Cygni**, située à environ 11,4 années-lumière (3,5 pc).

Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche, se trouve à 1.3 pc, soit une parallaxe de 0.77'' environ. Mesurer des angles inférieurs à la seconde d'arc nécessite donc une précision extrême — de l'ordre du millième de seconde d'arc pour estimer la taille d'une étoile à 100 pc.

3.2.6 De Hipparcos à Gaia : l'ère de l'astrométrie spatiale

Les effets de **turbulence atmosphérique** limitant la précision, les mesures modernes sont réalisées depuis l'espace.

- **Mission Hipparcos** (ESA, 1989–1993) : mesure les positions, parallaxes et mouvements propres de plus de 100 000 étoiles avec une précision atteignant le dixième de milliardième de degré.
- **Mission Gaia** (ESA, 2012–2025) : cartographie plus d'un milliard d'étoiles avec une précision atteignant quelques microsecondes d'arc pour les plus brillantes. Gaia a permis de mesurer des distances jusqu'au **Grand Nuage de Magellan** (50 kpc).

Le catalogue Gaia comprend :

- environ 2 milliards d'étoiles observées ;
- 3 mille milliards de mesures individuelles ;
- près de 500 téraoctets de données issues de 5,5 années d'observations ;

- un traitement embarqué à bord du satellite, réduisant les données avant transmission.

Gaia constitue aujourd'hui la **référence mondiale en astrométrie**. Elle permet non seulement de déterminer les distances stellaires, mais aussi :

- de détecter des **exoplanètes** par la méthode astrométrique (mouvements périodiques des étoiles) ;
- de recenser les **petits corps du Système solaire**, notamment ceux potentiellement dangereux pour la Terre — aucun actuellement —, bien qu'un astéroïde soit susceptible d'entrer en collision avec la Lune dans les années à venir.

Conclusion. — La première étape de toute observation astronomique consiste à déterminer la **distance** de l'astre étudié. C'est cette grandeur fondamentale qui conditionne la compréhension de sa luminosité, de sa taille, et de son évolution physique.

3.2.7 Lumière, température et rayonnement du corps noir

En astronomie, il est impossible d'interagir directement avec l'objet observé : on ne peut ni l'atteindre, ni modifier son environnement. Toute information provient donc uniquement des signaux qu'il émet. Ces signaux sont de plusieurs natures :

- les **particules**, comme les neutrinos, détectées par d'immenses installations souterraines (on aura l'occasion d'en parler plus tard) ;
- les **ondes gravitationnelles**, c'est-à-dire des déformations de l'espace-temps issues de phénomènes extrêmes (fusion d'étoiles à neutrons, trous noirs, etc.) ;
- et surtout la **lumière**, qui constitue de très loin le principal vecteur d'information en astrophysique.

Le premier renseignement qu'apporte cette lumière est lié au **rayonnement thermique** de l'astre. Pour la quasi-totalité des objets astrophysiques — astéroïdes, planètes, étoiles, comètes, galaxies, etc — le rayonnement observé est dominé par une composante de rayonnement thermique (**corps noir**), décrite par la **loi de Planck** (Figure 9). Celle-ci donne la puissance émise par unité de surface, de temps et de longueur d'onde, par un corps à la température T :

$$B_{\lambda}(\lambda, T) = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{\exp\left(\frac{hc}{\lambda k_B T}\right) - 1}.$$

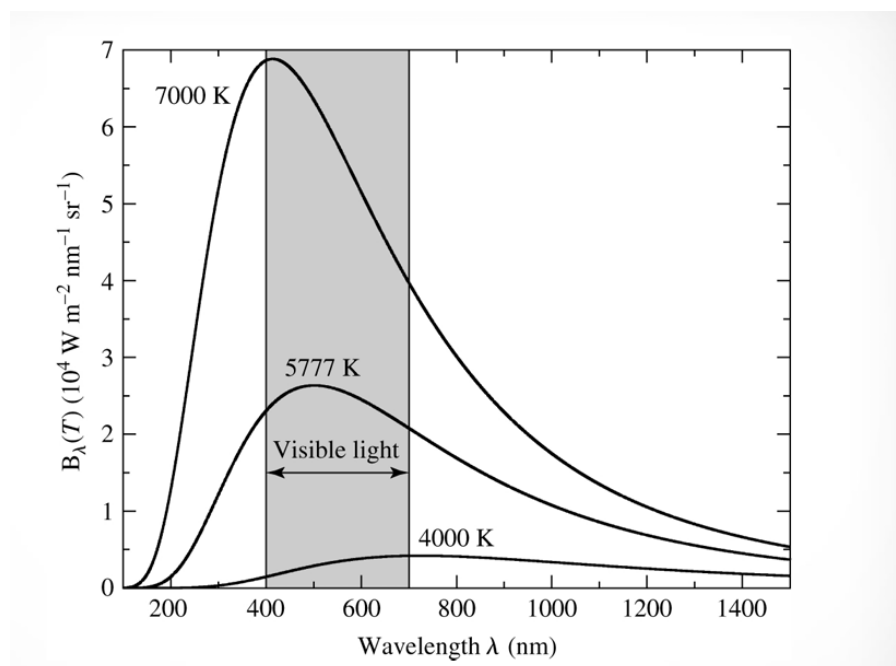


Figure 9: Fonction de Planck pour différentes températures.

La fonction de Planck possède deux propriétés essentielles pour la caractérisation des astres.

Le pic d'émission : loi de Wien.

Tout d'abord, la courbe présente un maximum à une longueur d'onde $\lambda_{\max}$ inversement proportionnelle à la température. C'est la **loi de déplacement de Wien** :

$$\lambda_{\max} T = 2897 \text{ } \mu\text{m} \cdot \text{K}. \quad (14)$$

En d'autres termes, au plus haut est la température, au plus courte sera la longueur d'onde du pic d'émission. Quelques exemples illustrent ce lien entre température et domaine d'émission :

- un objet à **température ambiante** ($T \sim 300 \text{ K}$) émet principalement dans l'infrarouge lointain ;
- le **Soleil** ($T \approx 5770 \text{ K}$) présente un pic dans le domaine visible, vers 500 nm ;
- le **fond diffus cosmologique** ($T = 2,725 \text{ K}$) a son maximum dans les micro-ondes.

Dans un cas idéal, il suffirait de mesurer $\lambda_{\max}$ pour déduire la température d'un astre. En pratique, les étoiles ne rayonnent pas exactement comme des corps noirs, et n'ont pas un rayonnement purement thermique, rendant la détermination du pic plus délicate.

Puissance totale émise : loi de Stefan-Boltzmann.

La puissance totale émise par unité de surface d'un corps noir est proportionnelle à T^4 , d'après la **loi de Stefan-Boltzmann** :

$$F = \sigma T^4, \quad \sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4} \quad (15)$$

Ainsi plus un astre est chaud, plus il est brillant. De plus, même si le spectre théorique d'un corps noir s'étend, en principe, de l'échelle des rayons gamma jusqu'aux ondes radio (il faudrait donc intégrer sur l'ensemble du spectre pour mesurer le flux total), en pratique environ **95 %** de l'énergie émise se situe dans l'intervalle :

$$\left[\frac{\lambda_{\max}}{2}, 5\lambda_{\max} \right].$$

On parle bien ici d'un flux, c'est à dire une puissance émise par unité de surface. Maintenant si on veut la luminosité, on va donc multiplier le flux par la surface de l'astre :

$$L_{\star} = 4\pi R_{\star}^2 \sigma T_{\star}^4 \quad (16)$$

Maintenant, il est évident que l'observateur terrestre ne mesure pas la luminosité intrinsèque L d'une étoile, mais son **flux apparent** E , c'est-à-dire la luminosité de l'étoile qui s'est diluée sur une surface dont le rayon est la distance entre l'étoile et l'observateur. Donc l'éclat est à nouveau un flux, qui vaut :

$$E = \frac{L_{\star}}{4\pi d^2} \quad (17)$$

où d est la distance séparant l'étoile de l'observateur. Ainsi, deux étoiles de luminosités très différentes peuvent sembler avoir le même éclat, selon leur éloignement.

Par exemple, hors atmosphère (donc sans absorption ni diffusion), le flux reçu du Soleil est :

$$E_{\odot} \approx 1360 \text{ W m}^{-2}.$$

En utilisant ce flux et la loi de Stefan-Boltzmann, on retrouve avec une grande précision la température effective du Soleil (à quelques Kelvin près) :

$$T_{\odot} \approx 5770 \text{ K}.$$

Petite parenthèse historique : la catastrophe ultraviolette.

À la fin du XIX^e siècle, l'étude du rayonnement du corps noir faisait partie des deux " petits nuages " qui assombrissaient, selon Kelvin, l'édifice de la physique classique. Le problème venait principalement de la loi de Rayleigh-Jeans, issue de l'application du **théorème de l'équipartition** de la mécanique statistique classique aux modes électromagnétiques d'une cavité. Celle-ci prédisait pour la luminance spectrale :

$$B_{\lambda}(T) = \frac{2ck_B T}{\lambda^4}.$$

Cette expression reproduisait correctement le comportement du spectre aux grandes longueurs d'onde (infrarouge), mais elle divergeait totalement dans le domaine des courtes longueurs d'onde : en remontant vers l'ultraviolet, B_{λ} tendait vers l'infini. Ce résultat absurde, baptisé **catastrophe ultraviolette**, impliquait qu'un corps de taille finie rayonnerait une énergie infinie — ce qui contredisait évidemment l'expérience.

C'est en 1900 que Planck proposa une résolution radicale du problème : pour rendre compte du spectre observé, il supposa que l'énergie des oscillateurs n'était pas continue mais **quantifiée**, selon

$$E_n = nh\nu, \quad n \in \mathbb{N},$$

introduisant ainsi la constante h qui portera son nom. Cette hypothèse, révolutionnaire pour l'époque, permit de dériver la loi de Planck du rayonnement du corps noir et marque l'une des toutes premières pierres de la **physique quantique**.

3.2.8 Classification spectrale des étoiles

Au tournant du XX^e siècle, les astronomes disposaient enfin d'outils permettant d'estimer la température des étoiles à partir de leur spectre. La classification spectrale que nous utilisons aujourd'hui est en réalité l'aboutissement d'un long processus de réorganisation d'une première classification purement empirique. À l'origine, on se contentait d'examiner l'intensité de certaines raies d'absorption. Par exemple, les étoiles dont les raies de Balmer de l'hydrogène étaient les plus intenses étaient classées dans la catégorie A ; dans les B, ces mêmes raies devenaient un peu moins fortes tandis qu'apparaissaient des raies d'hélium ; puis en progressant dans l'alphabet, d'autres critères intervenaient. Très vite, ce système dégénéra en une multitude de classes allant jusqu'à la lettre Q, sans véritable cohérence physique.

C'est Annie Jump Cannon, au début du XX^e siècle, qui comprit que l'intensité relative des raies spectrales reflétait avant tout la température des étoiles. Elle réorganisa alors entièrement la classification, ne conservant qu'une séquence ordonnée selon la température effective : O - B - A - F - G - K - M. Cette classification, aujourd'hui complétée par les types L, T et Y pour les naines brunes, constitue encore la base de l'astrophysique stellaire moderne.

O B A F G K M (L T Y)

Oh be a fine girl/guy kiss me !

- O (28,000 - 50,000 K) : raies de He⁺, raies de Balmer très faibles.
- B (10,000 - 28,000 K) : raies d'hélium neutre, raies de Balmer d'intensité moyenne.
- A (7,500 - 10,000 K) : raies de Balmer **très fortes**, maximales dans cette classe.
- F (6,000 - 7,500 K) : raies d'hélium faibles, raies marquées du calcium ionisé (Ca⁺).
- G (5,000 - 6,000 K) : raies de Balmer faibles ; raies de Ca⁺ très fortes (ex. type solaire).
- K (3,500 - 5,000 K) : nombreuses raies d'éléments dits " métaux " (neutres et ionisés une fois), apparition de bandes moléculaires (hydrures).
- M (2,500 - 3,500 K) : bandes moléculaires très fortes, principalement des oxydes (TiO, VO).

- L, T, Y : classes des **naines brunes**, dominées par des bandes moléculaires complexes (hydrures, méthane, ammoniac).

Une bonne manière de visualiser ça, et d'observer les spectres d'absorption de ces différents types d'étoiles, comme montré sur la Figure 10 :

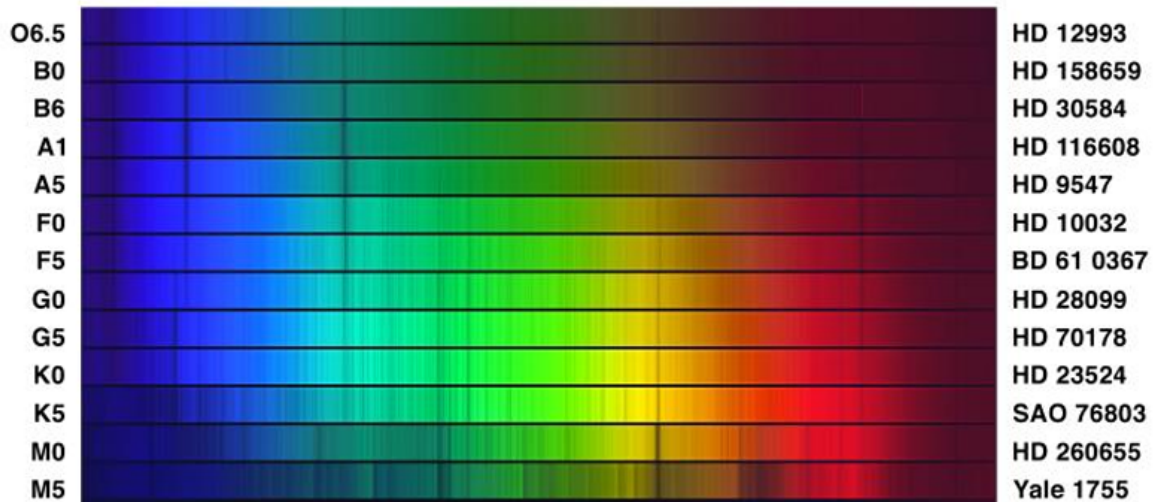


Figure 10: Spectres d'absorption de différents types d'étoiles, où sont visibles les tendances des raies d'absorptions.

On retrouve par exemple sur cette figure les raies de Balmer H_γ et H_β , maximales pour l'étoile de type A1, puis les raies du calcium ionisé, notamment dans le rouge et le jaune.

3.2.9 Diagramme de Hertzsprung-Russell

Après avoir déterminé la distance des étoiles et mesuré leur éclat apparent, il devient possible d'en déduire leur **luminosité**. Leur **classe spectrale**, quant à elle, fournit une information sur leur **température effective**. À partir de ces deux grandeurs, les astronomes se sont retrouvés face à un grand nombre de données qu'il fallait organiser : la première étape, comme souvent en science, a alors été de les classer.

C'est dans ce contexte qu'apparaît le diagramme désormais connu sous le nom de **diagramme de Hertzsprung–Russell** (Figures 11 et 12), mis en évidence presque simultanément par Ejnar Hertzsprung et Henry Norris Russell.

- En 1911, Hertzsprung étudie les étoiles les plus proches du Soleil, pour lesquelles la parallaxe est mesurable et permet donc de déterminer la luminosité réelle.
- En 1913, Russell examine un **amas stellaire compact**, dont toutes les étoiles sont à peu près à la même distance. Les différences d'éclat apparent se traduisent alors directement en différences de luminosité.

En plaçant en abscisse la **classe spectrale** (ou la température) et en ordonnée la **luminosité**, tous deux observent que la majorité des étoiles s'alignent le long d'une bande diagonale : les étoiles chaudes et brillantes se trouvent en haut à gauche, tandis que les étoiles froides et peu lumineuses se situent en bas à droite. Cette bande constituera la fameuse **séquence principale**.

Cependant, environ 10% des étoiles échappent à cet alignement. Parmi elles :

- Un groupe d'étoiles **froides mais très lumineuses** : pour une même température, une luminosité plus élevée implique, via la relation (4) un **rayon beaucoup plus grand**. Ces étoiles, qui rayonnent surtout dans le rouge (Figure 9), sont appelées **géantes rouges** ou **supergéantes rouges**.
- Quelques étoiles **chaudes mais très peu lumineuses** : leur température d'environ 10^4 K indique qu'elles émettent dans tout le spectre visible, d'où leur couleur blanche. Leur faible luminosité signifie, selon la même relation (4), qu'elles doivent être **extrêmement petites**. On les désigne donc comme **naines blanches**.

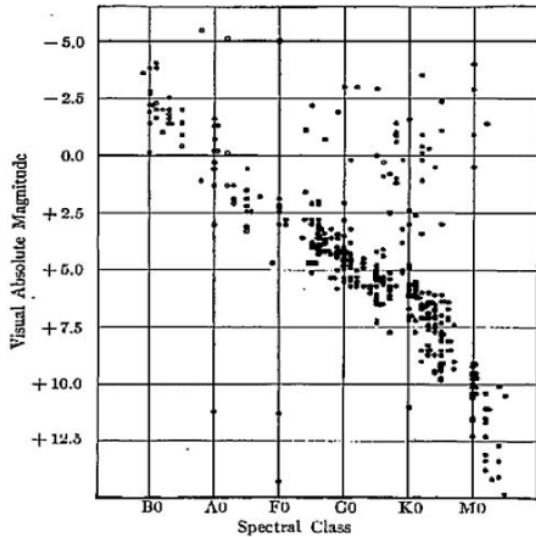


Figure 11: Diagramme de E. Hertzsprung (1911)

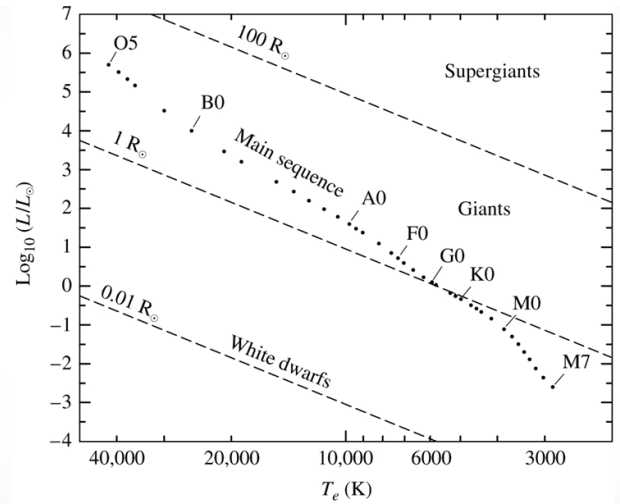


Figure 12: Diagramme Hertzsprung-Russell : luminosité relative (log) en fonction de la température effective

La séquence principale observée dans le diagramme de Hertzsprung–Russell pourrait naturellement inviter à une interprétation en termes d'évolution stellaire : si presque toutes les étoiles se situent sur cette diagonale, on pourrait penser qu'une étoile, au cours de sa vie, se déplace le long de cette séquence.

En pratique, les premières tentatives de modélisation de l'évolution stellaire suivant cette diagonale se sont révélées incorrectes, car elles ne prenaient pas en compte tous les paramètres physiques impliqués. La compréhension moderne montre que la séquence principale n'est pas une séquence évolutive mais **une séquence de masse** :

- En haut de la diagonale se trouvent les étoiles les plus massives, pouvant atteindre une centaine de masses solaires.
- En bas, les étoiles sont de très faible masse, avec en limite les naines brunes, autour d'un dixième de masse solaire.

Cette interprétation permet de tirer plusieurs conclusions importantes :

- La répartition des étoiles le long de la séquence principale n'est pas homogène. Les étoiles très massives sont extrêmement rares, indiquant que le processus de formation stellaire favorise les étoiles de faible masse.
- Les étoiles les plus massives évoluent très rapidement, ce qui explique également que le haut de la séquence principale soit peu peuplé.

En raison de la relation entre **luminosité** et **température**, qui implique également le rayon ($L = 4\pi R^2 \sigma T^4$), les axes du diagramme sont représentés sur des échelles logarithmiques. Les courbes d'iso-rayon apparaissent alors sous forme de diagonales (Figure 12) :

- Sur la séquence principale, les étoiles ont des rayons sensiblement similaires (de l'ordre de quelques dizaines de rayons solaires).
- Les naines blanches présentent des rayons très petits ($\sim 0.1 R_\odot$).
- Les géantes et supergéantes peuvent atteindre plusieurs centaines de rayons solaires, avec un record actuel d'environ $1500 R_\odot$.

Ces tendances apparaissent clairement lorsqu'on analyse un échantillon très large d'étoiles, comme celui fourni par **Gaia**, dont on a déjà brièvement parlé.

On y retrouve clairement :

- La surdensité des étoiles le long de la séquence principale, là où se forment majoritairement les étoiles.
- Tout de même un certain nombre de naines blanches, moins lumineuses et donc plus difficiles à détecter, mais toujours visibles dans l'échantillon.

- La région des géantes rouges, physiquement reliée à la séquence principale, représentant les stades évolués des étoiles initialement situées sur cette séquence.

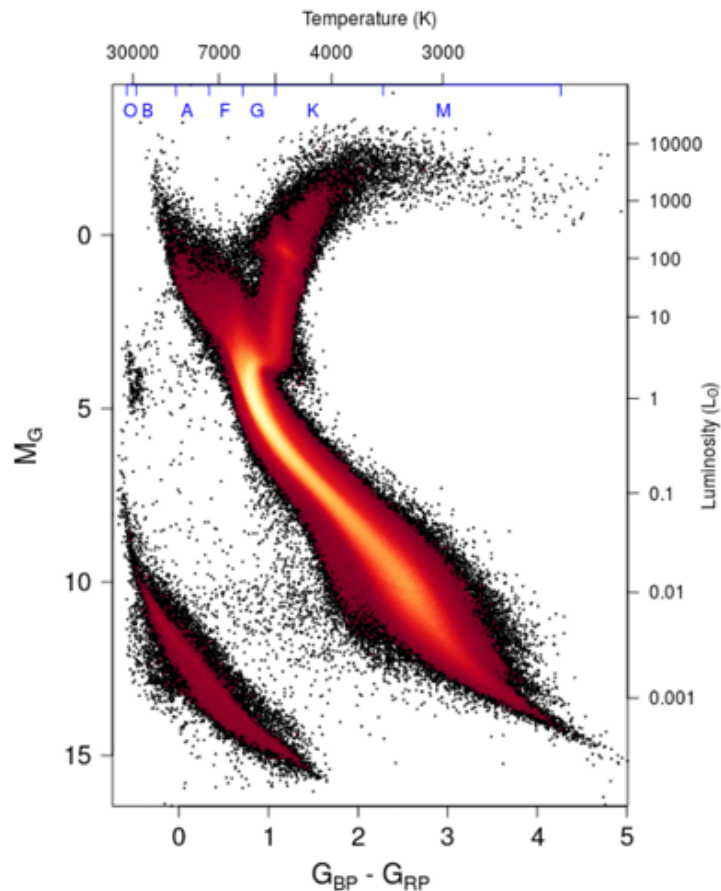


Figure 13: Diagramme Hertzsprung–Russell basé sur les données de Gaia (4 276 690 étoiles). Le gradient de couleur représente la racine carrée de la densité stellaire. En haut et à droite, les températures et luminosités sont annotées pour une étoile typique de la séquence principale.

Si la séquence principale n'est pas en elle-même une séquence évolutive mais une séquence de masse, le véritable aspect évolutif apparaît au-delà : les étoiles quittent la séquence principale pour rejoindre la **branche des géantes rouges**. C'est dans cette zone que l'on observe la progression réelle de l'évolution stellaire, les étoiles augmentent leur rayon et modifient leur luminosité au cours de leur vie.

3.3 Grandeurs de physique stellaire

Maintenant que nous avons déterminé les paramètres observables des étoiles (distance, luminosité, température), il est possible de passer à la **physique stellaire** et de déduire les paramètres fondamentaux, à commencer par la **masse**.

3.3.1 Détermination de la masse

Pour déterminer la masse d'une étoile, on utilise la **troisième loi de Kepler** appliquée à un système orbital, comme le Soleil et ses planètes. La loi s'écrit :

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{G(M_\star + M_p)} a^3, \quad (18)$$

où :

- T est la période de révolution de la planète autour de l'étoile,
- a est le demi-grand axe de l'orbite,
- $M_\star$ et M_p sont respectivement les masses de l'étoile et de la planète,

- G est la constante gravitationnelle.

Dans la plupart des cas, la masse de la planète est négligeable devant celle de l'étoile ($M_p \ll M_\star$), ce qui simplifie l'équation (18) en :

$$M_\star \approx \frac{4\pi^2 a^3}{GT^2}. \quad (19)$$

Prenons la Terre,

$$T = 1 \text{ an} = 3.156 \times 10^7 \text{ s} \quad \text{et} \quad a = 1 \text{ UA} = 1.496 \times 10^{11} \text{ m}.$$

En utilisant $G = 6.674 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$, la masse du Soleil s'évalue ainsi :

$$M_\odot \approx \frac{4\pi^2 (1.496 \times 10^{11})^3}{6.674 \times 10^{-11} (3.156 \times 10^7)^2} \approx 1.989 \times 10^{30} \text{ kg}.$$

Petite note : Retrouver la troisième loi de Kepler

Considérons une planète en orbite autour d'une étoile, et utilisons des coordonnées polaires (r, θ) centrées sur l'étoile. Le vecteur position s'écrit :

$$\vec{r} = r \vec{e}_r,$$

$$\vec{v} = \dot{r} \vec{e}_r + r \dot{\theta} \vec{e}_\theta,$$

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) \vec{e}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}) \vec{e}_\theta.$$

Pour une **orbite circulaire**, le rayon est constant :

$$\dot{r} = \ddot{r} = 0.$$

Mais il y a bien une accélération le long de $\vec{e}_r$ qui pointe donc vers le centre :

$$\vec{a} = -r\dot{\theta}^2 \vec{e}_r,$$

La vitesse linéaire est $v = r\dot{\theta}$, et la norme de l'accélération devient alors la **centripète** :

$$a = r\dot{\theta}^2 = \frac{v^2}{r}.$$

On applique maintenant le principe fondamental de la dynamique (PFD) le long de $\vec{e}_r$:

$$\frac{GM_\star M_p}{r^2} = M_p \frac{v^2}{r}.$$

En remplaçant $v = 2\pi r/T$ pour une orbite circulaire, on obtient immédiatement la **troisième loi de Kepler** :

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{G(M_\star + M_p)} r^3 \approx \frac{4\pi^2}{GM_\star} r^3 \quad (\text{si } M_p \ll M_\star).$$

3.3.2 Détermination de la pression interne

On dispose maintenant de la taille, de la température de surface et de la masse, donc on peut essayer de regarder ce qu'il se passe au coeur du soleil. On peut commencer par chercher la pression au coeur du soleil. On rappelle la formule de l'équilibre hydrostatique :

$$\frac{dP}{dr} = -g(r)\rho(r) \quad (20)$$

où $P(r)$ est la pression à une distance r du centre, et $g(r)$ l'accélération gravitationnelle locale. En vérité, l'équilibre hydrostatique n'est jamais rencontré nul part, ni dans le Soleil, ni dans l'atmosphère terrestre, ni ailleurs. Mais pour valider l'hypothèse de l'équilibre hydrostatique, il est simplement question d'un système où le temps de retour aux conditions d'équilibre après une perturbation locale est relativement faible par rapport aux autres échelles de temps caractéristiques du système, et en particulier les échelles de temps liées à l'évolution du système. Qui dit retour à l'équilibre, dit transfert d'information, et donc vitesse de ce transfert d'information. Pour savoir si l'équilibre hydrostatique est vérifié, on va donc regarder la vitesse de propagation d'une perturbation dans le Soleil (vitesse du son dans le Soleil donc), et en déduire le temps qu'elle prend à

parcourir la plus grande distance possible, soit le rayon solaire. On utilise la formule de la vitesse du son dans un fluide :

$$c_s = \sqrt{\frac{\gamma kT}{\mu m_H}}$$

$$t_s \approx R/c_s \leq 10^5 \text{ s} \approx 1 \text{ jour}$$

avec μ la masse moléculaire moyenne du gaz, c'est à dire la masse moyenne d'une particule sur le nombre total de particules, et m_H la masse d'un proton (ou d'un atome d'hydrogène.) Ce temps est largement inférieur à toutes les autres échelles de temps caractéristiques du Soleil, donc l'hypothèse de l'équilibre hydrostatique est valide.

On applique ensuite le théorème de Gauss, en supposant le Soleil homogène, c'est à dire :

$$\rho(r) = \text{cste} \rightarrow M(r) = M_\odot \left(\frac{r}{R_\odot} \right)^3$$

En reprenant l'équation (8), on isole dP et l'équation est alors facile à intégrer en remplaçant $g(r)$ par la formule d'accélération gravitationnelle locale, et $\rho(r)$ par sa formule en fonction de r . (Il faudra cependant penser à expliciter la masse $M(r)$ qui intervient dans l'accélération gravitationnelle en fonction de r et $\rho(r)$ également.) Quoi qu'il en soit, on en tire finalement :

$$P_c = \frac{3GM_\odot^2}{8\pi R_\odot^4} \approx 1.5 \times 10^{14} \text{ Pa}$$

et

$$\rho_c \approx 1400 \text{ kg.m}^{-3}$$

Si on regarde les modèles précis et réalistes de la densité au coeur du Soleil, on arrive à :

$$\boxed{\rho_c \approx 10^5 \text{ kg.m}^{-3}} \quad (21)$$

On en déduit donc que le Soleil n'est pas du tout homogène, et que sa masse est concentrée essentiellement au centre. Un autre point de notre hypothèse qui ne tient pas la route (bien que sa contribution à l'erreur de notre résultat est certainement moindre) est la nature de la pression considérée. La pression qui intervient dans l'équilibre hydrostatique devrait comprendre toutes les formes de pression qui entrent en jeu. La pression cinétique des gaz, certes, mais également la pression magnétique, la pression de radiation, etc. Or, nous n'avons ici considéré que la pression des gaz.

3.3.3 Détermination de la température centrale

Une fois la pression centrale estimée, on peut en déduire la température centrale en utilisant l'équation d'état du gaz parfait. Pour un gaz principalement composé d'hydrogène et d'hélium, la pression des particules est donnée par :

$$P = \frac{\rho}{\mu m_H} k_B T, \quad (22)$$

où P est la pression, ρ la densité locale, T la température, μ la masse moléculaire moyenne (en unités de la masse du proton m_H), et k_B la constante de Boltzmann.

En appliquant cette relation au centre du Soleil, on obtient :

$$T_c = \frac{\mu m_H}{k_B} \frac{P_c}{\rho_c}. \quad (23)$$

Pour le modèle simplifié à densité uniforme, en utilisant $\rho_c \approx 1400 \text{ kg m}^{-3}$ et $P_c \approx 1.5 \times 10^{14} \text{ Pa}$, et avec $\mu \approx 0.61$, on obtient :

$$T_c \approx \frac{0.61 \cdot 1.67 \times 10^{-27}}{1.38 \times 10^{-23}} \cdot \frac{1.5 \times 10^{14}}{1.4 \times 10^3} \approx 7 \times 10^6 \text{ K}. \quad (24)$$

Cette valeur est un ordre de grandeur correct, mais elle sous-estime la température réelle car le modèle homogène sous-estime la pression centrale. En réalité, les modèles solaires standard donnent :

$$\rho_c \sim 1.5 \times 10^5 \text{ kg m}^{-3}, \quad P_c \sim 2 \times 10^{16} \text{ Pa}, \quad T_c \sim 1.5 \times 10^7 \text{ K}. \quad (25)$$

Ainsi, la température centrale est directement liée à la pression centrale et à la densité centrale via l'équation d'état du gaz parfait, et sa valeur réelle reflète la concentration de masse au centre du Soleil ainsi que la nature

du gaz dominant.

Il convient cependant de se demander avant de valider ce résultat si on a le droit d'utiliser l'hypothèse du gaz parfait. Pour pouvoir utiliser cette hypothèse, il faut que les particules n'interagissent pas entre elles. Pour ce faire, il faut que la distance entre particules soit très grande par rapport à la taille des particules elles-mêmes (en d'autres termes que les particules soient considérées comme ponctuelles dans le volume). On a des pressions et des densités très élevées, cela paraît donc assez contre-intuitif, mais pourtant ça marche. Si on regarde le volume disponible pour une particule (l'inverse de la densité de particule, c'est à dire la masse moyenne des particules divisée par la masse volumique) pour des gaz entièrement ionisés (donc proton ou électron essentiellement), on arrive à un volume de 10^{-29} m^3 , or la taille des plus grosses particules est de l'ordre de 10^{-45} m^3 . On peut donc effectivement utiliser l'hypothèse du gaz parfait.

Petite note : Retrouver la formule de la température centrale

On part de l'équation des gaz parfaits pour un gaz idéal :

$$PV = nRT,$$

où P est la pression, V le volume, n le nombre de moles, R la constante des gaz parfaits, et T la température.

On exprime le nombre de moles en fonction de la masse m et de la masse molaire M :

$$n = \frac{m}{M} \Rightarrow PV = \frac{m}{M}RT.$$

En divisant par le volume V , on obtient la pression en fonction de la densité $\rho = m/V$:

$$P = \frac{\rho}{M}RT.$$

Pour un gaz composé principalement d'hydrogène et d'hélium, on introduit la masse moléculaire moyenne μ en unités de la masse du proton m_H :

$$M = N_A \mu m_H \Rightarrow P = \frac{\rho}{N_A \mu m_H}RT.$$

On utilise ensuite la relation entre la constante des gaz parfaits et la constante de Boltzmann k_B :

$$R = N_A k_B \Rightarrow P = \frac{\rho}{\mu m_H} k_B T.$$

Enfin, en isolant T , on obtient la formule utilisée pour la température centrale du Soleil :

$$T = \frac{\mu m_H}{k_B} \frac{P}{\rho}.$$

3.3.4 L'équilibre des étoiles

On remarque immédiatement d'après le résultat (13) que la température au cœur du Soleil est largement plus élevée que la température de surface. On a donc un gradient de température au sein du Soleil, et qui dit gradient thermique signifie flux de son rayonnement. Donc le Soleil rayonne vers l'extérieur (plus froid), ce qui signifie qu'il perd de l'énergie.

S'il perd de l'énergie, alors l'équilibre hydrostatique (et toute forme d'équilibre en général) est rompu. Il faut donc produire de l'énergie pour compenser les pertes radiatives.

Naturellement, on peut penser à des réactions nucléaires comme source d'énergie. La question est alors : est-ce que 10^7 K est une température suffisante pour autoriser de telles réactions ? Cependant, il faut également prendre en compte la pression. En effet, on pense par exemple au projet ITER : pour permettre les réactions nucléaires, il nous a fallu utiliser un confinement, confinement qui peut prendre deux formes : confinement inertiel (on augmente la pression via des lasers) ou confinement magnétique (mais cela génère des instabilités magnéto-hydrodynamiques, ce qui n'est pas simple).

(Les tokamaks utilisés pour le projet ITER (ici donc le choix a été fait d'utiliser le confinement magnétique) ont d'ailleurs la forme d'un tore et non d'une sphère, car " les boules ne peuvent pas être chevelues partout ". Un théorème de topologie énonce en effet que : Tout champ de vecteurs tangent continu sur une sphère s'annule en au moins un point.)

Quoi qu'il en soit, à 10^7 K, si l'on calcule l'énergie d'agitation thermique associée, elle n'est pas suffisante pour vaincre la répulsion électrostatique. Donc, a priori, même avec le confinement inertiel que l'on aurait dû obtenir grâce aux fortes pressions, les réactions nucléaires ne sont pas possibles.

C'est l'effet tunnel qui va permettre de les rendre possibles. Mais comme elles ont lieu par effet tunnel, alors les réactions sont lentes (et non explosives), ce qui est plutôt rassurant pour la vie de l'étoile.

L'hypothèse qui domine au début du XX^e siècle est que la source d'énergie principale que l'on connaît pour les objets macroscopiques est l'énergie gravitationnelle. Ainsi, une façon de produire de l'énergie est de contracter un objet. Mais Eddington avance en 1920 que l'évolution des étoiles est beaucoup plus lente que ce que permettrait cette hypothèse. Il construit alors un raisonnement pour avancer que les étoiles, qui semblent être des réservoirs d'énergie colossaux, doivent tirer leur énergie du monde subatomique.

Only the inertia of tradition keeps the contraction hypothesis alive — or rather, not alive, but an unburied corpse. But if we decided to inter the corpse, let us frankly recognize the position in which we are left. A star is drawing on some vast reservoir of energy by means unknown to us. This reservoir can scarcely be other than the sub-atomic energy which, it is known, exists abundantly in all matter; we sometimes dream that man will one day learn how to release it and use it for his service. The store is well-nigh inexhaustible, if only it could be tapped. There is sufficient in the sun to maintain its output of heat for 15 billion years.

— Eddington, *The Internal Constitution of the Stars*,

The Scientific Monthly, Oct. 1920.

Pourquoi avance-t-il cette hypothèse ? Et bien Francis William Aston, prix Noble de chimie de 1922 pour ses travaux sur la spectrométrie de masse et la découverte des isotopes, a remarqué que la masse du noyau d'hélium est plus petit que la masse de ses constituants. Il y a donc quelque part là une énergie qui est cachée.

Eddington va être le premier à partir des équations de base de la physique, les équations constitutives d'une étoile, et il va essayer de les résoudre (Figure 14). De ces résultats il en arrivera à la structure du Soleil telle que présentée dans la figure 15. On y voit des isocontours de température à gauche et de masse à droite. Donc nos hypothèses de base, à savoir que le Soleil était homogène est complètement fausse. L'essentiel de la masse du Soleil est compris dans 30% à 40% du rayon solaire. Le gradient de température est beaucoup plus doux, mais on a bien un gradient, donc un rayonnement, donc on a besoin d'une source d'énergie pour compenser les pertes radiatives du Soleil.

SOLUTION OF THE EQUATIONS

81. The fundamental equations of the theory of the interior of a star are the hydrostatic equation (54.3) and the equation of radiative equilibrium (71.1), viz.

$$\frac{dP}{dr} = -g\rho \quad \dots\dots\dots(81.1),$$

$$\frac{dp_R}{dr} = -\frac{k\rho H}{c} \quad \dots\dots\dots(81.2).$$

The whole pressure P is made up of gas pressure p_G and radiation pressure p_R , so that

$$P = p_G + p_R \quad \dots\dots\dots(81.3).$$

From (81.1) and (81.2)

$$dp_R = \frac{kH}{cg} dP \quad \dots\dots\dots(81.4).$$

In a steady state the amount of radiation $4\pi r^2 H$ flowing per second outwards across a sphere of radius r must be equal to the amount of energy liberated within the sphere, probably from subatomic sources. Denoting by L_r the liberation of energy per second within the sphere, we have

$$H = L_r/4\pi r^2, \quad g = GM_r/r^2,$$

so that

$$\frac{H}{g} = \frac{1}{4\pi G} \frac{L_r}{M_r} \quad \dots\dots\dots(81.5).$$

The quantity L_r/M_r is the average rate of liberation of energy per gram for the region interior to r . Presumably this liberation is greater at the hot dense centre than in the outer parts, and L_r/M_r will decrease as r increases and the successively cooler layers are brought into the average. But we do not anticipate that the decrease will be rapid. The rate of generation of energy may decrease rapidly with temperature, but the change of L_r/M_r will be much less marked since it is toned down by the averaging.

Let M be the mass of the star, and L the total emission of energy per second from its surface. (The observed bolometric magnitude is determined by L .) Then L/M is the boundary value of L_r/M_r . We set

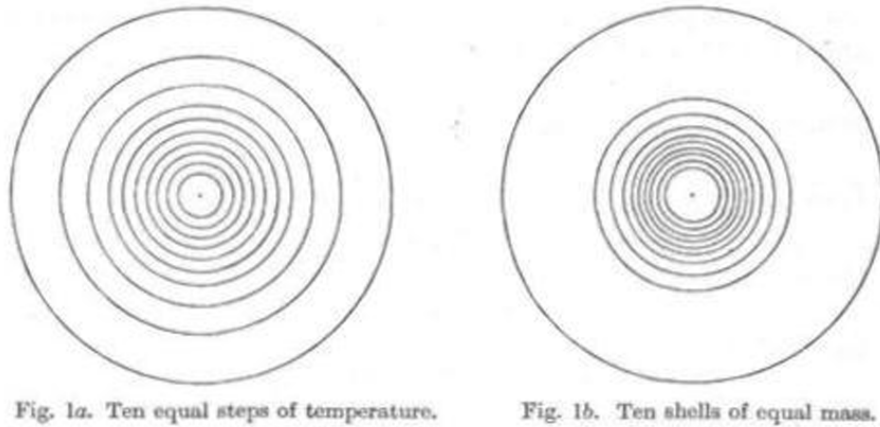


Figure 15: Structure du soleil proposée par Eddington, avec des isocontours de température à gauche, de masse à droite.

Ces équations telles qu'utilisées par Eddington ont été complétées par la suite, il manquait en particulier une équation importante qui va nous donner le gradient de température avec des lois de transport d'énergie. Donc les quatre équations différentielles d'une étoile sont :

- L'équation de l'équilibre hydrostatique :

$$\frac{dP}{dr} = -\frac{GM\rho}{r^2}$$

- L'équation de la conservation de la masse :

$$\frac{dM}{dr} = 4\pi r^2 \rho$$

- Le gradient de température (loi de transport de l'énergie) :

$$\frac{dT}{dr} = \nabla_{\text{rad}} + \nabla_{\text{conv}}$$

- L'équation de la luminosité (en fonction du taux de production de l'énergie) :

$$\frac{dL(r)}{dr} = 4\pi r^2 \rho \epsilon$$

A cela on ajoute les trois équations constitutives :

- L'équation d'état du gaz parfait : $P = P(\rho, T, \mu)$
- L'opacité du milieu (détermine le mode de transport de l'énergie) : $\kappa(\rho, T, \mu)$
- Le taux de production d'énergie par unité de masse : $\epsilon(\rho, T, \mu)$

Enfin on a les conditions limites :

- Au centre : $r = 0, M = 0, L = 0$
- À la surface : $r = R_*, T = 0$ (négligeable devant celle au centre), $\rho = 0$ (négligeable devant celle au centre), $M = M_*$

Le "théorème" de Vogt-Russel énonce que la structure d'une étoile est entièrement déterminée par sa masse et sa composition chimique. En d'autres termes, si l'on connaît la masse totale de l'étoile et la répartition des éléments chimiques qui la composent, on peut prédire toutes ses propriétés structurelles, telles que la température, la pression, la densité et la luminosité à chaque point à l'intérieur de l'étoile. Ces équations ont une solution unique. Ce théorème n'est pas un vrai théorème, il n'a pas été démontré, et il néglige certains effets comme la rotation ou les champs magnétiques, mais il reste néanmoins très utile pour comprendre la structure stellaire de base.

4 Le fonctionnement des étoiles

4.1 La source de l'énergie stellaire

4.1.1 Sonder l'intérieur : Héliosismologie et astérosismologie

Pendant longtemps, la compréhension des étoiles reposait essentiellement sur l'observation de leur **surface** (spectres, luminosité, température effective, abondances photosphériques, etc.). Depuis quelques décennies, on sait aussi accéder à des informations sur l'**intérieur** via l'étude de leurs oscillations : **héliosismologie** (Soleil) et **astérosismologie** (autres étoiles).

Idée générale : une étoile comme cavité résonnante. Une étoile se comporte comme une cavité où existent des modes propres d'oscillation.

- Pour une étoile lointaine, on mesure typiquement des **variations d'éclat** associées aux oscillations.
- Pour le Soleil, on peut cartographier finement la surface : en plus de la rotation globale, on observe des fluctuations locales de vitesse (par ex. via des **cartes Doppler**).

Deux familles de modes.

- **Modes de pression (p-modes)** : restaurés principalement par la pression, dominants près de la surface.
- **Modes de gravité (g-modes)** : restaurés par la flottabilité (stratification), se propageant surtout dans les régions internes ; dans le Soleil, ils sont très difficiles à observer car ils deviennent **évanescents** en approchant la surface.

Décomposition angulaire. Les oscillations peuvent être décomposées sur la sphère en harmoniques (souvent notées $Y_{\ell m}$, avec polynômes de Legendre associés) :

- $\ell = 0$: mode radial ("global") ;
- $\ell = 1$: mode dipolaire (un hémisphère en opposition de phase avec l'autre) ;
- $\ell = 2$: mode quadrupolaire, etc.

Pourquoi c’est précieux ? Les fréquences des modes dépendent de la **structure interne** : densité, pression, stratification, et notamment de la **vitesse du son** $c_s(r)$. En inversant les observations (notamment des p-modes), on peut reconstruire $c_s(r)$, puis relier :

- c_s à (P, ρ) en hydrodynamique ;
- et, dans une approximation de gaz parfait, c_s à la **température** T .

On obtient ainsi une carte interne (ou profil radial) à comparer aux **modèles de structure stellaire**.

4.1.2 La question de l’âge du Soleil (problème d’Eddington)

Le Soleil est la seule étoile dont on peut contraindre l’âge avec une grande précision. Une méthode essentielle repose sur la **datation isotopique** de **météorites primitives**, en supposant que Soleil et météorites se sont formés à partir du même nuage proto-solaire. On obtient un âge d’environ

$$t_{\odot} \simeq 4.6 \times 10^9 \text{ ans.}$$

Le défi historique était de trouver une source d’énergie capable d’alimenter la luminosité solaire sur des milliards d’années.

4.1.3 Hypothèse gravitationnelle : contraction (Kelvin–Helmholtz) et ses limites

À la fin du XIXème siècle, une hypothèse naturelle (dans le contexte des succès de la gravitation) était que le Soleil tire son énergie de la **contraction gravitationnelle**.

Énergie gravitationnelle disponible (ordre de grandeur).

$$E_{\text{grav}} \sim \frac{GM_{\odot}^2}{R_{\odot}}. \quad (26)$$

Si l’on suppose une luminosité à peu près constante, la durée de vie associée serait

$$t_{\text{KH}} \sim \frac{E_{\text{grav}}}{L_{\odot}} \sim \frac{GM_{\odot}^2}{R_{\odot}L_{\odot}}, \quad (27)$$

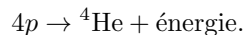
ce qui donne un ordre de grandeur de quelques dizaines de millions d’années. Cela est **incompatible** avec des âges géologiques et (plus tard) météoritiques de l’ordre du milliard d’années.

Digression historique : l’âge de la Terre. Lord Kelvin a aussi proposé une estimation de l’âge de la Terre en modélisant son refroidissement depuis un état initial fondu (boule de magma). Cette approche sous-estimait l’âge réel, car elle extrapolait trop directement des conditions de surface vers l’intérieur (et ignorait notamment des sources internes d’énergie et une dynamique interne complexe). Les estimations géologiques ont ensuite convergé vers des âges bien plus grands, rendant la solution gravitationnelle insuffisante.

4.2 Nucléosynthèse stellaire et réactions de fusion

4.2.1 Vers l’énergie nucléaire : fusion de l’hydrogène en hélium

L’idée (mise en avant notamment au début du XXème siècle) est qu’une énergie **subatomique**, et plus précisément **nucléaire**, peut alimenter les étoiles. L’observation (C. Payne) que le Soleil est majoritairement composé d’hydrogène rend naturelle l’hypothèse :



Défaut de masse et énergie libérée. Le noyau ${}^4\text{He}$ est plus léger que $2p + 2n$: la différence de masse correspond à une énergie libérée $E = \Delta mc^2$. Même si la fraction de masse convertie est petite (de l’ordre du %), l’énergie totale disponible dans le coeur est colossale, ce qui permet des durées de vie typiques de

$$t_{\text{nuc}} \sim 10^{10} \text{ ans}$$

pour une étoile comme le Soleil, en accord avec l’âge ~ 4.6 Gyr et l’évolution stellaire.

Nucléosynthèse stellaire. L’idée que les étoiles fabriquent une grande partie des éléments chimiques a été développée progressivement (Hoyle, puis le cadre moderne synthétisé dans le papier souvent appelé **B2FH** (Burbidge, Burbidge, Fowler, Hoyle, 1957) : “les éléments ont été synthétisés dans les étoiles”).

4.2.2 Comment réaliser la fusion : réactions en chaîne à deux corps

Un point crucial : même à haute densité et haute température, les réactions se font essentiellement **deux à deux**. On construit donc des **chaînes** ou des **cycles** de réactions.

4.2.3 Chaîne proton–proton (pp) : dominante dans le Soleil

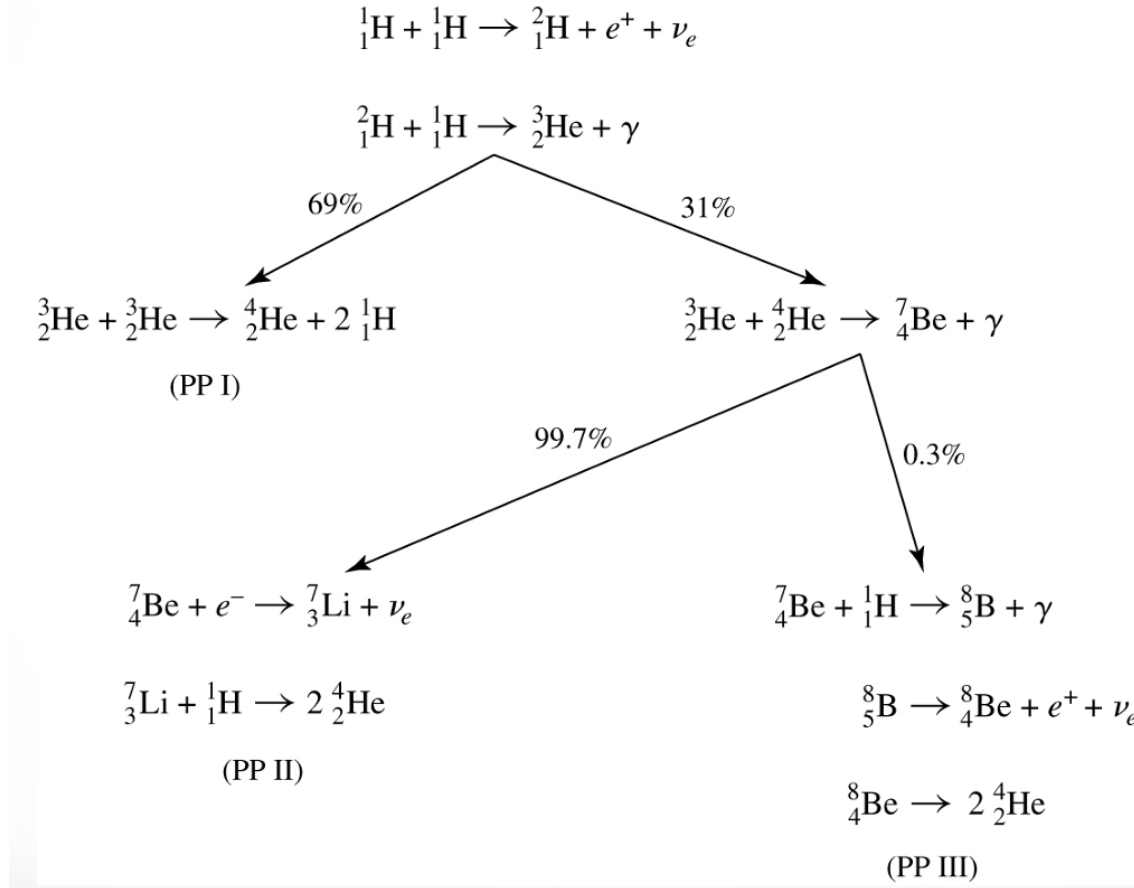


Figure 16: Chaîne proton–proton (pp) : ensemble de réactions conduisant à ${}^4_2\text{He}$.

Première étape (clé) : une interaction faible. La première étape implique effectivement une conversion $p \rightarrow n$ (processus β^+), ce qui introduit l'émission d'un positron et d'un neutrino :

$$p + p \rightarrow d + e^+ + \nu_e.$$

Puis on forme ${}^3\text{He}$, et enfin ${}^4\text{He}$ via différentes branches (ppI, ppII, ppIII), dont les poids relatifs dépendent des conditions physiques (température, densité). On note aussi que certains noyaux intermédiaires sont très instables (par ex. ${}^8\text{Be}$).

4.2.4 Cycle CNO : catalyse par noyaux plus lourds (Bethe)

Une autre possibilité est d'utiliser des noyaux plus lourds comme **catalyseurs** : cycle CNO. Le bilan net reste :

$$4p \rightarrow {}^4\text{He} + 2\nu_e + \text{énergie},$$

mais la réaction passe par une boucle impliquant C, N, O.

Notation compacte des réactions. On écrit par exemple

$${}^{15}\text{N}(p, \alpha){}^{12}\text{C}$$

pour signifier : un proton réagit avec ${}^{15}\text{N}$, on émet une particule α , et on produit ${}^{12}\text{C}$.

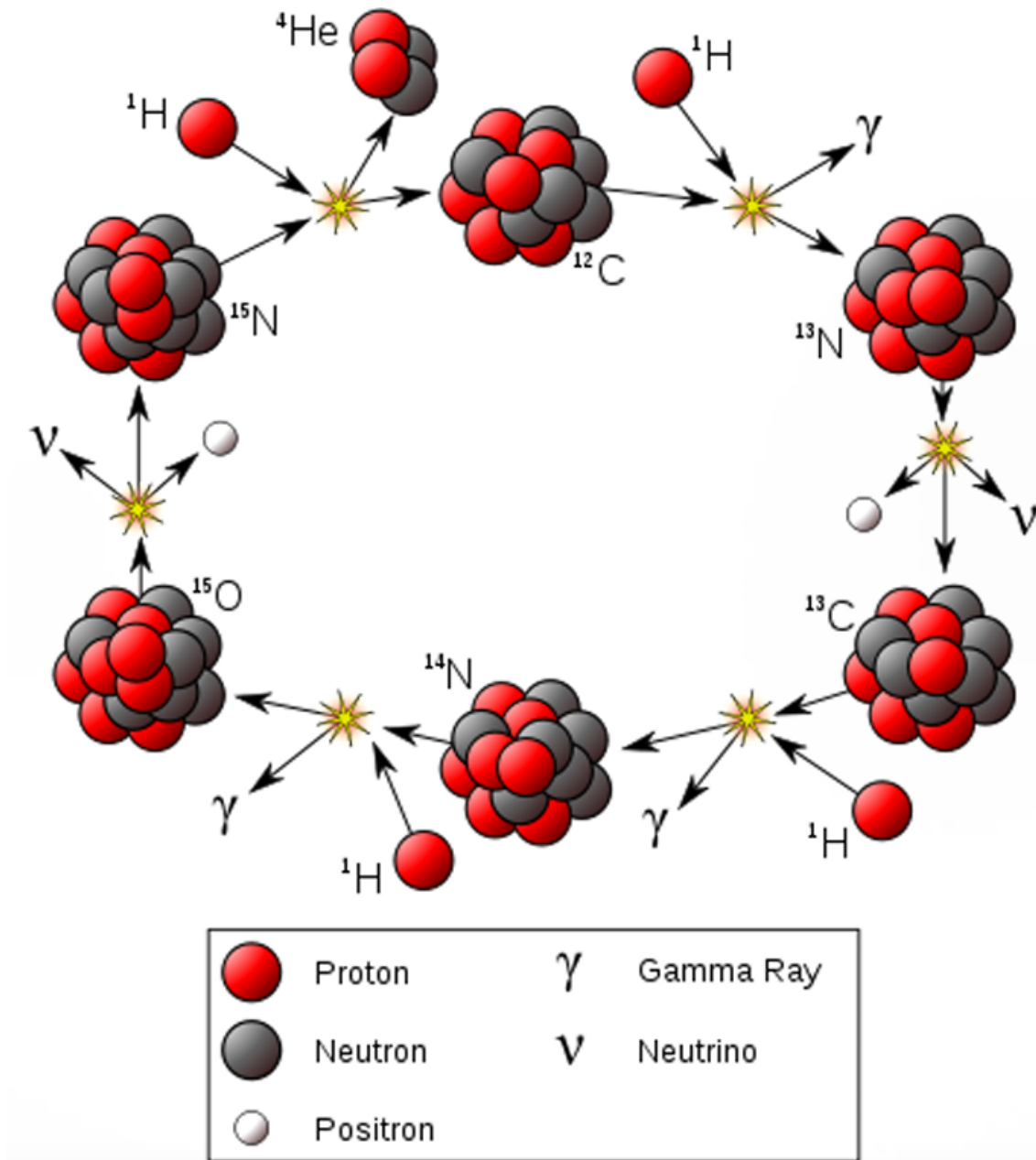


Figure 17: Cycle CNO : production de ^4He avec C/N/O comme catalyseurs.

4.2.5 Dépendance en température : pp vs CNO

La chaîne pp et le cycle CNO n'ont pas la même sensibilité à la température. Dans le Soleil ($T_c \sim 1.5 \times 10^7$ K), la chaîne pp domine, alors que pour des étoiles plus massives (coeur plus chaud), CNO devient dominant.

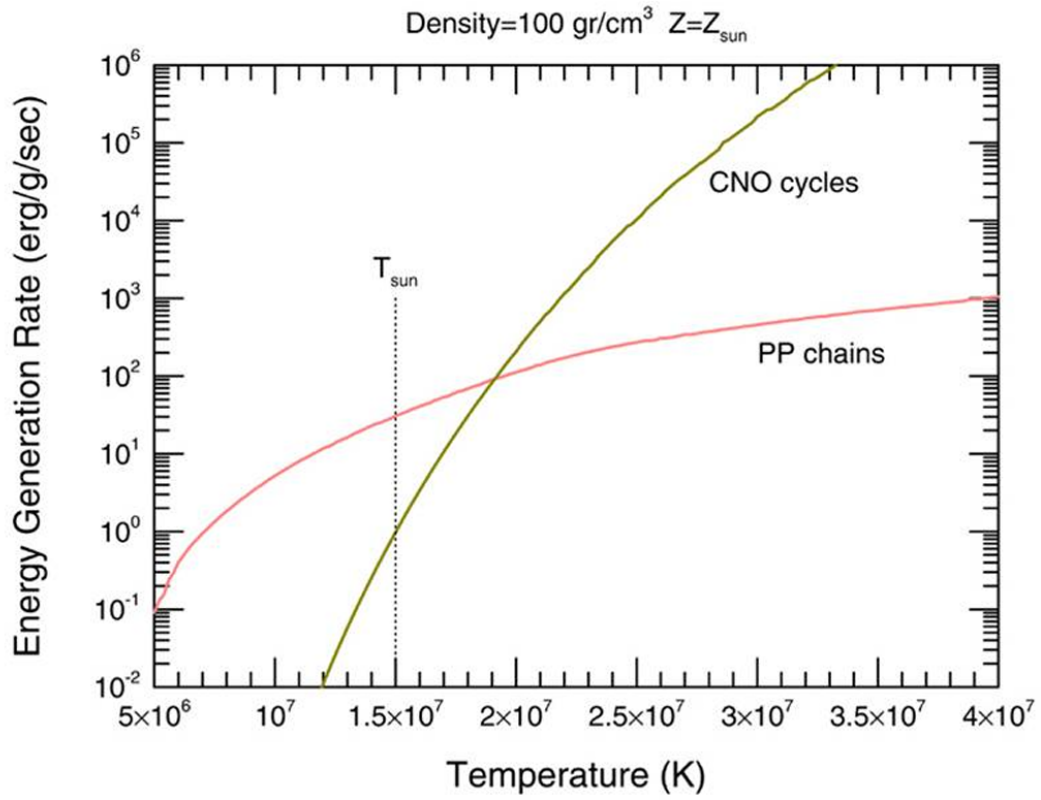


Figure 18: Comparaison qualitative de l'efficacité relative pp / CNO en fonction de la température.

4.2.6 Fenêtre de Gamow, facteur astrophysique et résonances

Les réactions entre noyaux chargés sont fortement affectées par la barrière coulombienne : les mesures de laboratoire se font souvent à des énergies plus élevées que celles pertinentes en astrophysique. On introduit alors le **facteur astrophysique** (ou facteur S) pour isoler une partie “nucléaire” plus douce, et l'on **extrapole** vers la fenêtre d'énergie réellement pertinente dans les étoiles (fenêtre de Gamow).

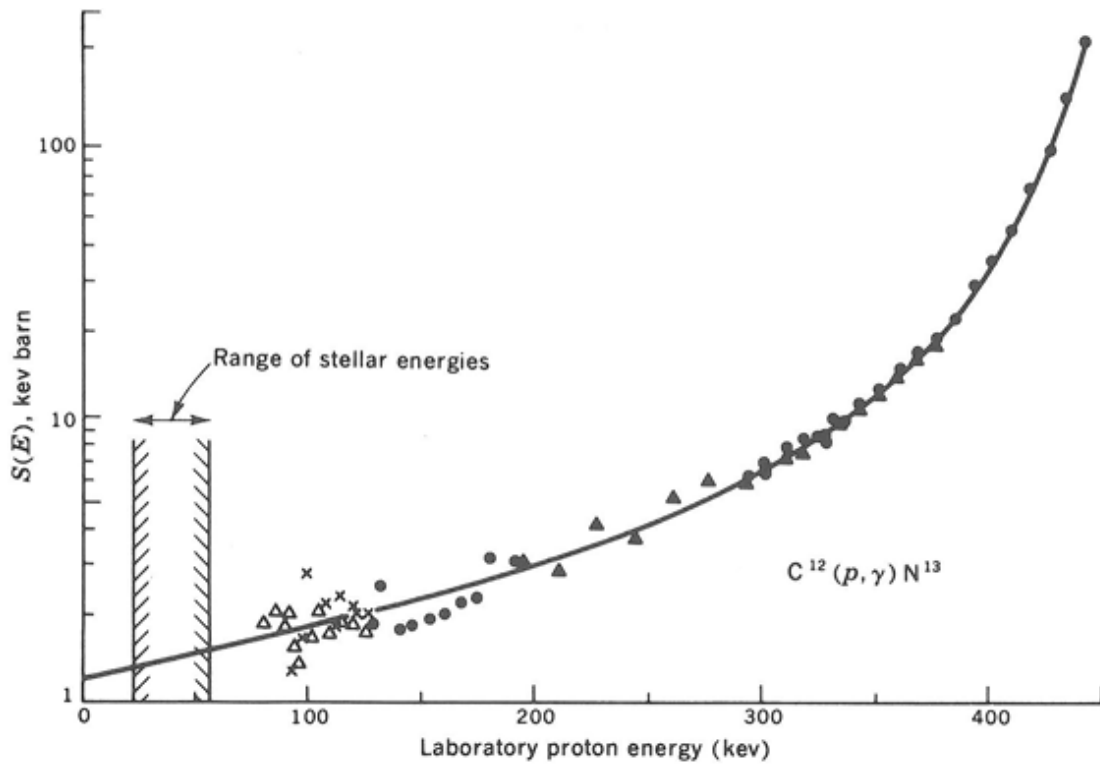


Figure 19: Exemple de facteur astrophysique : points mesurés en laboratoire et domaine d'énergie astrophysique (fenêtre).

Point d'attention : résonances. Si une réaction possède une **résonance** dans la fenêtre astrophysique, elle peut modifier fortement le taux de réaction. Or, si cette zone n'est pas accessible expérimentalement, une résonance peut être manquée et l'extrapolation devient délicate.

4.2.7 Neutrinos solaires : sonder le coeur et le "problème des neutrinos"

Pourquoi les neutrinos ? Les photons produits au coeur subissent d'innombrables interactions : ils perdent toute mémoire de leur origine avant d'atteindre la surface. À l'inverse, les **neutrinos** interagissent très faiblement : ils peuvent sortir directement du coeur et portent une information (quasi) directe sur les réactions nucléaires.

Ordres de grandeur.

- Le flux de neutrinos solaires reçu sur Terre est énorme (ordre de grandeur : $\sim 10^{14}-10^{15} \text{ m}^{-2} \text{ s}^{-1}$).
- Pourtant, les interactions sont si rares que les expériences doivent être gigantesques et fonctionner longtemps.

Une unité pratique : le SNU. On définit souvent le **Solar Neutrino Unit** (SNU) comme :

$$1 \text{ SNU} = 10^{-36} \text{ capture par atome-cible et par seconde,}$$

c'est-à-dire typiquement "un événement par seconde" pour une cible d'ordre 10^{36} atomes (selon le canal).

Détection et difficulté expérimentale. Les premières détections de neutrinos solaires se sont faites via des expériences radiochimiques (chlore, puis gallium), puis des détecteurs à eau (Cherenkov) permettant d'accéder à des gammes d'énergie différentes. On compare le flux mesuré au flux prédit par les modèles solaires.

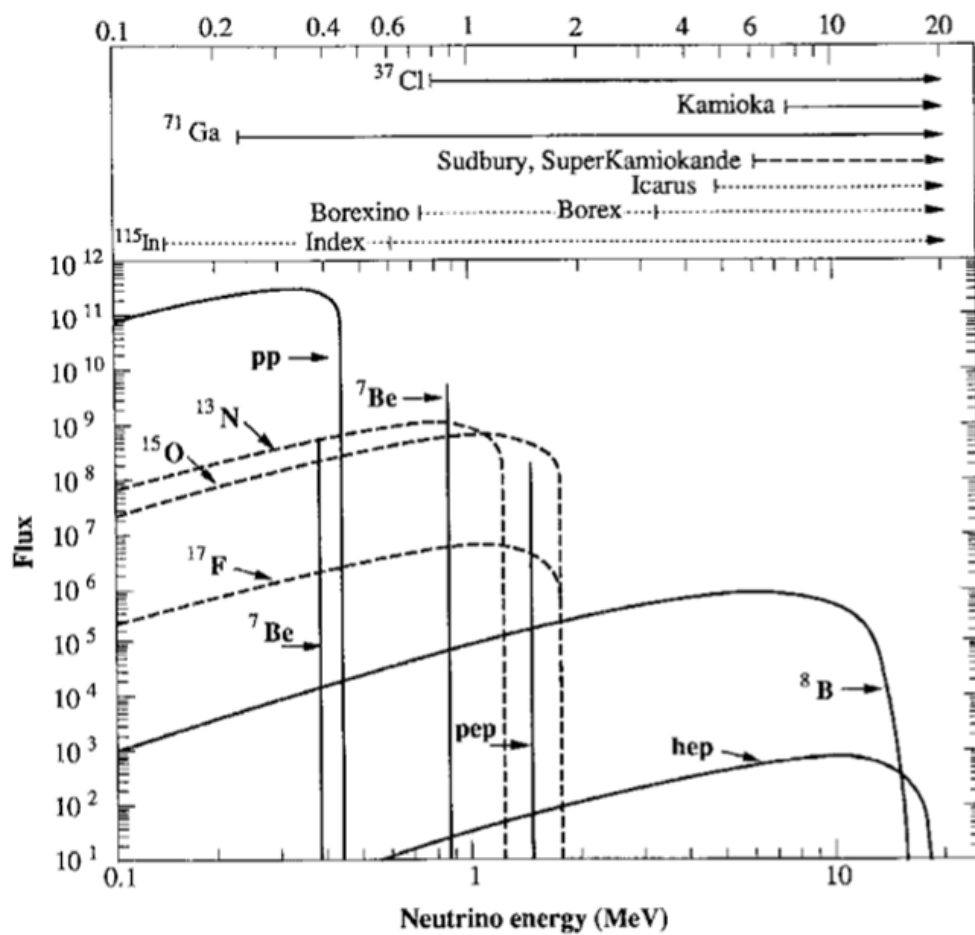


Figure 20: Spectres/énergies des neutrinos selon leur canal de production et domaines de sensibilité des détecteurs.

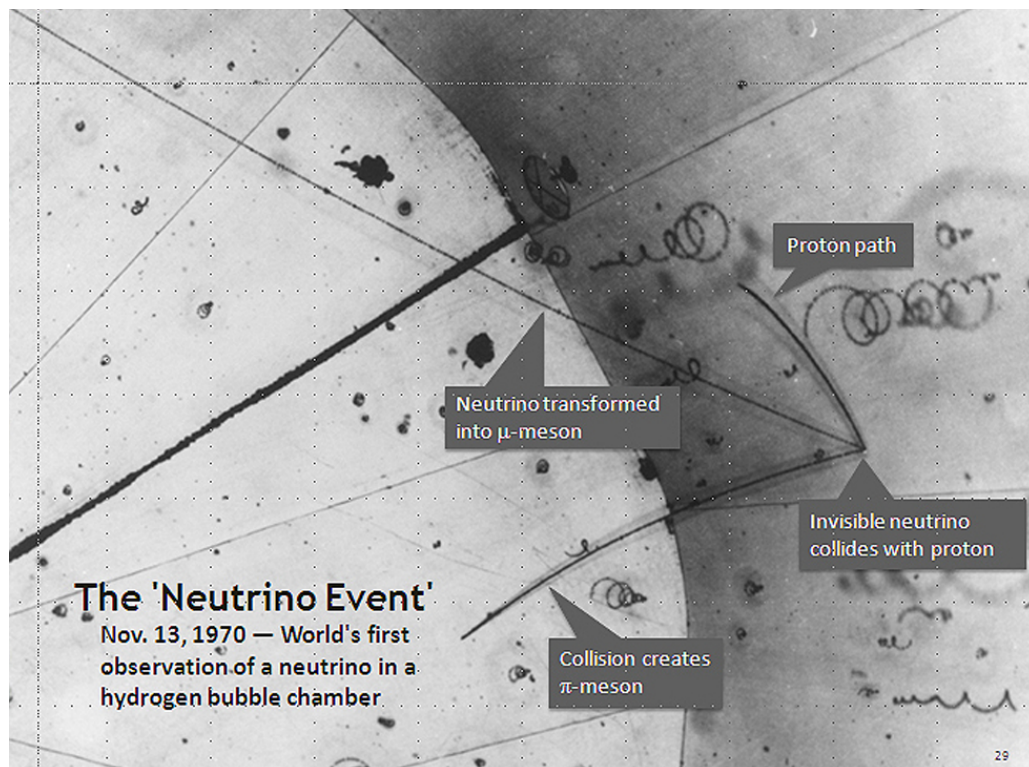


Figure 21: Schéma/illustration d'une détection de neutrinos : signature indirecte via une interaction rare.

Le problème des neutrinos solaires et sa résolution. Historiquement, les expériences ont mesuré un flux de neutrinos électroniques ν_e plus faible que prévu (facteur $\sim$ quelques). Après vérifications, la solution est venue de la physique des particules : les neutrinos **oscillent** entre saveurs (ν_e, ν_μ, ν_τ) pendant leur propagation, ce qui n'est possible que si les neutrinos ont une **masse non nulle** (très petite). Ainsi, une partie des ν_e produits au coeur arrivent sur Terre sous d'autres saveurs moins bien détectées selon les dispositifs, ce qui explique le déficit apparent.

4.3 Structure interne du Soleil

4.3.1 Transport de l'énergie : zones radiative et convective

Une fois l'énergie produite au coeur, il faut comprendre comment elle est transférée vers la surface. Le Soleil peut être décrit (schématiquement) par deux grandes zones :

- **Zone radiative** : transport dominé par le rayonnement (diffusion des photons).
- **Zone convective** : transport dominé par des mouvements de matière (convection).

Le critère dépend essentiellement du gradient de température et de l'opacité du milieu.

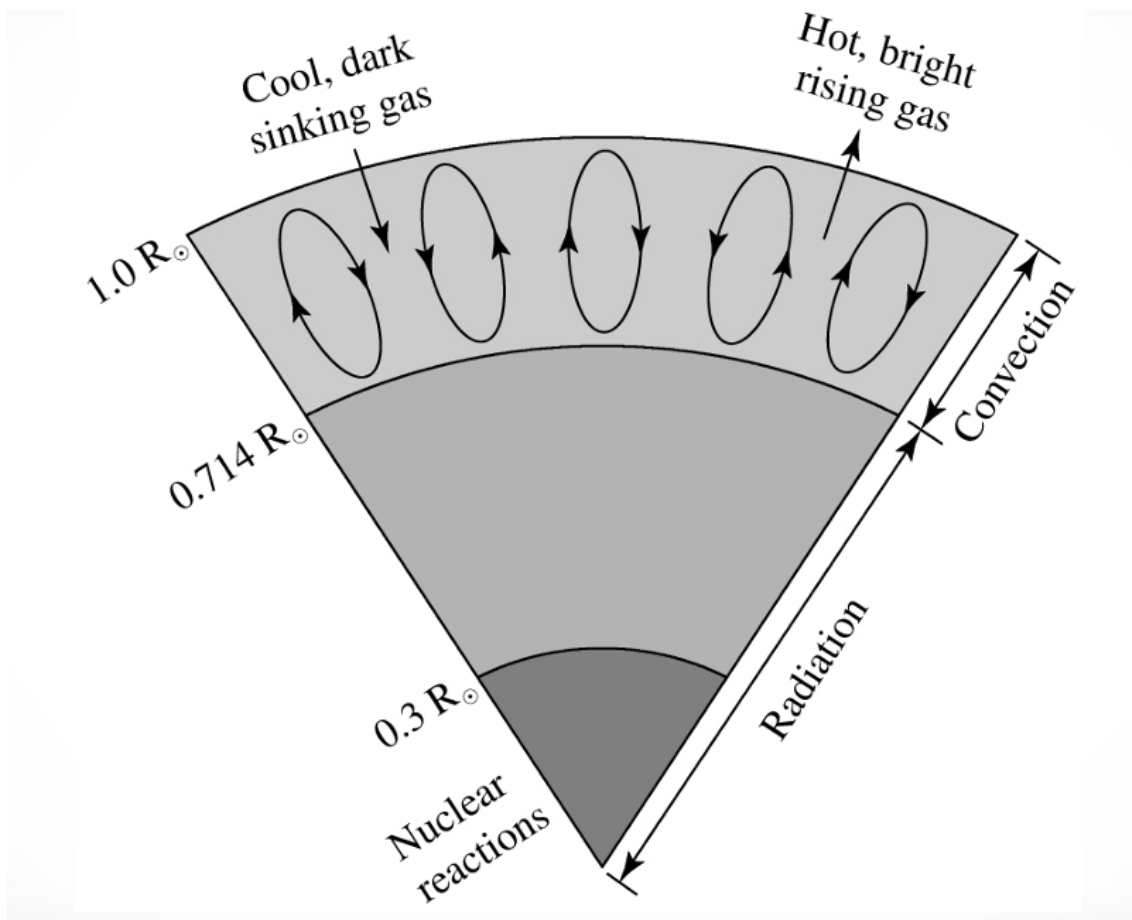


Figure 22: Structure schématique du Soleil : coeur, zone radiative, zone convective, photosphère (et couches externes).

4.3.2 Zone radiative : diffusion et marche au hasard

Dans la zone radiative, le libre parcours moyen des photons est très faible : les photons sont continuellement diffusés (par ex. diffusion de Thomson sur les électrons, selon le régime). Le transport est donc une **marche aléatoire** : un photon met un temps très long (ordre de grandeur : $\sim 10^4$ – 10^5 ans, selon les modèles) à remonter du coeur jusqu'aux couches externes de la zone radiative. Il perd alors toute information sur son lieu et son énergie initiale : on ne peut pas sonder le coeur avec des photons.

4.3.3 Zone convective : poussée d'Archimède et stabilité

Dans la zone convective, le milieu devient instable à la convection :

- une bulle localement plus chaude a une densité plus faible ;
- elle subit une poussée d'Archimède et monte ;
- en montant, elle se détend et refroidit, puis peut se recontracter et redescendre.

La stabilité dépend de la capacité d'une perturbation à rester plus légère que le milieu ambiant sur une hauteur caractéristique (critère de convection, lié au gradient thermique et à l'opacité). Si l'échelle de hauteur de la bulle est petite devant l'échelle de hauteur de la variation de la pression, la convection est efficace. Si l'échelle de hauteur de la bulle devient grande devant l'échelle de hauteur de variation de la pression, alors le transport d'énergie par convection devient dominant. Le critère qui va nous donner tout ça, c'est le critère de Schwarzschild, qui dépend en particulier de l'opacité du milieu.

Temps de transport. Dans la zone convective, le transport d'énergie est beaucoup plus rapide : les échanges se font par des mouvements de matière, et l'acheminement vers la surface se fait sur des temps typiques de l'ordre de **mois** (ordre de grandeur), bien plus courts que les temps de diffusion radiative depuis le coeur.

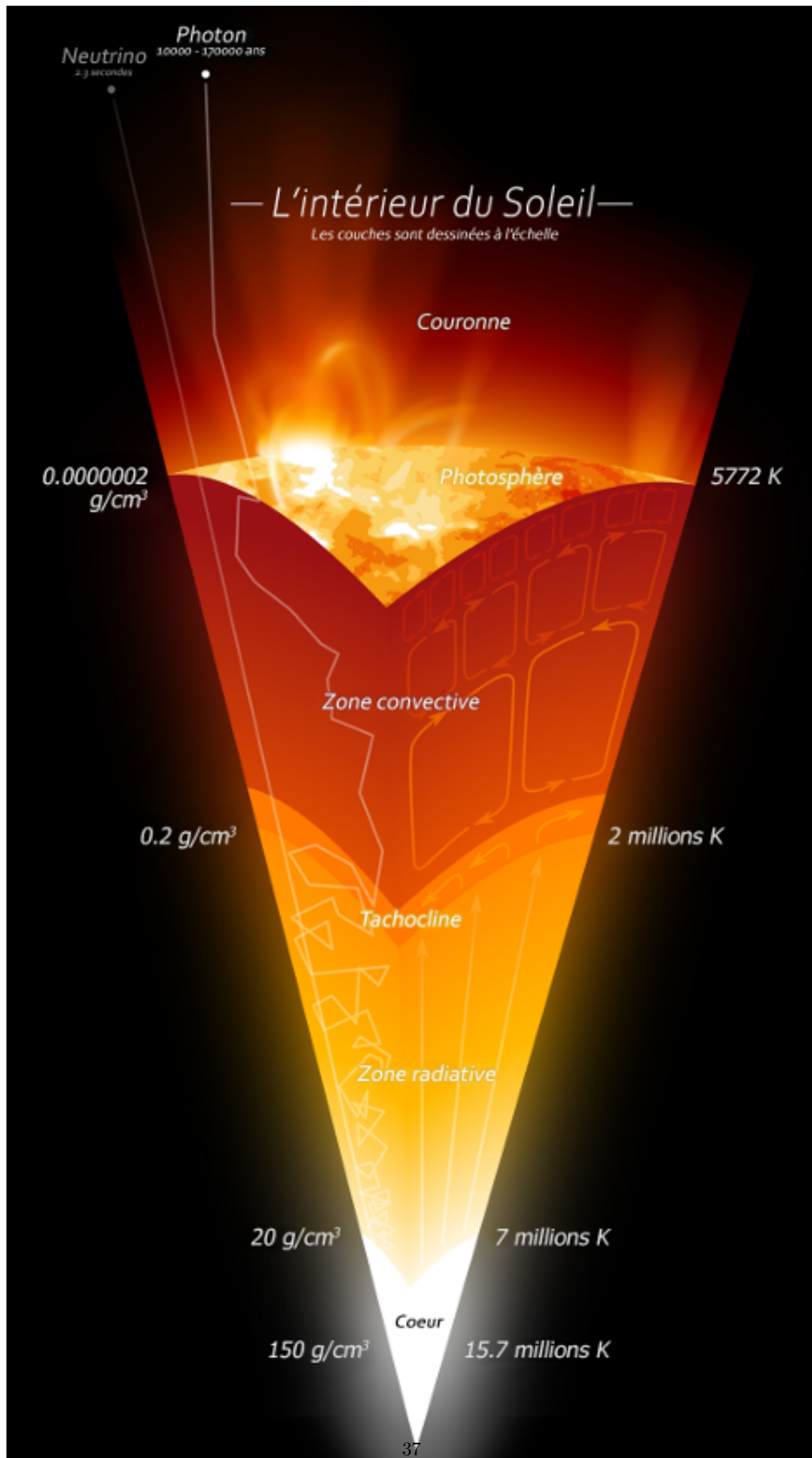


Figure 23: Structure interne (schématique) : coeur, zone radiative, zone convective, puis atmosphère (photo-

4.3.4 Atmosphère solaire : photosphère, chromosphère, couronne

Photosphère. La **photosphère** est la couche visible dans le domaine optique : c’est “la surface” que l’on observe habituellement et d’où provient le spectre solaire (raies d’absorption). C’est une couche relativement mince (ordre de grandeur : ~ 500 km). On y observe notamment la granulation et les **taches solaires**.

Chromosphère. Au-dessus se trouve la **chromosphère** : la température y remonte (ordre de grandeur : $\sim 10^4$ K), mais la densité est beaucoup plus faible. Elle est difficile à observer directement car l’éclat de la photosphère la domine. Lors d’une **éclipse totale**, la photosphère est masquée : c’est un cas naturel où la chromosphère devient visible sans instrument de coronographie.

Couronne. Enfin, la **couronne** est une région très chaude (ordre de grandeur : 10^6 – 2×10^6 K), s’étendant sur plusieurs rayons solaires. Elle est associée à des structures magnétiques (boucles coronales) et à des phénomènes énergétiques (éruptions, éjections de masse coronale).

4.4 Météorologie solaire

4.4.1 Vent solaire, éjections coronales et interaction avec la Terre

La couronne alimente un écoulement continu de particules : le **vent solaire**, composé principalement de protons et d’électrons. Il existe un vent “lent” et un vent “rapide” (vitesses typiques de quelques centaines de km/s, jusqu’à ~ 800 km/s pour les composantes rapides). Cette perte de masse est faible à l’échelle de la vie du Soleil, mais le vent solaire est crucial car **il interagit avec la magnétosphère terrestre**.

Lors d’épisodes plus violents (éjections de masse coronale), des bouffées de plasma et de champ magnétique peuvent atteindre la Terre et produire :

- des perturbations géomagnétiques ;
- des aurores polaires à des latitudes inhabituelles ;
- et, dans des cas extrêmes, des perturbations technologiques (courants induits, communications, réseaux).

4.4.2 Champ magnétique solaire, taches et boucles coronales (MHD)

Le Soleil n’est pas seulement un objet d’hydrodynamique : c’est un objet de **magnétohydrodynamique** (MHD). Le gaz ionisé (plasma) couple fortement champs magnétique et mouvements de matière.

Amplification lors de la formation. Le nuage proto-stellaire possédait un champ magnétique initial faible. En MHD idéale, on dit que le champ est (approximativement) “gelé” dans la matière : la contraction du nuage tend à concentrer les lignes de champ, rendant le champ magnétique non négligeable à l’échelle stellaire.

Rotation différentielle et vrillage des lignes. Le Soleil tourne, mais pas comme un solide : la rotation est plus rapide à l’équateur qu’aux pôles (**rotation différentielle**). Les lignes de champ magnétique sont alors progressivement **vrillées**, ce qui peut stocker de l’énergie magnétique et engendrer :

- des boucles coronales,
- des éruptions solaires,
- des éjections de masse.

HOW A SOLAR FLARE IS FORMED

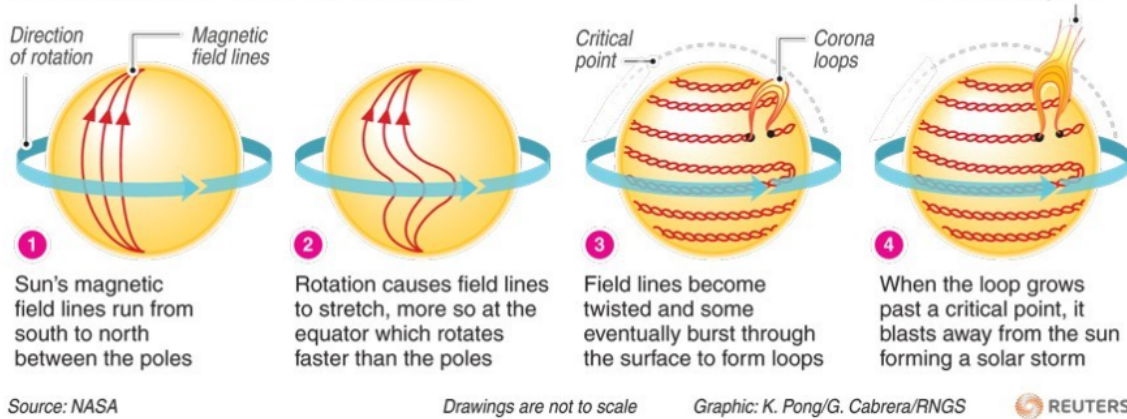


Figure 24: Schéma : vrillage des lignes de champ, boucles coronales, reconnexion et éruptions/éjections.

Pourquoi les taches sont sombres ? Les **taches solaires** correspondent à des régions fortement magnétisées. Le champ magnétique modifie le transport d'énergie (convection inhibée localement) : la température locale est plus basse, donc l'émission dans le visible est plus faible $\Rightarrow$ la tache apparaît plus sombre que la photosphère.

4.4.3 Cycle d'activité solaire : nombre de taches, flux, éruptions

L'activité magnétique du Soleil varie de façon quasi périodique. On la suit historiquement par le **nombre de taches solaires** à la surface.

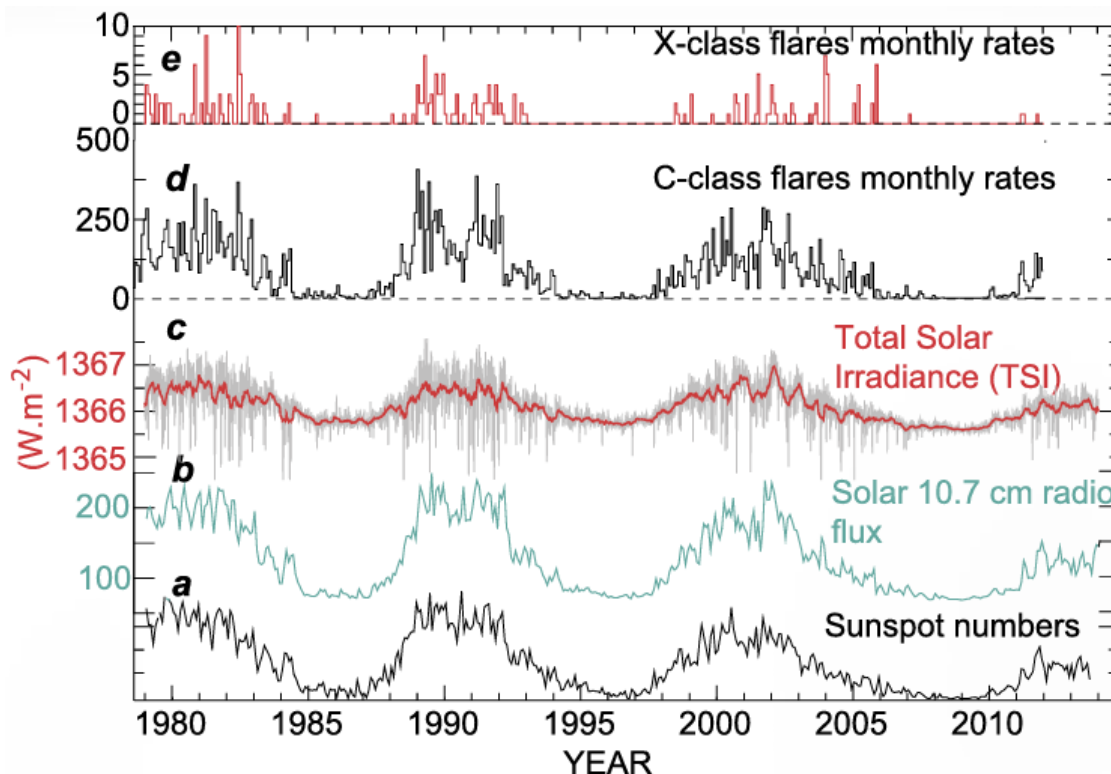


Figure 25: Activité solaire : nombre de taches et indicateurs de flux/irradiance (selon les données du cours).

Paradoxe apparent. Lors d'un maximum d'activité, il y a plus de taches (zones sombres), mais l'émission totale du Soleil peut néanmoins être légèrement plus élevée : des régions brillantes (facules, réseau magnétique) compensent et dominent l'effet des taches.

Conséquences. Au maximum d'activité, les éruptions et les événements énergétiques (dont certains très intenses) sont plus fréquents, augmentant la probabilité de tempêtes géomagnétiques et d'aurores à basse latitude.

4.4.4 Diagramme papillon et inversion de polarité (cycle de 22 ans)

Si l'on trace la latitude des taches au cours du temps, on observe une migration caractéristique : les taches apparaissent à des latitudes relativement élevées en début de cycle, puis se rapprochent de l'équateur. Cette signature est appelée **diagramme papillon**.

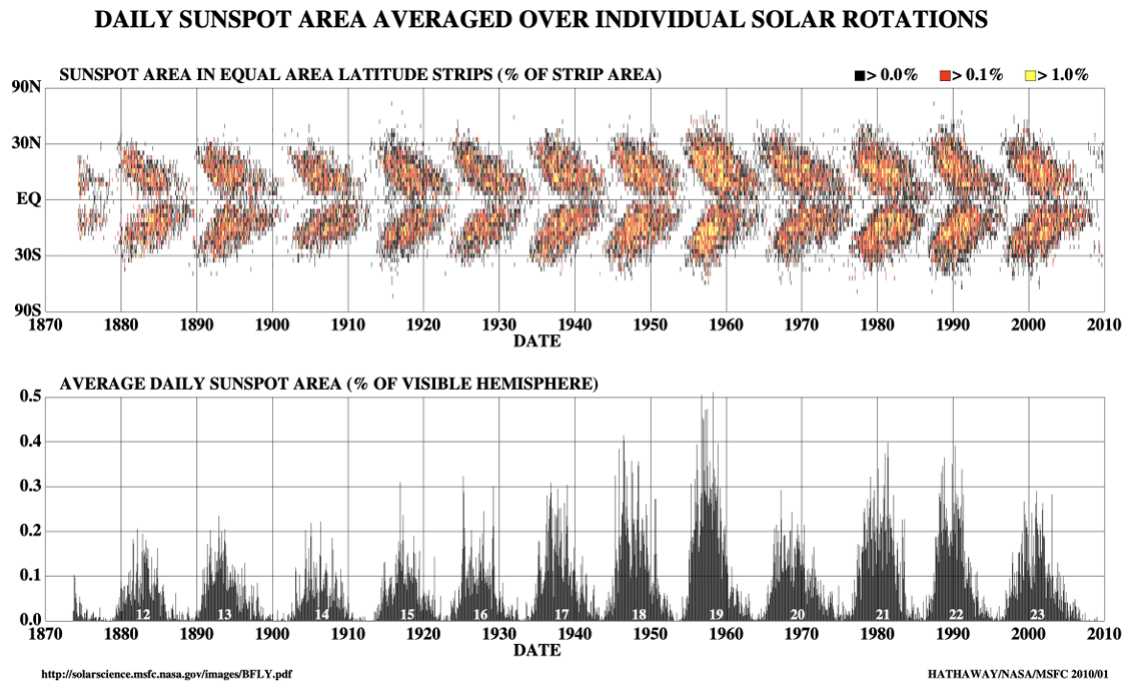


Figure 26: Diagramme “papillon” : migration en latitude des taches solaires au cours des cycles.

Les magnétogrammes montrent qu'entre deux cycles de taches (période ~ 11 ans), la polarité globale du champ magnétique solaire s'inverse. Le cycle magnétique complet est donc **plutôt** ~ 22 ans.

4.4.5 Variabilité à long terme et événements extrêmes

Grand minimum : le minimum de Maunder. Sur de longues périodes, l'activité solaire n'est pas strictement périodique : il existe des phases où l'activité chute durablement. Un exemple célèbre est le **minimum de Maunder** (fin XVII^{ème}–début XVIII^{ème}), où les taches solaires étaient exceptionnellement rares. Cette période coïncide avec une partie du “Petit âge glaciaire” en Europe, mais le lien causal exact (Soleil vs volcanisme et variabilité interne) reste un sujet d'étude.

Événements extrêmes : Carrington (1859) et tempête de 1921. À l'inverse, certains événements sont extrêmement intenses :

- **Carrington (1859)** : tempête géomagnétique majeure, aurores très basses en latitude, perturbations et dommages sur les réseaux télégraphiques.
- **Mai 1921** : autre tempête géomagnétique extrême (fortes perturbations des télégraphes, incendies électriques rapportés, etc.), parfois appelée “New York Railroad Storm”.

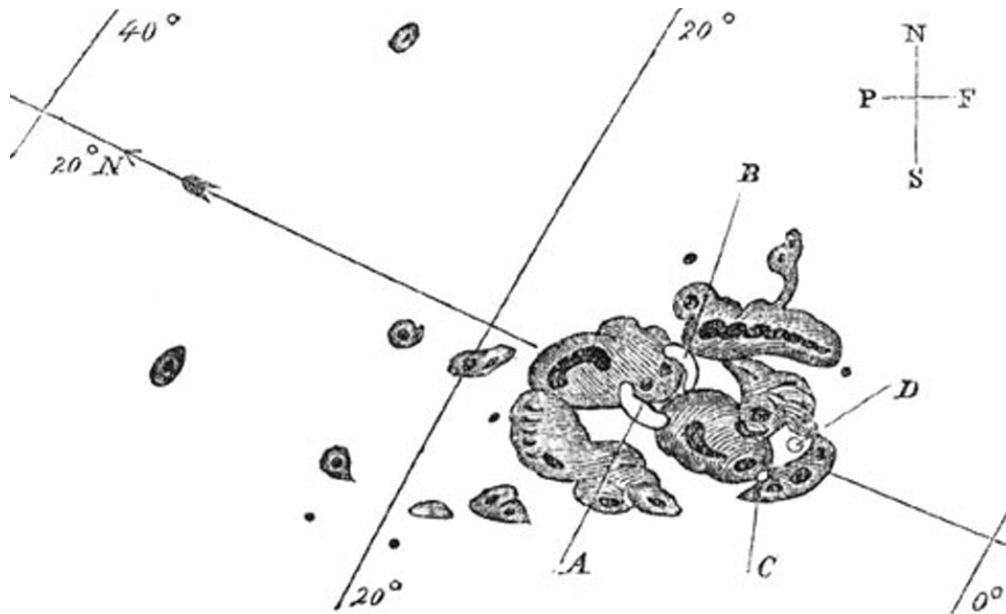


Figure 27: Événement de Carrington (1859) : illustration/archives (selon les documents du cours).



Figure 28: Tempête géomagnétique de mai 1921 : coupures/perturbations rapportées dans la presse (archives).

Exemple récent : aurores de mai 2024. Des tempêtes géomagnétiques récentes ont produit des aurores visibles très au sud, y compris en France, jusqu'à des latitudes inhabituelles (événements de météo de l'espace).

5 Nucléosynthèse et évolution stellaire

5.1 Fin de la séquence principale : épuisement de l'hydrogène central

À un moment donné, l'hydrogène contenu dans le cœur est suffisamment consommé pour que les réactions de fusion centrale deviennent inefficaces. L'étoile quitte alors progressivement la séquence principale.

Inhomogénéité croissante. Au fur et à mesure que l'étoile brûle l'hydrogène au centre, le cœur s'enrichit en hélium : la composition devient de plus en plus inhomogène. Plus l'étoile est avancée sur la séquence principale, moins il reste d'hydrogène dans le cœur.

Contraction du cœur et ajustement global. Quand la production d'énergie centrale diminue, l'équilibre est perturbé : le cœur tend à **se contracter**, ce qui augmente température et densité. La hausse de température accroît l'efficacité des réactions (et peut, selon les masses, favoriser CNO plutôt que pp).

Réponse de l'enveloppe : dilatation et montée en luminosité. Un coeur plus chaud produit un flux plus difficile à évacuer si l'opacité est élevée : l'enveloppe se **dilate**, le rayon augmente, donc la surface émissive augmente. La température effective diminue légèrement : dans le diagramme HR, l'étoile se déplace vers la région des **géantes rouges**.

5.2 Combustion en couche et géante rouge : convection et “dragage”

Lorsque l'hydrogène est **épuisé au coeur**, la contraction du coeur devient plus marquée. La température et la densité augmentent alors surtout dans une **couche périphérique** au coeur, où subsiste encore de l'hydrogène : l'hydrogène s'y **allume en couche** (shell burning). Cette combustion en couche restaure un nouvel équilibre et entraîne une phase d'évolution rapide.

Géante rouge. Dans ce régime, le rayon augmente fortement, la température de surface diminue : l'étoile devient une **géante rouge**. Le transport interne d'énergie se modifie également, avec une convection plus étendue : l'étoile peut devenir **très convective**.

Dragage convectif et signatures observables. La convection peut atteindre des régions où se produit la fusion : elle peut donc ramener vers la surface des produits de nucléosynthèse (**dredge-up**). Cela a des conséquences directement observables :

- La fusion de l'hydrogène en couche se fait typiquement via **CNO** (conditions plus chaudes).
- Certaines réactions créent des **goulots d'étranglement** : des isotopes peuvent s'accumuler, modifiant les **rapports isotopiques**.
- Exemple important : modification du rapport isotopique du carbone (par ex. $^{12}\text{C}/^{13}\text{C}$) mesurable à la surface, expliquée par ce mélange convectif.

Contrepartie : destruction d'éléments fragiles (ex. lithium). Le mélange convectif peut aussi entraîner des éléments de surface vers des couches plus chaudes. Si ces éléments sont **fragiles**, ils peuvent être détruits : c'est le cas du lithium, qui est en général **détruit** dans les étoiles fortement convectives.

5.3 Allumage de l'hélium : triple-alpha et rôle des résonances

Après l'épuisement du combustible dans la couche d'hydrogène, la contraction reprend, jusqu'à atteindre des températures de l'ordre de

$$T \sim 10^8 \text{ K},$$

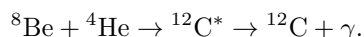
où la fusion de l'hélium devient possible.

Pourquoi c'est non-trivial. À ces températures, les réactions restent essentiellement des collisions **à deux corps**. Deux noyaux d'hélium (α) fusionnent pour former ^8Be :



mais ^8Be est extrêmement instable et se désintègre presque immédiatement. On pourrait alors croire que la synthèse de carbone est impossible.

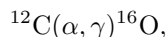
Solution : une résonance du carbone (*triple-alpha*). La formation efficace de ^{12}C devient possible grâce à l'existence d'un niveau excité du carbone proche de l'énergie du système $^8\text{Be} + \alpha$ (réaction **résonante**). Schématiquement :



C'est un exemple fondamental du rôle des **résonances** en astrophysique nucléaire : elles peuvent augmenter considérablement les taux dans la fenêtre de Gamow.

Suite de la combustion de l'hélium : captures d'alpha et production de neutrons. Une fois le carbone produit, d'autres réactions deviennent possibles :

- **Capture d'alpha :**



et, selon les conditions, poursuite vers des noyaux plus lourds.

- **Sources de neutrons** (cruciales pour la suite) :



Ces réactions fournissent des neutrons libres, essentiels aux captures neutroniques.

- Quelques voies particulières (ex. production de fluor) peuvent exister via des chaînes incluant ^{14}N , ^{18}F , etc., et participent à l'origine astrophysique de certains éléments rares.

5.4 Étoiles de type solaire : coeur dégénéré, AGB, nébuleuse planétaire, naine blanche

À l'issue de la combustion de l'hélium, une étoile de masse modérée forme un coeur principalement **carbone-oxygène**. Ce coeur devient **inerte** lorsque la pression est dominée par les électrons **dégénérés** : la contraction gravitationnelle ne chauffe plus efficacement le coeur, ce qui empêche l'allumage de combustions plus avancées.

Structure en couches. Autour du coeur C/O, on peut avoir deux zones de combustion :

- une couche de **fusion de l'hélium** (produisant C et O),
- une couche de **fusion de l'hydrogène** (produisant He).

Ces couches peuvent fonctionner de manière alternée au cours de l'évolution.

Perte de masse et nébuleuse planétaire. Dans ces phases avancées, la perte de masse peut devenir très importante (taux typiques bien supérieurs au vent solaire de la séquence principale), avec des vitesses d'éjection plutôt faibles (ordre de grandeur : dizaines de km/s). L'enveloppe éjectée forme un nuage de gaz autour de l'étoile. Le coeur, progressivement mis à nu, émet un rayonnement UV qui ionise le gaz : on observe alors une **nébuleuse planétaire**. Le coeur résiduel se refroidit ensuite et devient une **naine blanche** (puis, à des temps énormes, une naine noire).

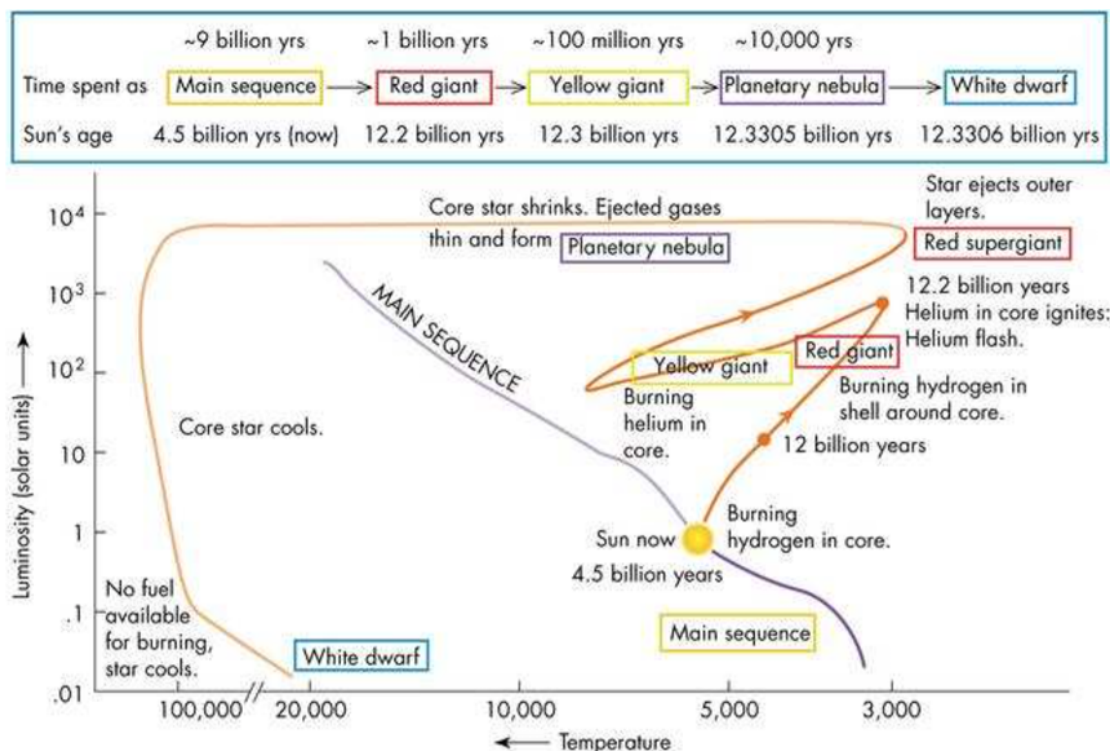


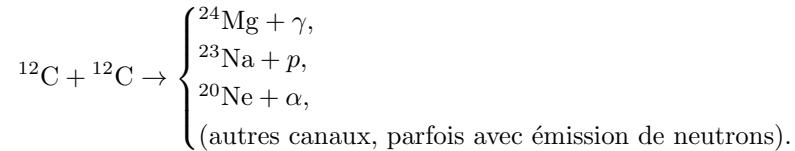
Figure 29: Évolution dans le diagramme HR d'une étoile de type solaire (séquence principale → géante rouge/AGB → naine blanche).

5.5 Étoiles massives : combustions successives jusqu'au fer

Dans les étoiles massives, le coeur n'atteint pas un blocage précoce par dégénérescence : il peut continuer à se contracter, monter en température, et allumer des combustions de plus en plus avancées. À mesure que la température centrale augmente, la fenêtre de Gamow se déplace vers des énergies plus élevées, rendant possibles des réactions entre noyaux plus lourds.

5.5.1 Combustion du carbone : exemple de réseau riche

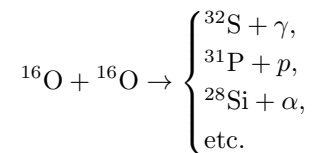
Une première étape est la fusion carbone-carbone :



Plus les noyaux sont lourds, plus ils possèdent de niveaux excités : les voies possibles sont nombreuses et peuvent former des réseaux “en yo-yo” où plusieurs canaux se concurrencent avant d'aboutir vers des configurations plus stables.

5.5.2 Combustion de l'oxygène puis du silicium : approche du fer

De même, l'oxygène peut fusionner via plusieurs canaux :



Puis la combustion du silicium conduit à une composition dominée par les noyaux proches du groupe du fer.

Pourquoi ça s'arrête au fer. Le fer (et noyaux proches) se situe près du maximum de l'énergie de liaison par nucléon. Tant qu'on fusionne des noyaux plus légers que le fer, on peut libérer de l'énergie (réactions exothermiques). Au-delà, la fusion devient endothermique : elle ne peut plus soutenir l'étoile contre la gravité.

Durées de phases. Plus on s'approche du fer, plus le gain d'énergie par nucléon diminue : les phases de combustion deviennent de plus en plus courtes. On obtient une structure interne en **pelure d'oignon**.

5.6 Effondrement du coeur, supernova à effondrement, et résidus compacts

Quand un coeur riche en fer se forme, la production d'énergie par fusion ne peut plus soutenir la pression nécessaire à l'équilibre hydrostatique. La contraction s'emballe : le coeur s'effondre sur lui-même.

Processus clés pendant l'effondrement.

- **Photodésintégration** : des photons très énergétiques peuvent casser des noyaux, ce qui consomme de l'énergie et accélère l'effondrement.
- **Neutronisation** : protons et électrons se combinent en neutrons en émettant des neutrinos (capture électronique), ce qui modifie la composition et l'équation d'état.
- La densité atteint des valeurs comparables à la densité nucléaire : le coeur devient très rigide, ce qui mène à un **rebond** et à la formation d'une onde de choc.

Explosion et mécanisme (vue qualitative). Les simulations montrent que le mécanisme d'explosion dépend fortement :

- de la dynamique **3D** (asymétries, instabilités hydrodynamiques),
- du rôle des **neutrinos** (chauffage/dépôt d'énergie dans les couches externes du coeur), qui peut aider l'onde de choc à repartir vers l'extérieur.

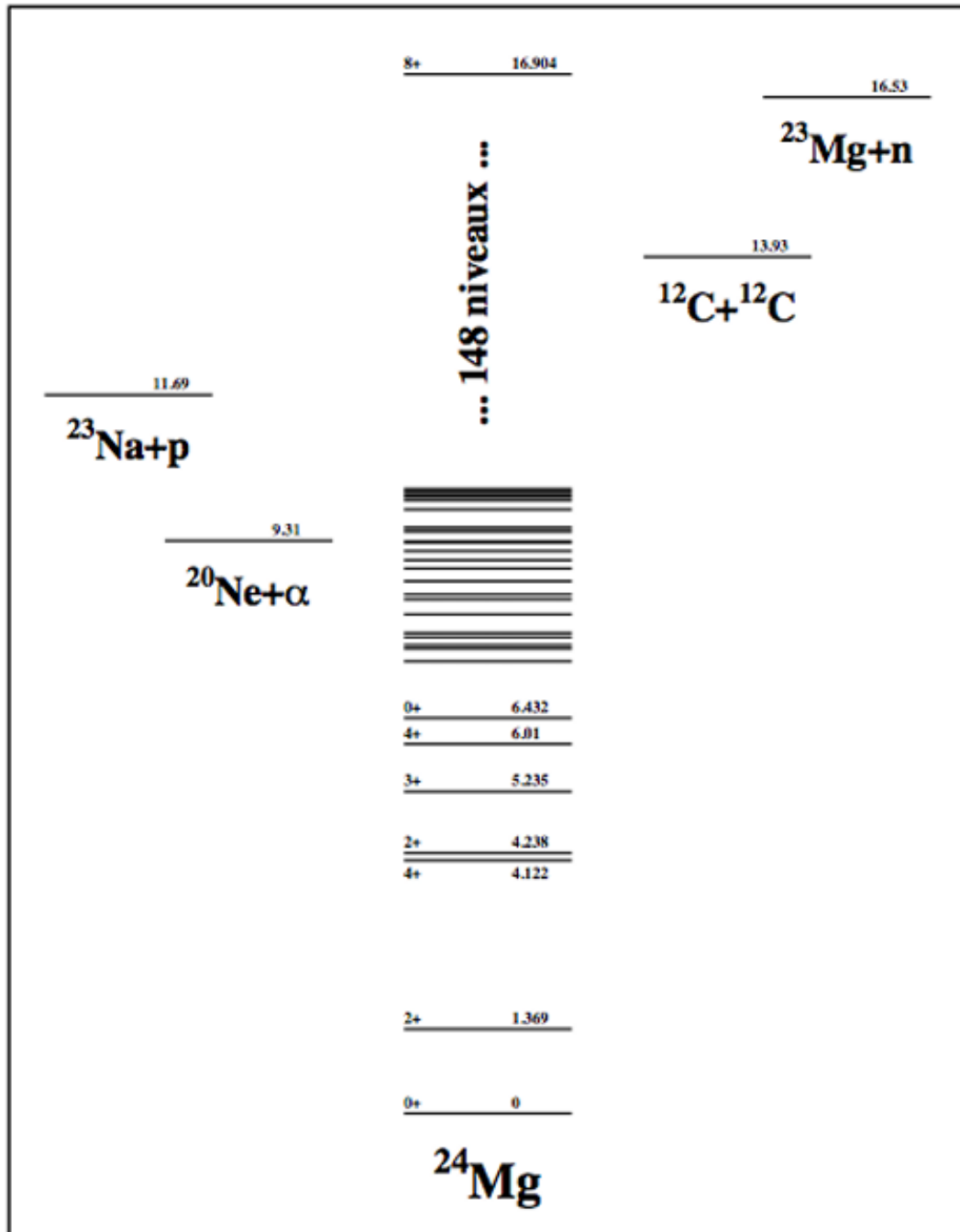


Figure 30: Exemple qualitatif : niveaux de ^{24}Mg et multiplicité des canaux possibles quand les noyaux deviennent plus lourds.

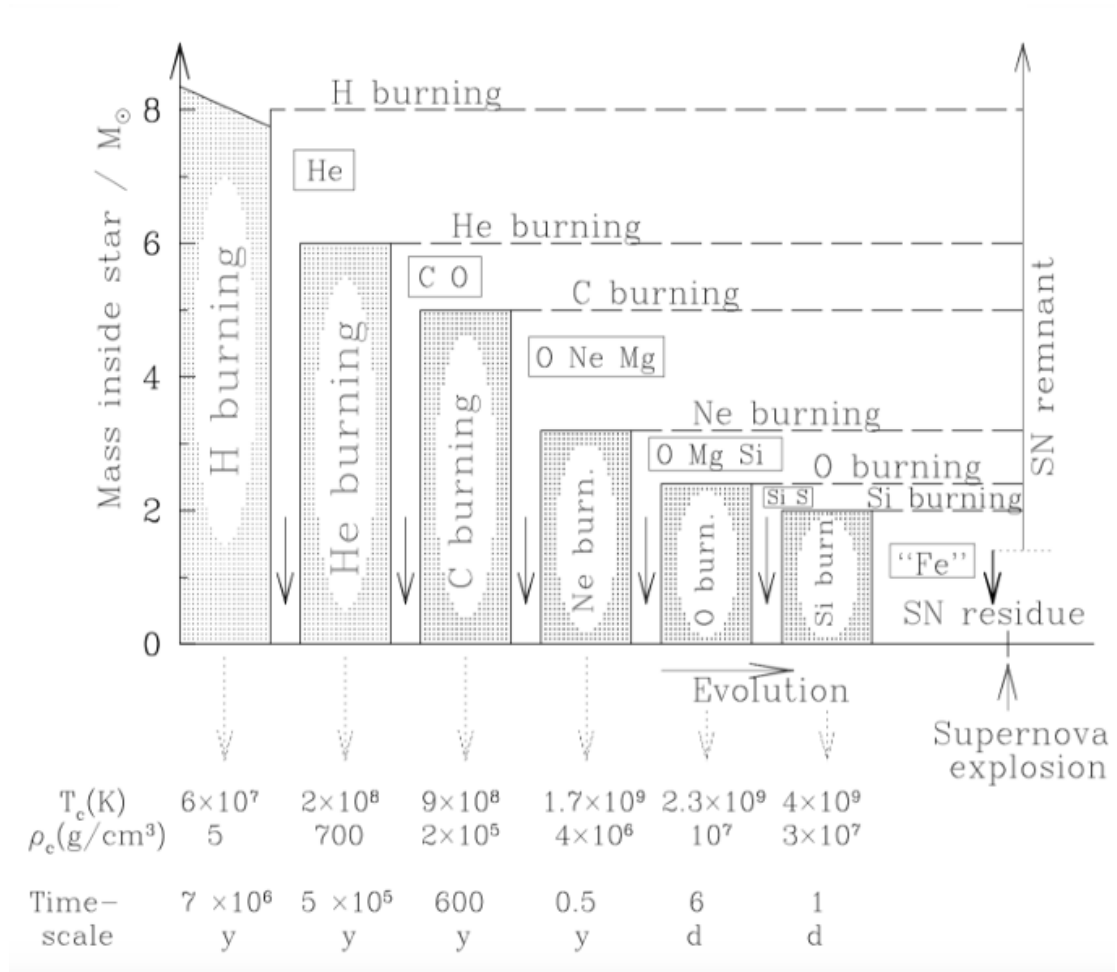


Figure 31: Exemple : durées typiques des phases de combustion pour une étoile massive (ordre de grandeur).

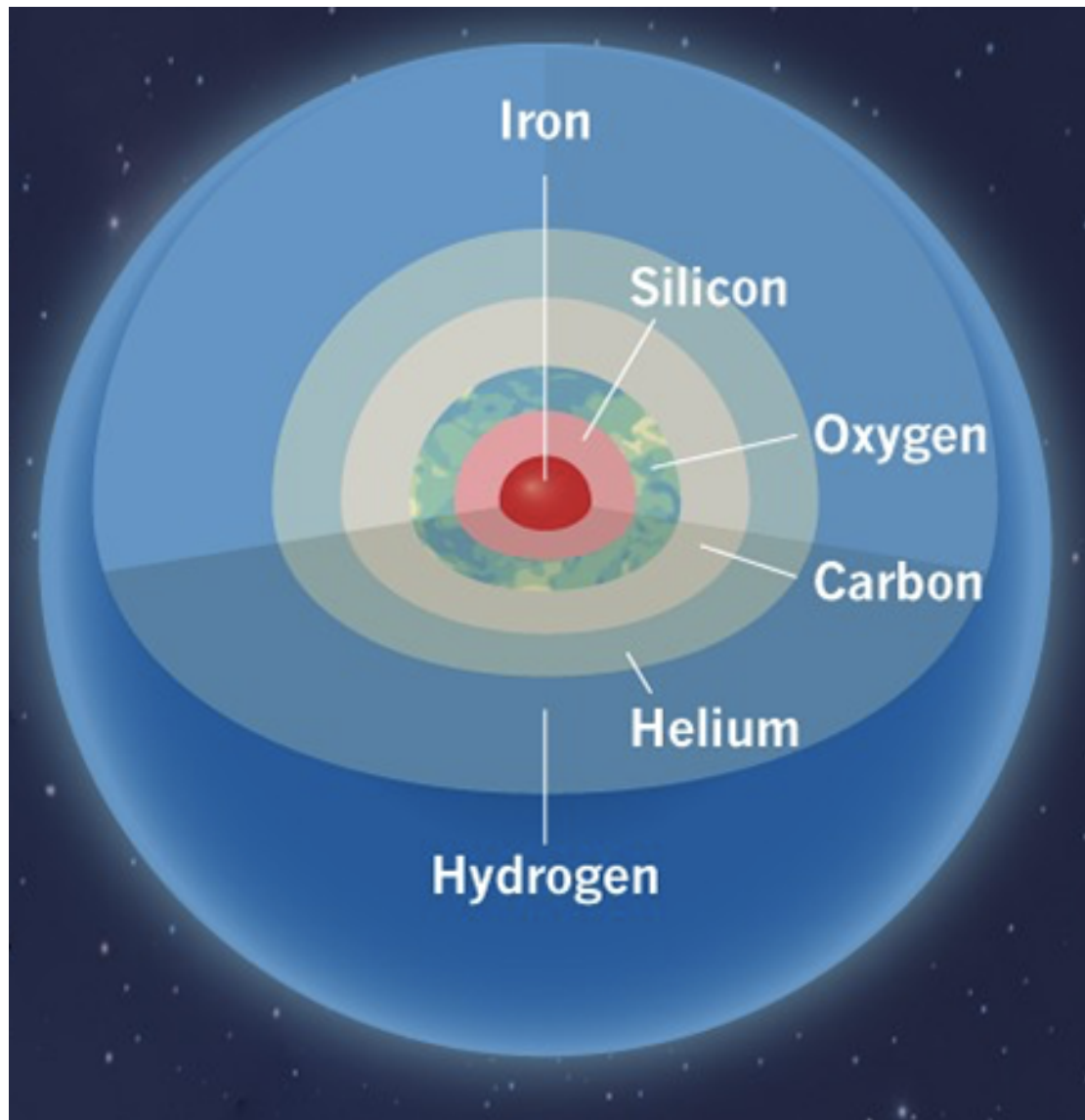


Figure 32: Structure finale “en oignon” : couches de combustion à des rayons de plus en plus faibles (températures croissantes vers le centre).

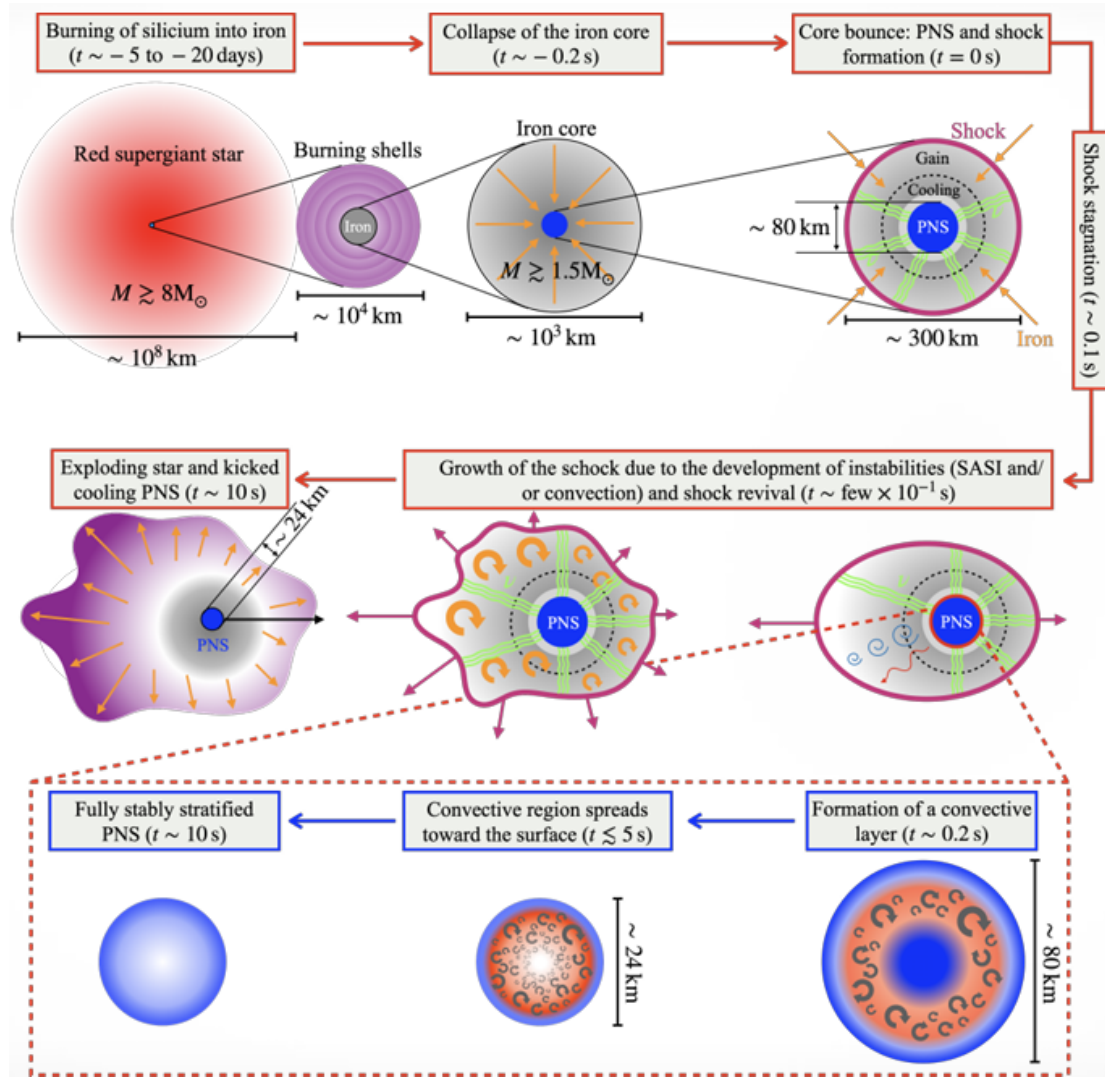


Figure 33: Schéma du mécanisme d'explosion : effondrement, onde de choc, rôle des neutrinos et effets multi-D.

Résidu compact. Après l'explosion, il reste un cadavre stellaire :

- **étoile à neutrons**, ou
- **trou noir** au-delà d'une certaine masse (et selon l'histoire de perte de masse).

Énergie en neutrinos et exemple de SN 1987A. La quasi-totalité de l'énergie gravitationnelle libérée sort sous forme de neutrinos (dominant largement l'énergie lumineuse), tout en produisant une émission optique si intense qu'une supernova peut rivaliser avec une galaxie. SN 1987A (Grand Nuage de Magellan) a fourni une "flambée" de neutrinos détectée par plusieurs observatoires, confirmant le rôle central des neutrinos.

5.7 Durées de vie stellaires : dépendance en masse

Sur la séquence principale, la luminosité croît fortement avec la masse (loi approchée du type $L \sim M^3$, avec des exposants variables selon les domaines de masse). La durée de vie typique suit alors l'idée :

$$t \sim \frac{E}{L} \sim \frac{M}{L},$$

ce qui implique qualitativement que les étoiles massives vivent **beaucoup moins longtemps** que les étoiles de faible masse.

Ordres de grandeur.

- étoiles massives : durées de vie typiques $\sim 10^7$ – 10^8 ans ;
- étoiles de faible masse : durées de vie pouvant atteindre $\gtrsim 10^{11}$ ans.

5.8 Supernovas : rareté, contraintes observationnelles et classification spectrale

Rareté. Les supernovas sont intrinsèquement rares, et d'autant plus que les étoiles très massives sont rares. Dans une galaxie comme la nôtre, on estime typiquement quelques supernovas par siècle. De plus, l'absorption dans le plan galactique rend de nombreuses supernovas difficiles à observer.

Classification empirique (spectre au moment de l'explosion). La classification historique est spectroscopique :

- **Type II** : raies d'hydrogène présentes.
- **Type I** : pas de raies d'hydrogène.
 - **Ia** : présence marquée de silicium.
 - **Ib** : pas de Si, mais raies d'hélium.
 - **Ic** : ni H, ni He (enveloppes fortement dépouillées).

Cette classification est cohérente avec l'idée de structure en couches (pelure d'oignon) et de pertes de masse : si l'enveloppe H (et parfois He) a été éjectée avant l'explosion, les raies correspondantes disparaissent.

5.9 Au-delà du fer : captures de neutrons (processus s et r)

La fusion thermonucléaire explique une grande partie des éléments jusqu'au groupe du fer dans les étoiles (surtout massives pour les éléments les plus lourds avant Fe). Au-delà, la fusion devient inefficace : la production des éléments lourds repose alors principalement sur les **captures de neutrons**, car les neutrons ne subissent pas de barrière coulombienne.

Capture neutronique et désintégration β^- .

$$(Z, A) + n \rightarrow (Z, A + 1) + \gamma, \quad (Z, A + 1) \rightarrow (Z + 1, A + 1) + e^- + \bar{\nu}_e.$$

Ainsi, une succession captures de neutrons + β^- permet de monter en Z et de construire des noyaux lourds.

5.9.1 Processus s (*slow*)

Dans le **processus s**, le flux de neutrons est modéré : entre deux captures, le noyau a le temps de se rapprocher de la vallée de stabilité par β^- . Ce processus est associé à des environnements comme certaines phases de géantes (notamment avec des sources de neutrons comme $^{13}\text{C}(\alpha, n)^{16}\text{O}$).

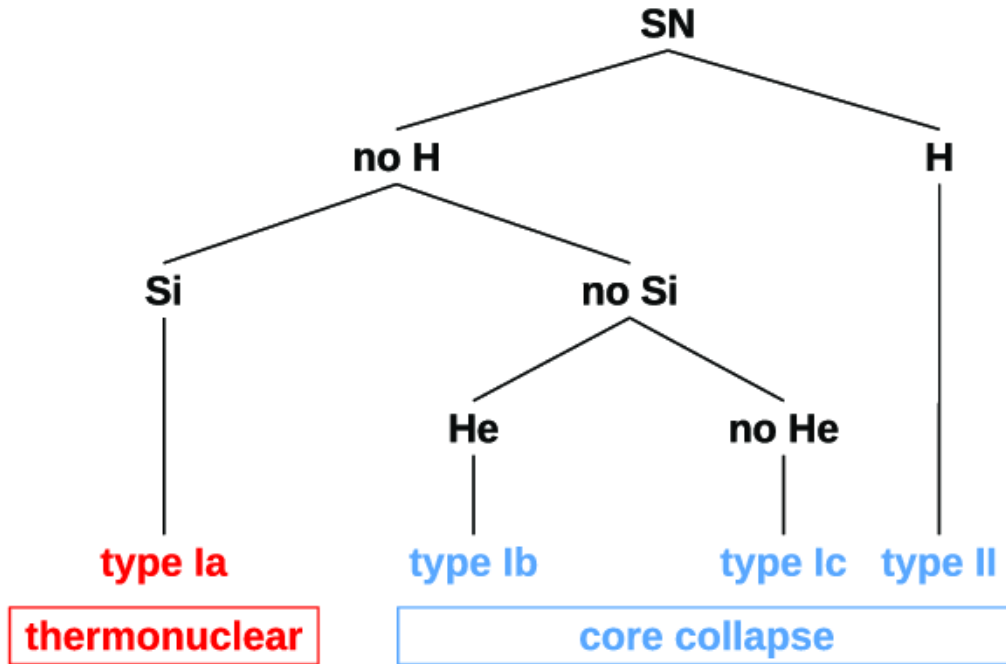


Figure 34: Classification spectrale des supernovas (type I/II puis Ia/Ib/Ic) et lien avec les couches résiduelles.

Indice observationnel : technétium. Le technétium n'a pas d'isotope stable et sa demi-vie est courte à l'échelle cosmique : en détecter dans l'atmosphère de certaines géantes indique une production **in situ** et un **mélange** suffisamment rapide (dragage convectif).

5.9.2 Processus r (*rapid*)

Dans le **processus r**, le flux de neutrons est extrêmement intense : les captures s'enchaînent plus vite que les désintégrations β , poussant la matière très loin de la vallée de stabilité avant un retour rapide par cascades de β^- . Ce mécanisme est nécessaire pour atteindre les noyaux les plus lourds (y compris actinides).

Sites astrophysiques. Les sites exacts du r-process sont un sujet actif : les effondrements d'étoiles massives et, surtout, les **fusions d'étoiles à neutrons** sont des candidats majeurs. La détection d'ondes gravitationnelles a considérablement renforcé l'étude observationnelle de ces scénarios.

Pics d'abondance et nombres magiques. Les noyaux aux nombres magiques (couches fermées) agissent comme des points d'accumulation, créant des **pics** dans les distributions d'abondances (s et r montrent des signatures proches, liées aux mêmes structures nucléaires).

5.10 Fer et supernovas thermonucléaires : novae, limite de Chandrasekhar, SN Ia

Une part importante du fer cosmique est attribuée aux **supernovas thermonucléaires (type Ia)**.

Novae : explosions de surface récurrentes. Dans un système binaire, une **naine blanche** (cœur C/O dégénéré) peut accréter de la matière d'une compagne (séquence principale ou géante). L'accumulation de matière sur une surface dégénérée peut déclencher des **explosions thermonucléaires de surface** : les novae, souvent récurrentes.

Vers la supernova Ia. Les novae n'éjectent pas nécessairement toute la masse accrétée : la naine blanche peut croître en masse. Si elle approche une masse critique (souvent associée à la **limite de Chandrasekhar**), une explosion thermonucléaire globale peut se produire : **SN Ia**. Il ne reste alors pas forcément de résidu compact, et la nucléosynthèse explosive produit en abondance des noyaux du groupe du fer.

Pourquoi c'est important pour le fer. Même si les étoiles massives fabriquent aussi des noyaux proches du fer, les systèmes binaires menant à des SN Ia sont nombreux sur des temps longs : cela contribue fortement à l'abondance globale du fer.

5.11 Ce qu'il reste à expliquer

À ce stade, on comprend qualitativement :

- la production des éléments du C jusqu'au groupe du fer par combustions thermonucléaires (surtout dans les étoiles massives pour les étapes avancées),
- la production des éléments lourds par captures de neutrons (processus s et r),
- l'importance des SN Ia pour le fer.

Il reste toutefois des **anomalies** / **questions** majeures à traiter :

- le rapport global **hydrogène** / **hélium** (l'hélium observé n'est pas produit uniquement par les étoiles) ;
- l'origine des éléments légers **Li**, **Be**, **B**, difficiles à produire par fusion stellaire classique (et souvent détruits dans les étoiles).

6 Nucléosynthèse primordiale

6.1 Préambule : où sommes-nous dans l'Univers ?

Une première cartographie : le comptage d'étoiles (Herschel). Une idée naturelle, historiquement très influente, consiste à compter les étoiles selon la direction d'observation pour reconstruire la forme de la Galaxie. Cette méthode suppose implicitement deux hypothèses fortes :

- **(i) Chandelles identiques** : toutes les étoiles auraient à peu près la même luminosité intrinsèque ;
- **(ii) Milieu transparent** : il n'y aurait pas (ou peu) d'absorption par la poussière interstellaire.

Sous ces hypothèses, la distance d'une étoile serait essentiellement déduite de son éclat apparent, et le comptage donnerait une carte "géométrique".

Pourquoi cette idée est fausse (et instructive). En réalité :

- les étoiles couvrent un immense domaine de luminosités (naines ↔ géantes, différentes masses, âges) ;
- la poussière absorbe et rougit la lumière (extinction), ce qui diminue artificiellement le nombre d'étoiles vues au loin, surtout dans le plan galactique.

Résultat : le comptage d'étoiles biaisé peut faire croire à tort que le Soleil est proche du centre. Cette erreur historique est utile : elle montre que **mesurer une distance en astronomie nécessite toujours un étalon (ou une calibration)**.

Ordres de grandeur. La Voie Lactée est une galaxie spirale barrée d'un diamètre de l'ordre de 10^5 années-lumière (typiquement ~ 30 kpc), donc un rayon caractéristique ~ 15 kpc.

6.2 Mesurer les distances en astronomie : céphéides et révolution Hubble

6.2.1 Étoiles variables et relation période–luminosité

Bande d'instabilité et pulsations. À certaines températures, l'hydrogène se (ré-)ionise. Dans la bande d'instabilité, plusieurs mécanismes peuvent intervenir (ionisation de l'hydrogène, première ionisation de l'hélium, deuxième ionisation de l'hélium). Quoi qu'il en soit, on obtient un phénomène cyclique : la luminosité varie avec le temps, et chaque type d'étoile variable présente une courbe de lumière caractéristique.

Exemple : céphéides (prototype δ Cephei). Dans le cas des céphéides, la forme de la courbe de luminosité et la période permettent d'identifier la classe de variable. Typiquement, les périodes sont de l'ordre de 1 à 10 jours ; δ Cephei (prototype) a une période de $\simeq 4$ jours. Ainsi, avec des observations sur une semaine, on observe déjà deux cycles, ce qui suffit à mesurer la période. De plus, δ Cephei se trouve dans une zone où trois étoiles proches ont des éclats sensiblement équivalents : via photométrie différentielle, on mesure facilement l'éclat à un instant donné et on reconstruit la courbe de lumière.

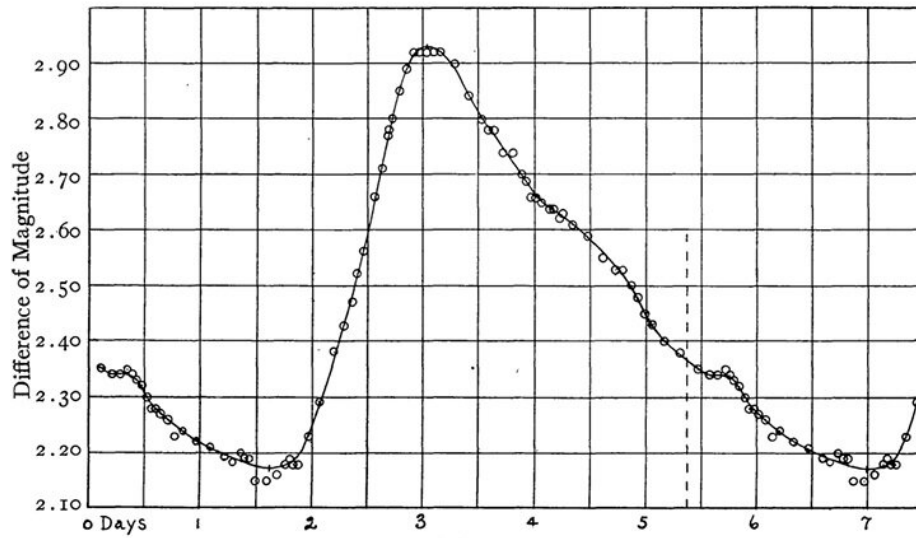


FIG. 1.—Light-Curve of δ Cephei.

Figure 35: Courbe de lumière typique d'une céphéide δ Cephei.

Henrietta Leavitt (1912–1913) : loi période–luminosité. Henrietta Leavitt observe un ensemble de céphéides dont la distance est connue et constate que plus une céphéide est lumineuse, plus sa période est grande :

$$\log L \propto \log P.$$

Ainsi, en mesurant la période P , on obtient une indication de la luminosité intrinsèque L .

Du flux à la distance : principe des indicateurs de distance. Ce que l'on mesure à une certaine distance d , c'est l'éclat (flux) F :

$$F = \frac{L}{4\pi d^2}. \quad (28)$$

Pour une céphéide : mesure de $P \Rightarrow L$ (via la loi de Leavitt), mesure de F (photométrie) $\Rightarrow d$ (via (28)). C'est le principe général des indicateurs de distance : un objet dont la luminosité intrinsèque est connue (ou calibrable) permet, via son éclat, d'inférer sa distance.

6.2.2 Le débat des nébuleuses spirales et la révolution Hubble

Débat Shapley–Curtis (1920). Question centrale : les nébuleuses spirales sont-elles des objets du halo de notre Galaxie, ou au contraire des objets à très grande distance (des “univers-îles”) ?

Edwin Hubble (1926) : une céphéide dans Andromède. Sur plusieurs plaques photographiques, Hubble identifie une étoile variable dans la nébuleuse spirale d'Andromède (marquée “A R !” en rouge) et reconstruit une courbe de lumière typique de céphéide, avec une période comprise entre 1 et 10 jours. Il mesure la période P , en déduit la luminosité L , mesure l'éclat F , puis déduit la distance. Conclusion : Andromède est à $\simeq 785$ kpc, alors que le rayon de la Galaxie est $\simeq 15$ kpc : il s'agit bien d'un objet extragalactique.

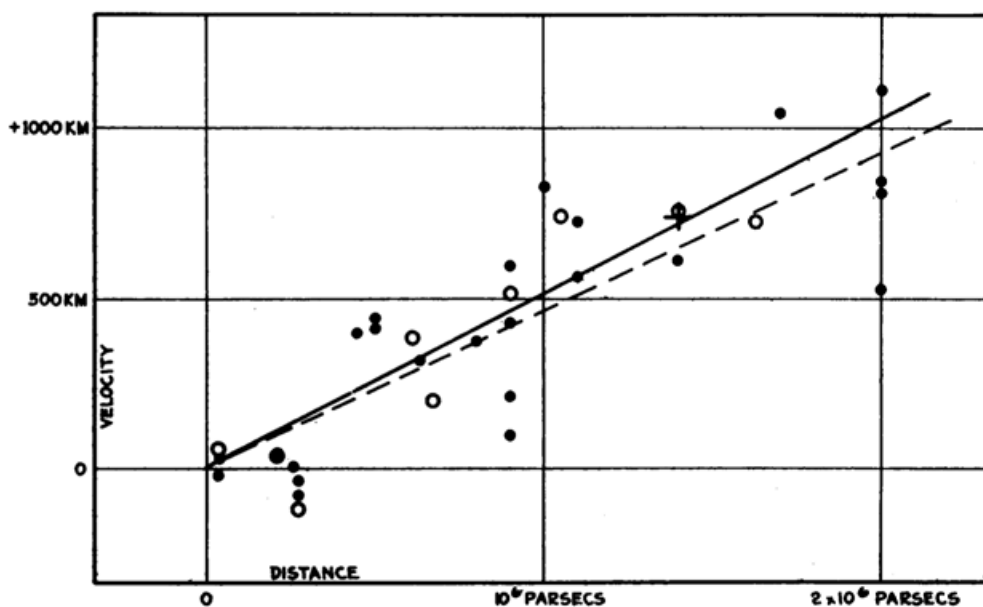


FIGURE 1

Velocity-Distance Relation among Extra-Galactic Nebulae.

Radial velocities, corrected for solar motion, are plotted against distances estimated from involved stars and mean luminosities of nebulae in a cluster. The black discs and full line represent the solution for solar motion using the nebulae individually; the circles and broken line represent the solution combining the nebulae into groups; the cross represents the mean velocity corresponding to the mean distance of 22 nebulae whose distances could not be estimated individually.

Figure 37: Diagramme vitesse-distance : mise en évidence d'une relation proportionnelle.

Loi de Hubble-Lemaître. En combinant distances (céphéides) et vitesses (effet Doppler), on obtient :

$$v = H_0 d, \quad (30)$$

où H_0 est la constante de Hubble-Lemaître. Les mesures récentes, à l'échelle locale donnent :

$$H_0 = (73.0 \pm 1.0) \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}.$$

Dimension : $[H_0] = T^{-1}$, d'où un temps d'expansion caractéristique $t \sim 1/H_0$ tel que :

$$\text{âge de l'Univers} \sim 13.4 \times 10^9 \text{ ans.}$$

Interprétation : pas de "centre". Le fait que tout s'éloigne de nous ne signifie pas que nous sommes au centre : tout s'éloigne de tout. Nous ne sommes ni au centre du Système solaire, ni au centre de la Galaxie, ni au centre de l'Univers : notre position est banale.

6.2.4 Du constat observationnel au modèle : relativité générale et Univers chaud

Chaîne historique des idées.

- Relativité générale (Einstein) : description de l'évolution de l'espace-temps.
- Cosmologie non statique (Friedmann) : solutions en expansion/contraction.
- Lemaître : si tout s'éloigne, alors en remontant le temps tout se rapproche ; idée de "l'atome primitif".
- Einstein, partisan d'un univers statique, introduit une constante cosmologique (discussion ultérieure).
- Gamow (années 1940) : Univers primordial dense et chaud, matière et rayonnement couplés ; lors de l'expansion, un découplage matière-rayonnement se produit et le rayonnement résiduel continue à se propager, prédit de l'ordre de quelques kelvins ($\sim 5 \text{ K}$). Conséquence : un Univers chaud permet des réactions de nucléosynthèse sur une durée très brève (quelques minutes).

6.3 Le fond diffus cosmologique (CMB) : observation et cartographie

6.3.1 Penzias & Wilson (1965) : “bruit” isotrope

Penzias et Wilson détectent un excès de rayonnement à 4080 Mc/s (i.e. ~ 4080 MHz) : quelle que soit la direction, il existe un bruit additionnel correspondant à une température d’antenne de $\sim 3.5 \pm 1.0$ K. Premier réflexe : suspecter un défaut instrumental ; ils investissent (incluant l’anecdote du nettoyage de guano d’oiseaux). Ils publient en 1965. En parallèle, à Princeton, R. Dicke (et collaborateurs) comprend qu’il s’agit du fond diffus cosmologique attendu et publie un article compagnon interprétant la détection.

6.3.2 Corps noir ? mesures multi-fréquences et indice CN

Deux questions :

- **Isotropie** : a priori oui dès les premières mesures (dans leurs limites).
- **Corps noir** : il faut mesurer à d’autres fréquences.

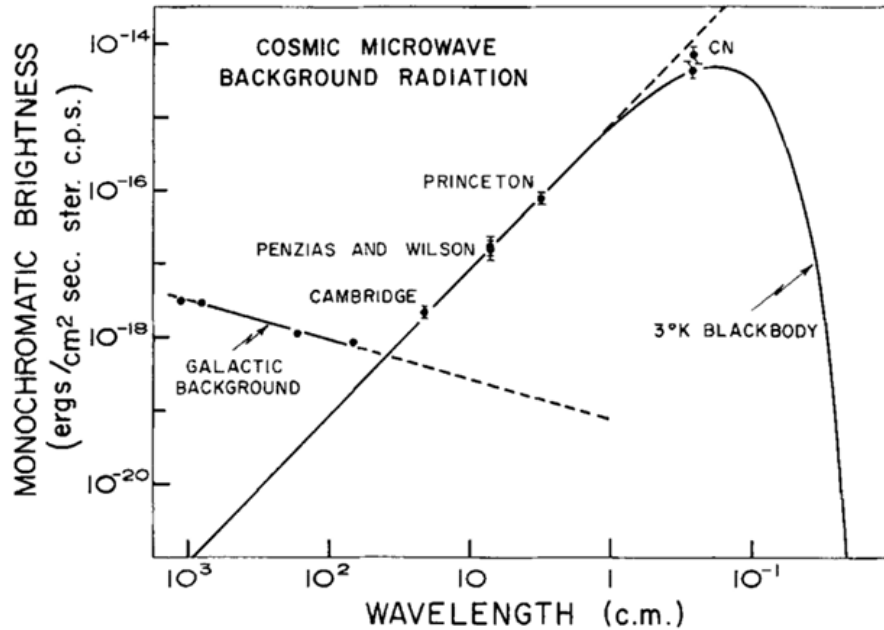


FIG. 16. The brightness of the microwave background as a function of wavelength. The point labeled “Princeton” is the result of this experiment. The 3°K blackbody curve is fitted to this result. The earlier result of Penzias and Wilson (3) is shown, as are two more recent measurements at $\lambda = 2.63$ mm (23) and $\lambda = 20.7$ cm. (24).

Figure 38: Mesures à différentes fréquences : la contrainte sur la forme de corps noir.

Le “point CN” (mesure antérieure). Une mesure antérieure, via l’excitation rotationnelle du radical interstellaire CN, indique l’existence d’un champ de rayonnement correspondant à quelques kelvins (typiquement $\sim 2-3$ K). Historiquement, ce résultat est associé aux travaux de McKellar (1941) à partir de mesures spectroscopiques des raies interstellaires de CN (et l’absence de suivi a longtemps été racontée comme une opportunité manquée).

6.3.3 COBE, WMAP, Planck : anisotropies à 10^{-4} et structures

COBE (1992) : première cartographie. Objectif : cartographier le ciel en micro-ondes. Le signal galactique (plan de la Galaxie) est d’abord dominant mais peut être modélisé et soustrait. Résultat : un fond quasi uniforme à ~ 2.7 K, avec des fluctuations relatives de l’ordre de 10^{-4} :

$$\frac{\Delta T}{T} \sim 10^{-4}.$$

Ces fluctuations de température se relient à des fluctuations de densité, qui fournissent les germes gravitationnels des grandes structures.

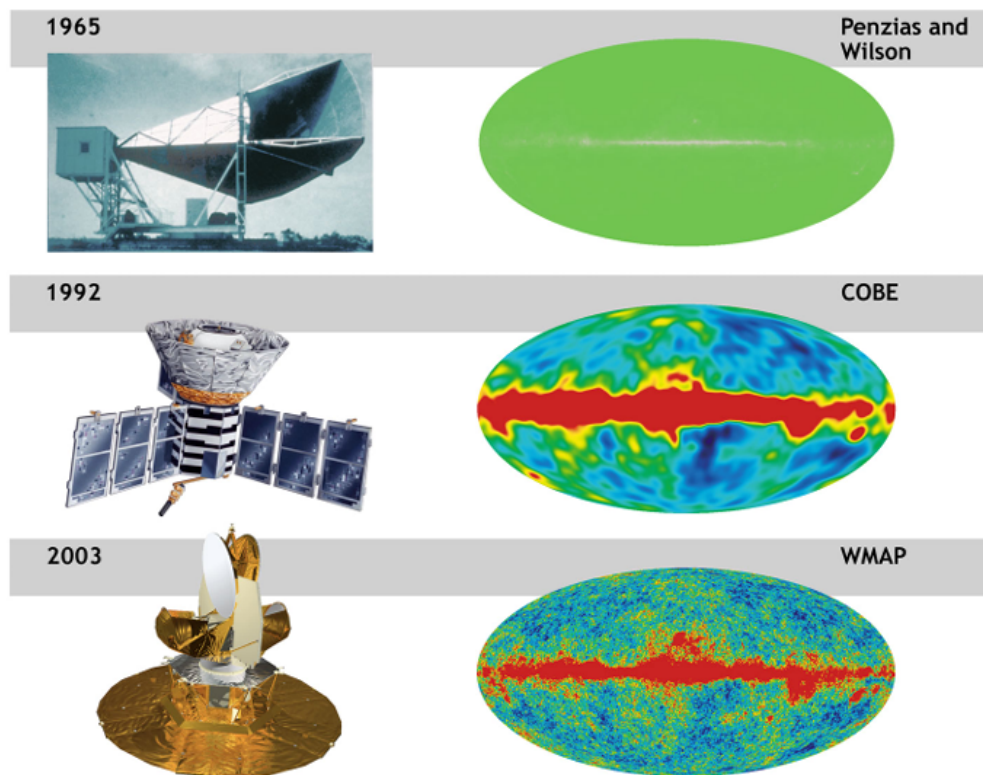


Figure 39: Premières cartes du fond diffus cosmologique : anisotropies faibles mais non nulles.

Résolution angulaire et échelles des fluctuations. Un problème initial : les tailles caractéristiques semblaient trop grandes par rapport à ce qu'on observe en grandes structures (question : modèle faux ou résolution insuffisante ?). WMAP (2003) améliore la résolution et montre que les fluctuations se structurent à plus petites échelles, ce qui "colle". Planck (2013) fournit une carte encore plus précise (image la plus récente).

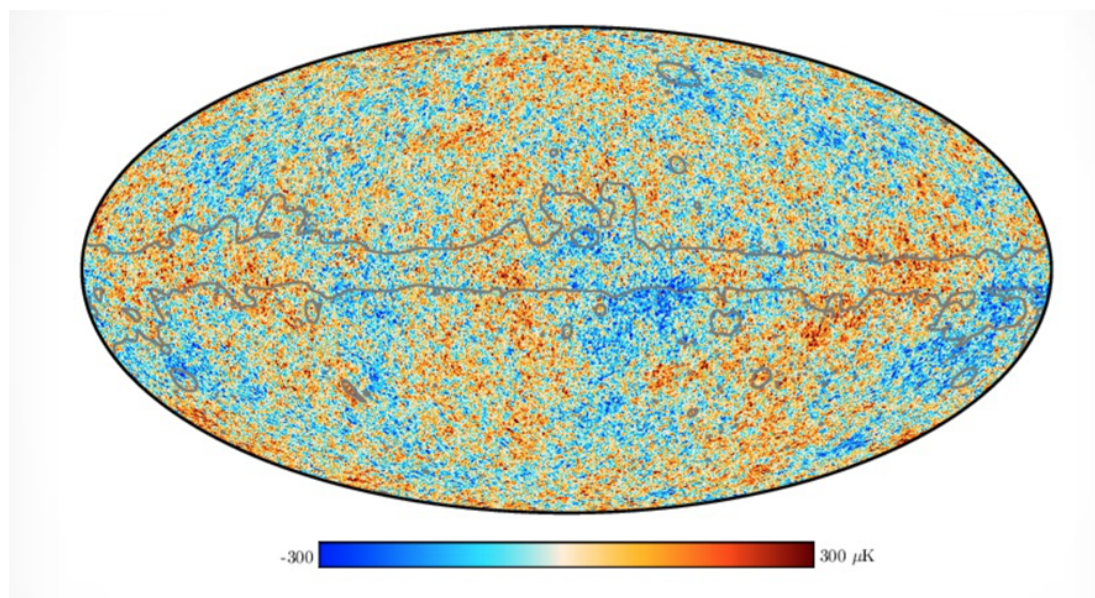


Figure 40: Carte du CMB par Planck (2013) : anisotropies de température à haute résolution.

6.4 Échelle des distances : des parallaxes aux supernovæ Ia

Après les céphéides : supernovæ Ia. Les céphéides ne sont pas observables jusqu'aux distances cosmologiques. On utilise alors des explosions d'étoiles : supernovæ de type Ia. Idée : elles ont une luminosité (quasi) standard car c'est (supposément) toujours une masse limite qui explose (limite de Chandrasekhar). On

les observe dans des galaxies proches dont la distance est connue (calibration), puis pour des SN Ia lointaines : mesure de l'éclat $\Rightarrow$ distance.

Limites : étalonnage en chaîne et propagation des erreurs. On calibre un indicateur secondaire à partir d'un indicateur primaire, puis un tertiaire, etc. : propagation d'erreurs importante. De plus, question de robustesse : les SN Ia ont-elles vraiment toutes la même masse limite ? Les céphéides ont-elles toujours exactement la même relation période-luminosité ?

6.5 Modèle cosmologique : équations de Friedmann–Lemaître, paramètres Ω et tension de Hubble

6.5.1 Expansion, facteur d'échelle, redshift cosmologique

Facteur d'échelle. On introduit un facteur d'échelle $R(t)$ décrivant la dilatation des distances comobiles : “si l'Univers est en expansion, les échelles s'étirent d'un certain facteur”.

Équation de Friedmann–Lemaître (forme schématique). L'équation relie (i) la géométrie (courbure k), (ii) la constante cosmologique, et (iii) le contenu en densité d'énergie (matière, rayonnement, etc.) :

$$\left(\frac{\dot{R}}{R}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho - \frac{kc^2}{R^2} + \frac{\Lambda c^2}{3}. \quad (31)$$

La constante de Hubble est le taux de croissance mesuré aujourd'hui :

$$H_0 \equiv \frac{\dot{R}(t_0)}{R(t_0)}, \quad H(t) \equiv \frac{\dot{R}(t)}{R(t)}. \quad (32)$$

Ce n'est donc pas (nécessairement) une constante dans le temps : $H(t)$ décrit l'évolution du taux d'expansion.

Redshift cosmologique. Le décalage spectral s'écrit en termes de facteur d'échelle :

$$1 + z = \frac{R(t_0)}{R(t_{\text{emis}})}. \quad (33)$$

Important : l'espace est en expansion ; les galaxies sont (à première approximation) comobiles. On peut donc avoir des vitesses de récession apparentes supérieures à c sans contradiction avec un déplacement local d'objets dans l'espace.

6.5.2 Paramètres de densité et densité critique

Paramètres adimensionnés. On définit des paramètres de densité Ω (matière totale, rayonnement, énergie sombre, courbure) ; par construction, on peut écrire une contrainte de somme (selon conventions, avec Ω_k pour la courbure). La densité critique (Univers plat) vaut :

$$\rho_c = \frac{3H^2}{8\pi G}. \quad (34)$$

Valeur actuelle : $\rho_c \sim 10^{-26} \text{ kg m}^{-3}$ (ordre de grandeur : ~ 6 atomes d'hydrogène par m^3).

Contraintes Planck. Planck contraint une courbure nulle, une fraction de matière totale $\Omega_m \simeq 0.317$ et une fraction d'énergie sombre $\Omega_\Lambda \simeq 0.683$. Dans Ω_m , environ les trois quarts seraient de la matière sombre. Bilan conceptuel : modèle élégant mais inconfortable (environ 95% du contenu énergétique est d'origine inconnue).

6.5.3 Tension de Hubble

Deux mesures incompatibles (niveau $\sim 7\sigma$).

- Échelle des distances (SN Ia, céphéides, etc.) : $H_0 \simeq 73 \pm 1$.
- CMB (Planck) : $H_0 \simeq 67.4 \pm 0.5$.

Les barres d'erreur ne se recouvrent pas : “tension de Hubble”.

SN H0pe (supernova lentillée). Une observation récente a utilisé une SN Ia lentillée gravitationnellement (plusieurs images d'un même événement, avec délais temporels), permettant une mesure plus précise en combinant les informations. Cette SN H0pe devait réconcilier les mesures, mais elle a au contraire renforcé la tension (au moins qualitativement).

Débat actuel. Soit le modèle Λ CDM atteint ses limites, soit (hypothèse minoritaire) la relativité générale atteindrait ses limites à grande échelle. Dans l'image d'ensemble : en remontant le temps, on va de l'Univers complexe (galaxies, SN, etc.) au CMB ; en deçà du CMB, domaine non directement observable mais "bien maîtrisé" jusqu'à une limite (mention : inflation avant, puis spéculations type multivers, gravité quantique, etc.). Ici, on s'arrête à $t \sim 300$ s, $T \sim 10^9$ K, température compatible avec des réactions nucléaires.

6.6 Univers chaud : domination rayonnement $\rightarrow$ matière $\rightarrow$ énergie sombre

La densité d'énergie du rayonnement, de la matière et de l'énergie sombre n'évolue pas de la même façon. La densité d'énergie du rayonnement diminue plus vite ; l'Univers est passé d'un régime dominé par le rayonnement (tôt) à un régime dominé par la matière, puis aujourd'hui à un régime dominé par l'énergie sombre (supposée constante). L'accélération de l'expansion (mise en évidence par certaines mesures) s'interprète par une composante répulsive.

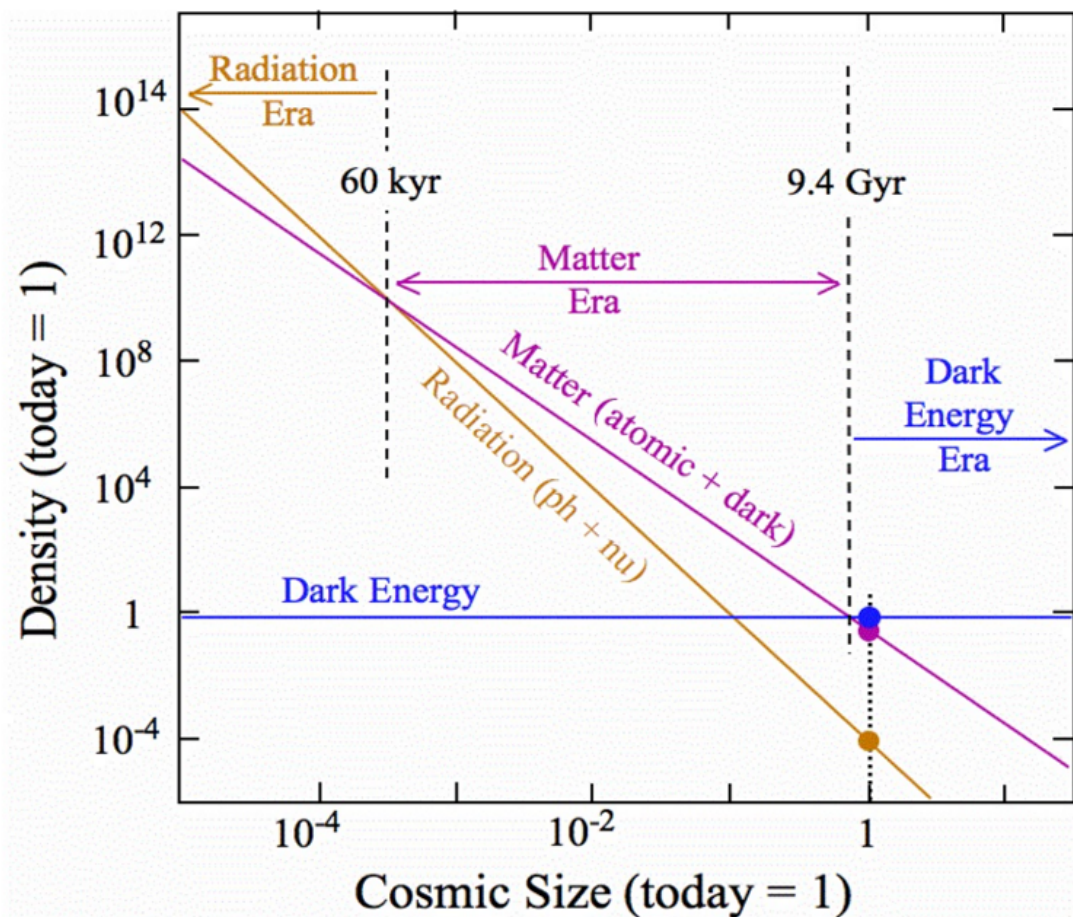


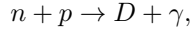
Figure 41: Évolution qualitative des densités d'énergie : rayonnement, matière, énergie sombre.

6.7 Les trois premières minutes : réseau de réactions et abondances reliques

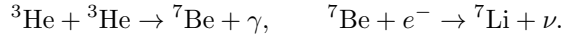
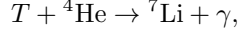
6.7.1 Déclenchement de la nucléosynthèse

Quand les réactions deviennent "irréversibles". Vers $t \sim 100$ s après le Big Bang, la température descend sous $\sim 10^9$ K : des réactions de nucléosynthèse deviennent possibles. Avant, la réaction inverse est équiprobable (photodissociation efficace) ; à $T \sim 10^9$ K, l'évolution favorise un sens privilégié.

Réseau de réactions (analogie chaînes p-p). On a des protons et des neutrons, avec formation de deutérium :



puis les réactions se poursuivent comme dans des schémas proches des chaînes proton-proton, conduisant massivement à l'hélium ${}^4\text{He}$ (noyau très stable). Une fois ${}^4\text{He}$ formé, captures de p ou n possibles, mais il existe une barrière : ${}^5\text{Li}$ ou ${}^5\text{He}$ sont très instables, ce qui rend difficile le franchissement vers des noyaux plus lourds. Voies menant au lithium/béryllium :



On pourrait imaginer ensuite le triple-alpha, mais non : le temps d'obtenir suffisamment d'hélium, l'Univers s'est déjà trop refroidi, les réactions s'éteignent.

6.7.2 Gel du rapport neutron/proton : interaction faible et découplage des neutrinos

Équilibre faible à haute température. Tant que $kT \gtrsim 1$ MeV, les réactions faibles restent à l'équilibre (réaction inverse non négligeable) :

$$n + \nu_e \leftrightarrow p + e^-, \quad p + \bar{\nu}_e \leftrightarrow n + e^+, \quad n \leftrightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e.$$

La physique statistique donne alors le rapport :

$$\frac{n}{p} = \exp\left(-\frac{\Delta m c^2}{kT}\right), \quad \Delta m c^2 \simeq 1.293 \text{ MeV}. \quad (35)$$

Quand T descend en dessous de ~ 1.3 MeV, le rapport se fige progressivement.

Lien température-âge en Univers dominé par le rayonnement. Dans un régime où l'énergie sombre est négligeable et (hypothèse) Univers euclidien, l'équation de Friedmann donne :

$$\left(\frac{\dot{R}}{R}\right)^2 \propto \rho,$$

donc une échelle de temps d'expansion

$$t \propto \rho^{-1/2}.$$

Or, pour un plasma dominé par le rayonnement :

$$\rho \propto T^4 \quad \Rightarrow \quad t \propto T^{-2}.$$

Relation pratique :

$$t(\text{s}) \simeq \frac{1}{T(\text{MeV})^2}. \quad (36)$$

Découplage des neutrinos. Lorsque T passe sous ~ 1 MeV, l'Univers devient transparent aux neutrinos (très faiblement couplés) : les réactions faibles s'arrêtent, et le rapport n/p est fixé. Ce rapport contrôle directement la quantité de ${}^4\text{He}$ produite.

Fraction massique d'hélium. Si l'on suppose qu'une grande partie des neutrons disponibles finissent dans ${}^4\text{He}$, on obtient une estimation :

$$Y \simeq \frac{2(n/p)}{1 + (n/p)} \approx 0.2. \quad (37)$$

Observation actuelle : $Y \simeq 0.23$ à 0.30 (indiquant une contribution additionnelle de nucléosynthèse stellaire, même si la majorité vient du primordial).

6.7.3 Évolution des abondances et gel des espèces

On peut suivre les abondances au cours du temps :

- l'hydrogène reste à peu près constant ;
- $\sim 90\%$ en nombre de particules et $\sim 75\%$ en masse (ordre de grandeur) ;
- la fraction de neutrons chute lors de la formation de l'hélium ;
- apparition du deutérium et du lithium ⁷ ;
- après un certain moment, les abondances deviennent (quasi) constantes : ce sont des abondances reliques.

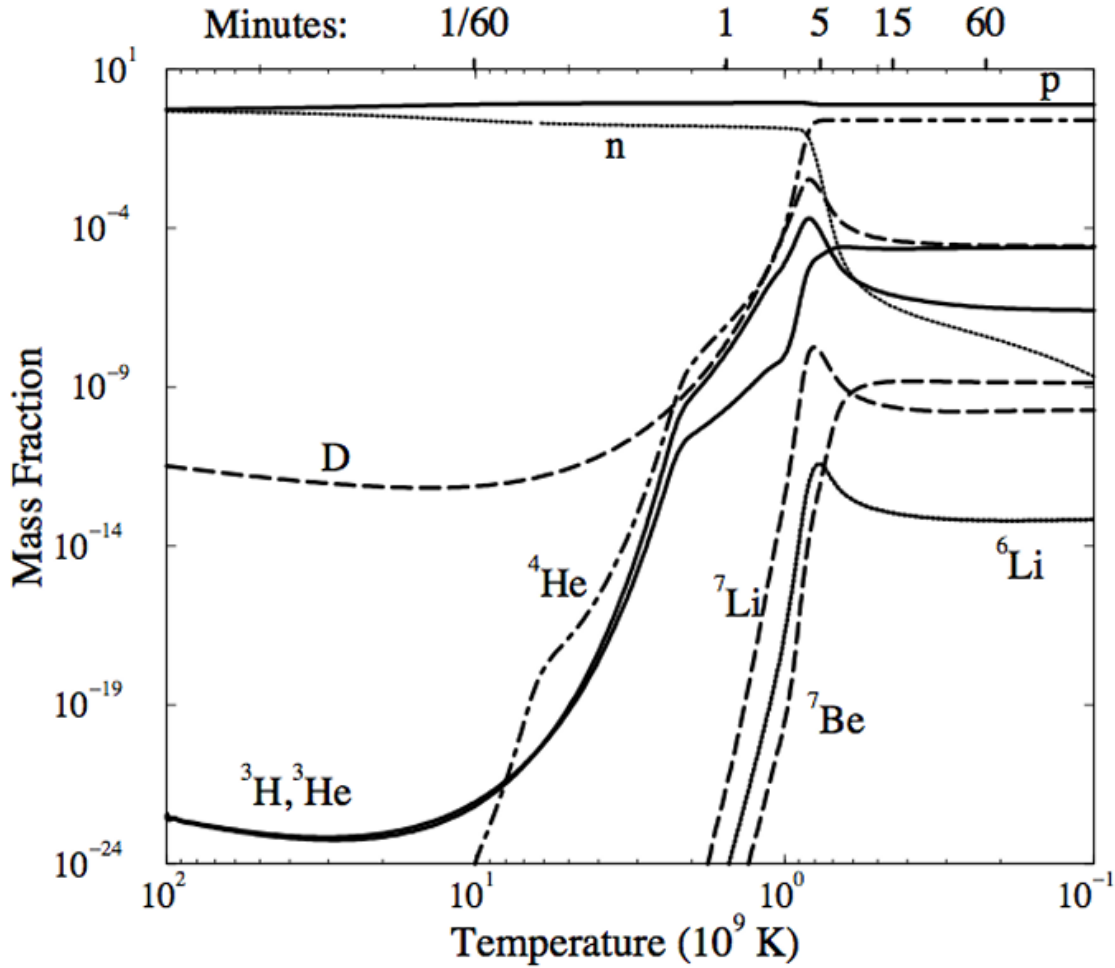


Figure 42: Évolution temporelle des abondances primordiales (schéma/ordre de grandeur).

6.7.4 Un seul paramètre : le rapport baryon/photon

Hypothèse standard. Sous les hypothèses : Univers en expansion (RG), dominé par le rayonnement, et trois familles de neutrinos, les abondances reliques de D , ${}^3\text{He}$, ${}^4\text{He}$ et ${}^7\text{Li}$ ne dépendent que d'un paramètre :

$$\eta_B \equiv \frac{n_B}{n_\gamma},$$

rapport baryons/photon (densité de matière baryonique).

Le deutérium comme baryomètre. Le deutérium est un traceur privilégié : contrairement aux autres, il n'est pas (significativement) produit après, il ne peut qu'être détruit. Donc mesurer D/H dans des objets lointains donne une valeur inférieure ou égale à la valeur primordiale ; on cherche où cela plafonne pour obtenir l'abondance relique. On observe le deutérium dans des spectres de quasars (objets quasi stellaires : noyaux actifs de galaxies, trou noir supermassif, très lumineux, visibles à grand redshift).

Mesure typique. Rapport observé :

$$\frac{D}{H} \sim 3 \times 10^{-5}.$$

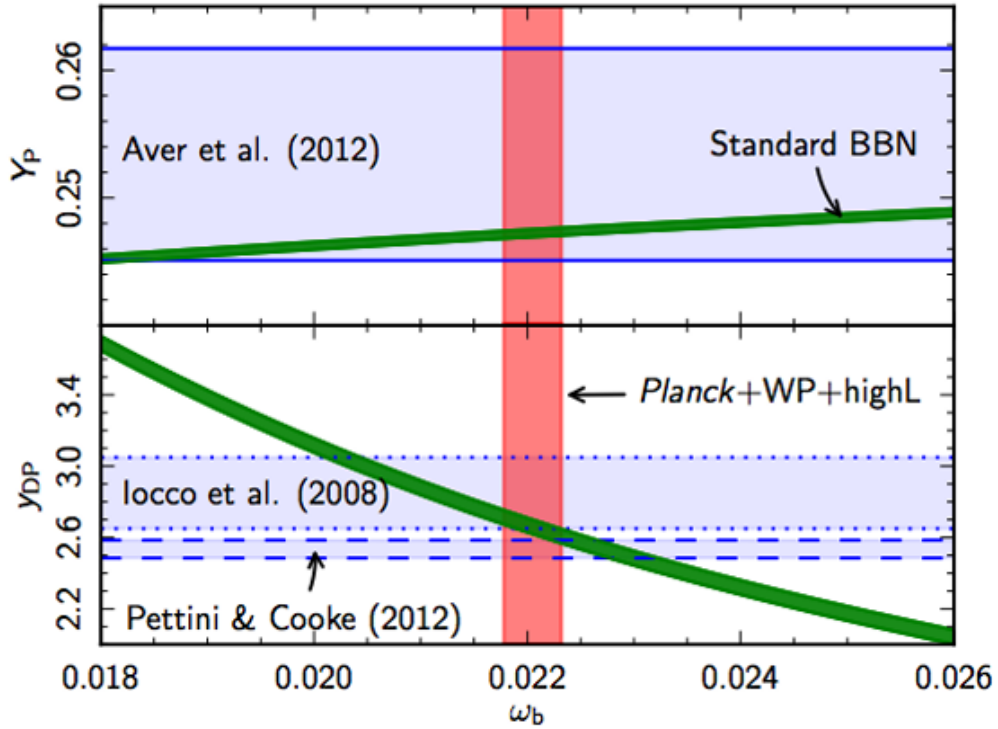


Fig. 29. Predictions of standard BBN for the primordial abundance of ^4He (top) and deuterium (bottom), as a function of the baryon density. The width of the green stripes corresponds to 68% uncertainties on nuclear reaction rates. The horizontal bands show observational bounds on primordial element abundances compiled by various authors, and the red vertical band shows the *Planck*+WP+highL bounds on ω_b (all with 68% errors). BBN predictions and CMB results assume $N_{\text{eff}} = 3.046$ and no significant lepton asymmetry.

Figure 43: Prédictions BBN en fonction de la densité baryonique : comparaison avec mesures (D/H) et contrainte Planck (bandes).

Conclusion : la prédiction (courbe verte), la mesure (autour de 3) et la contrainte Planck (bande rouge) se recoupent bien. Ainsi, le modèle cosmologique standard repose sur trois piliers observationnels :

- l'expansion de l'Univers (vitesse-distance),
- le fond diffus cosmologique (CMB),
- la nucléosynthèse primordiale (BBN).

6.7.5 Test multi-espèces et problème du lithium

On peut comparer les prédictions BBN et les mesures pour plusieurs espèces (^4He , D, ^3He , ^7Li) :

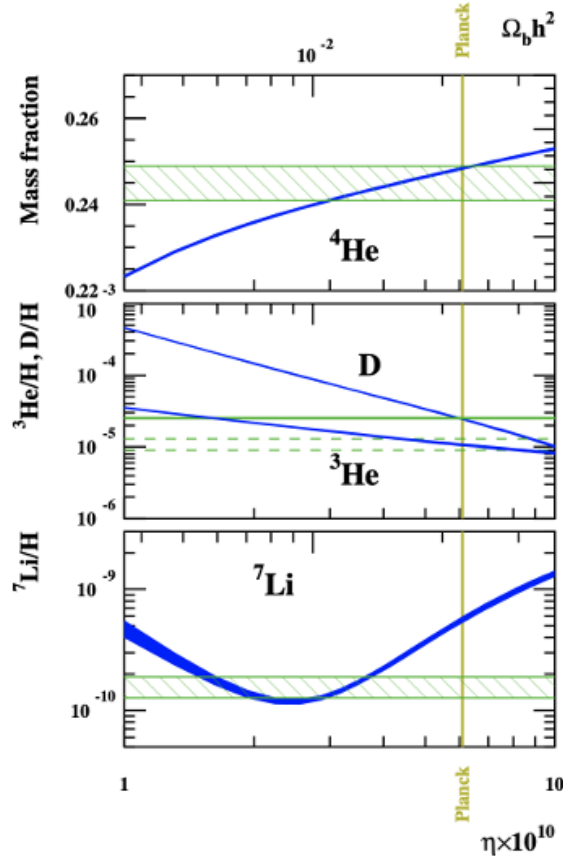


Fig. 5. Abundances of ^4He (mass fraction), D, ^3He and ^7Li (by number relative to H) as a function of the baryon over photon ratio η or $\Omega_b \cdot h^2$. (Data are from Ref. [20].) The vertical stripe corresponds to the CMB baryonic density [6] while the horizontal hatched area represent the primordial abundances (Sec. 3).

Figure 44: Contraintes croisées BBN (courbes) et densité baryonique Planck (bande) : accord pour ^4He , D, ^3He ; désaccord pour ^7Li .

Constat. Pour ^4He , D et ^3He : bon accord. Pour le lithium 7 : fort désaccord.

Pistes discutées (non exhaustives).

- Nucléosynthèse primordiale non standard : changer le nombre de familles de neutrinos. Or la physique des particules donne une valeur compatible avec 3 (et des entiers dans l'intervalle compatible sont très limités) : peu plausible.
- Effets d'inhomogénéités : bulles sur-denses et chaudes, permettant d'aller vers des éléments plus lourds (voire CNO).
- Hypothèse “extra neutrons” : par exemple 10^{-5} neutrons supplémentaires par baryon réglerait le lithium mais augmenterait aussi le deutérium, ce qui contredit le bon accord observé sur D/H.

6.8 Pourquoi Li, Be, B sont particuliers : fragilité et spallation

6.8.1 Un creux d'abondance et des noyaux fragiles

On rappelle la courbe d'abondance : chute entre hélium et carbone ; de même, l'énergie de liaison par nucléon présente un creux autour de Li, Be, B. Interprétation : éléments fragiles, facilement détruits.

Températures de destruction (ordres de grandeur).

- Lithium détruit dès que $T \gtrsim 2 \times 10^6$ K : dissociation vers de l'hélium.
- Béryllium : $T \gtrsim 2.5 \times 10^6$ K.

- Bore : $T \gtrsim 3 \times 10^6$ K.

Dans le Soleil, le coeur est à $\sim 1.2 \times 10^7$ K : ces éléments sont donc détruits dans les intérieurs stellaires.

6.8.2 Production par spallation : rayons cosmiques (Hubert Reeves)

Pour produire Li, Be, B, on invoque des réactions de spallation (introduites ici via Hubert Reeves), faisant intervenir les rayons cosmiques.

Origine des rayons cosmiques : Victor Hess (1912). L'histoire commence avec la question de la nature de particules détectées sur des plaques photographiques en laboratoire fermé : des impacts apparaissent même laissées dans l'obscurité. Dans les années 1910, la radioactivité vient d'être découverte : hypothèse naturelle (origine terrestre, roches radioactives) vs hypothèse cosmique.

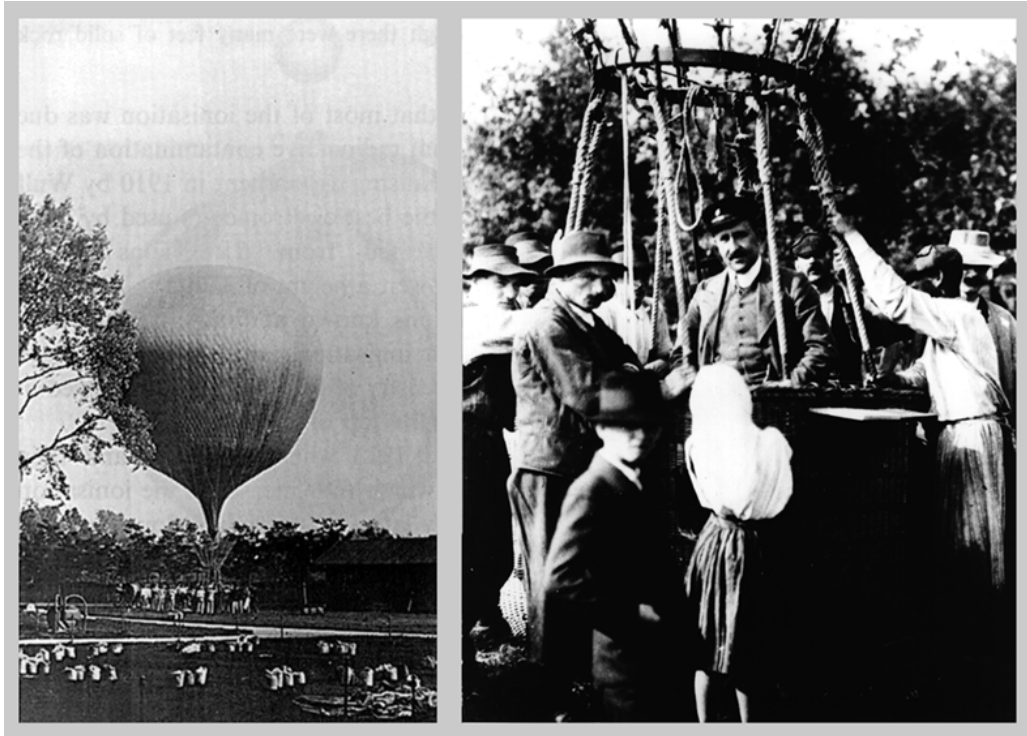


Figure 45: Victor Hess (1912) et l'identification de l'origine cosmique des rayons cosmiques.

Test avec l'altitude. On embarque des plaques (dans des enveloppes de plomb), puis on retire progressivement le blindage. Si le nombre d'impacts augmente avec l'altitude, cela vient d'en haut. Conclusion : origine cosmique.

Chargées ou neutres ? effet de latitude. Millikan et Compton débattent de la charge des particules. On utilise le champ magnétique terrestre :

- si elles sont chargées, elles sont déviées $\Rightarrow$ effet de latitude ;
- si elles sont neutres, pas d'effet de latitude.

Conclusion : ce sont des particules chargées et de haute énergie. Elles interagissent avec la matière (inter-stellaire/atmosphérique) et peuvent fragmenter des noyaux plus lourds : spallation $\Rightarrow$ production de Li, Be, B.

7 Réactions de spallation et Lithium

7.1 Rayons cosmiques : particules chargées et lien avec Li–Be–B

Les rayons cosmiques sont constitués de **particules chargées**, essentiellement des **protons** et des **électrons**. Comme mécanisme d'accélération de particules chargées, on a déjà rencontré (aux plus faibles énergies) les **vents**

solaires. Les particules les plus nombreuses dans les rayons cosmiques sont celles de **plus faible énergie** ; elles restent néanmoins **relativistes**.

Un fait important est la corrélation (qualitative, telle qu'énoncée) entre l'abondance en **lithium, béryllium, bore** et l'intensité des **rayons cosmiques** : là où il y a beaucoup de rayons cosmiques, on observe davantage de Li–Be–B. Cela suggère un mécanisme de production : la **spallation** (de spall : fragmentation, cassure d'un noyau).

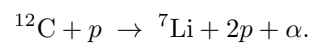
7.2 Principe de la spallation : casser C–N–O pour produire Li–Be–B

La spallation correspond à des interactions entre un projectile énergétique (rayon cosmique) et un noyau du milieu interstellaire, typiquement **C, N, O**, conduisant à une **fragmentation** en noyaux plus légers. La section efficace est donnée comme **relativement élevée** comparée à d'autres processus rencontrés, avec une valeur :

$$\langle \sigma \rangle \simeq 5 \text{ mb}, \quad (\text{ordre de grandeur également donné : } 10^{-15} \text{ m}^2).$$

1

Exemple de réaction de spallation. Un exemple simple de cassure d'un noyau de carbone par un proton est :



Conceptuellement, pour former Li–Be–B, il est difficile de monter la vallée des masses (il faut franchir des noyaux instables, par exemple dans le triple- α qui utilise une réaction résonnante pour dépasser ^8Be). La spallation fait l'inverse : on **casse** des noyaux plus lourds (CNO) pour **revenir** vers Li–Be–B.

7.3 Trace observationnelle : étoiles jeunes (T Tauri), étoiles, planètes

Cette idée est cohérente avec les observations des **étoiles T Tauri**, étoiles jeunes caractérisées par :

- un **disque** (proto-planétaire) ;
- une **éjection de gaz aux deux pôles**, liée à l'activité magnétique.

Étant jeunes, elles n'ont pas encore eu le temps de détruire significativement les éléments légers. Ainsi, si Li–Be–B sont produits dans le milieu interstellaire, on les retrouve dans les **nuages proto-stellaires** puis dans les **étoiles jeunes**.

Table – Abondances des éléments légers dans divers milieux

	Etoiles jeunes	Soleil	Planètes
Li/H	$2 \cdot 10^{-10}$	10^{-11}	$1.2 \cdot 10^{-9}$
Be/H	$3 \cdot 10^{-11}$	10^{-11}	$2 \cdot 10^{-11}$
Li/Be	7	~ 1	6
$^7\text{Li}/^6\text{Li}$	2.5		12.5

Figure 46: Rapports d'abondances Li–Be–B : surabondance possible dans des étoiles jeunes (jusqu'à $\sim$ un ordre de grandeur au-dessus du Soleil).

On observe ainsi que, dans les étoiles jeunes, certains rapports d'abondances peuvent atteindre **jusqu'à un ordre de grandeur** au-dessus de ce que l'on observe dans le Soleil. Des valeurs comparables sont attendues dans les **planètes**, où l'on n'a a priori pas de destruction par des températures internes élevées.

Pourquoi le Soleil est sous-abondant en surface. Dans une étoile comme le Soleil, les abondances mesurées sont des **abondances de surface**. Or la **convection** mélange la surface avec la zone convective ; dans ces zones convectives, la température peut dépasser les seuils de destruction de Li–Be–B, ce qui **détruit** ces éléments et **appauvrit** la surface. À l'inverse, dans les **planètes géantes gazeuses**, on n'atteint pas des températures suffisantes : les abondances y reflètent mieux la composition du **nuage proto-stellaire**.

¹Rappel d'unités : 1 b = 10^{-28} m^2 et 1 mb = 10^{-31} m^2 .

Isotopie : ${}^6\text{Li}$ vs ${}^7\text{Li}$. Le rapport ${}^6\text{Li}$ est particulièrement instructif : ${}^6\text{Li}$ est **encore plus fragile** que ${}^7\text{Li}$, donc son appauvrissement est **encore plus marqué** (quasi absent dans les étoiles).

7.4 Astroparticules : spectre en énergie, sites d'accélération et détection

7.4.1 Spectre d'énergie et flux

Les rayons cosmiques sont étudiés sur Terre via leurs **cascades** (désintégrations / gerbes). Historiquement, l'étude se fait en **altitude** afin d'observer (autant que possible) les **particules primaires** avant développement des cascades : comme pendant un temps ce fut le cas à l'observatoire du **Pic du Midi**.

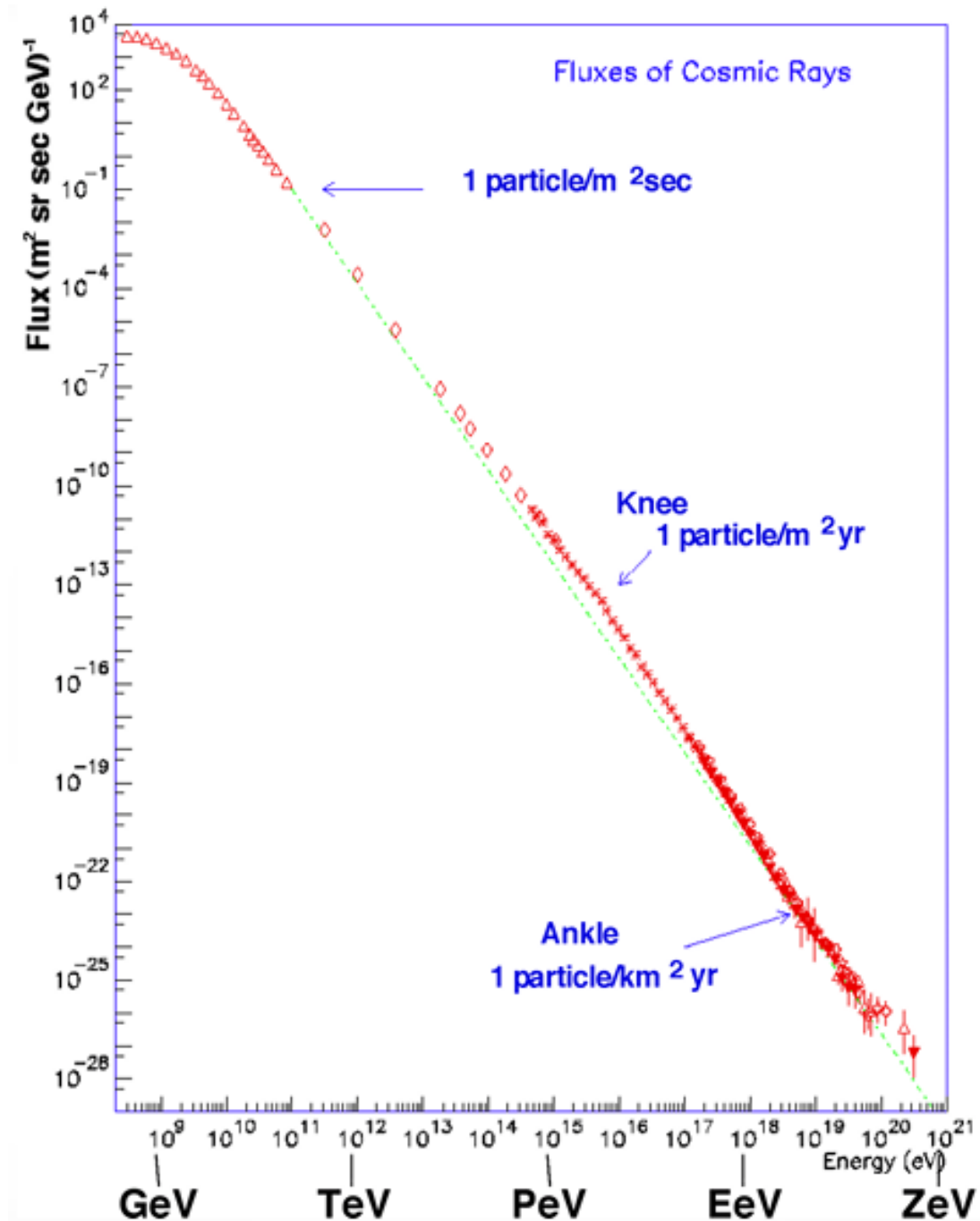


Figure 47: Spectre des rayons cosmiques : flux en fonction de l'énergie (ordres de grandeur).

Le spectre énergie-flux met en évidence que :

- aux **plus faibles énergies**, les rayons sont les **plus abondants**, liés à l'activité solaire (ordre de grandeur : quelques particules par $\text{m}^2 \text{ s}$) ;

- aux **très hautes énergies**, ils sont **extrêmement rares** (ordre de grandeur : ~ 1 particule par $\text{km}^2 \text{ an}$), impliquant soit une très grande patience, soit des réseaux de détection de très grande surface, comme les réseaux en **Argentine**.

7.4.2 Sites d'accélération : diagramme de Hillas

Pour comprendre l'accélération, on considère les sites astrophysiques potentiels.

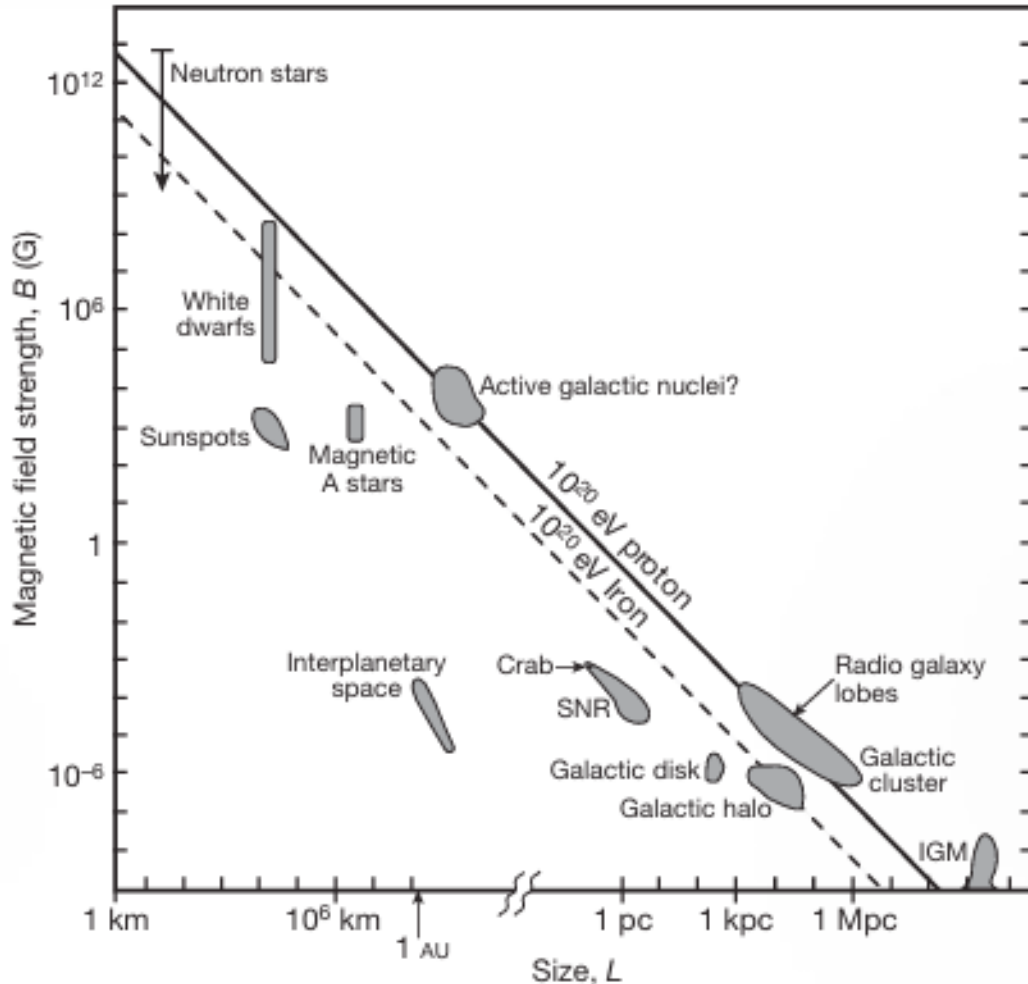


Figure 4 | Hillas diagram. Non-exotic acceleration processes require a particle to be confined within a region (of size L) where magnetic field shocks are present (with a field intensity value of B). Once the particle reaches its maximum energy, then the magnetic field is not able to keep the particle confined within the acceleration region and the particle escapes. This gives an approximate value for the maximum achievable energy of $E_{\text{max}} = BL$, shown as a solid/dashed line for a 10^{20} eV proton/iron nuclei, respectively. We show data for a variety of astrophysical objects; only those above the line can accelerate particles to energies into the GZK region. Crab indicates the Crab nebula; SNR, supernova remnant, IGM, intergalactic magnetic field.

Figure 48: Diagramme de Hillas : taille des structures accélératrices vs champ magnétique.

Le **diagramme de Hillas** met en abscisse la **taille** des structures et en ordonnée l'intensité du **champ magnétique**. Pourquoi ? Parce que des particules chargées sont accélérées efficacement dans des régions **fortement magnétisées**. Exemples :

- **taches solaires** : particules de relativement faible énergie ;

- **supernovæ** : contribution aux très hautes énergies.

On peut ainsi discuter l’origine des particules : jusqu’au “**genou**”, origine **galactique** ; à plus haute énergie, origine **extragalactique** (noyaux actifs, etc.).

7.4.3 Processus d’émission associés

Les mécanismes d’émission (ou de pertes radiatives) sont :

- **synchrotron** : interaction avec un champ magnétique ;
- **bremsstrahlung** : interaction avec la matière ;
- **Compton inverse** : interaction avec un champ de photons.

7.4.4 Détection : méthodes et observatoires

Trois grandes familles de détection sont :

- détection de la **lumière** associée (effet **Tcherenkov**, assimilé ici à une onde de choc lumineuse) ;
- détection des **particules secondaires** (chambres à fil, tubes Geiger, scintillateurs) ;
- détecteurs **enfouis** (particules de très haute énergie).

Quelques observatoires actuels :

- **Pierre Auger Observatory** : détecteurs multiples (Argentine) ;
- **HESS (High Energy Stereoscopic System)** : réseau de télescopes Tcherenkov (ex : Namibie).

7.4.5 Origine en fonction de l’énergie : genou, cheville, ultra-hautes énergies

En décomposant le spectre :

- $E < 10^{15}$ eV (le genou) : origine **galactique**. Composition typique : $\sim 90\%$ protons, $\sim 10\%$ hélium, quelques noyaux lourds. Origine : restes de supernova ; mécanisme d’accélération de **Fermi** (gain stochastique d’énergie via collisions avec des nuages de plasma).
- 10^{15} eV $< E < 10^{19}$ eV (la cheville) : origine galactique ou non, question non tranchée ; surtout des **noyaux lourds**, avec mention de supernovæ de type Ia.
- $E > 10^{19}$ eV : origine **extragalactique**, surtout des protons ; sources : **GRB** (gamma-ray bursts), **AGN** (noyaux actifs de galaxies). Particules extrêmement rares : mention d’une particule “**OMG**” d’énergie ~ 51 J.

7.4.6 Rayons cosmiques et chimie interstellaire

Les collisions entre rayons cosmiques et hydrogène du milieu interstellaire sont importantes. Réaction (seuil énergétique) :

$$p(E \gtrsim 300 \text{ MeV}) + p_{\text{gas}} \rightarrow \pi^0 + \dots, \quad \pi^0 \rightarrow 2\gamma.$$

Ces photons sont importants car la chimie interstellaire est largement basée sur des réactions ion + molécule. Pour produire les ions, il faut des photons ionisants, liés aux rayons cosmiques.

7.5 La “saga” du lithium : observations stellaires, plateau, débat et solution par sédimentation

7.5.1 Problème initial : lithium primordial trop élevé

La nucléosynthèse primordiale prédit une **surabondance** de lithium par rapport à ce qui est observé. On connaît aujourd’hui d’autres processus, mais ce sont essentiellement des processus de **formation** et non de destruction, donc ils ne résolvent pas directement le décalage observation–théorie.

7.5.2 Pourquoi on ne fait pas comme pour le deutérium

Pour le deutérium, on observe des objets à très haut redshift (quasars) afin de remonter au **plafond** correspondant à l’abondance primordiale. Pour le lithium, on n’arrive pas à faire la même mesure dans les quasars, donc on se tourne vers les **étoiles**.

7.5.3 Populations stellaires et stratégie d’observation

On choisit des étoiles :

- avec **peu de convection** (pour minimiser l’altération de la composition de surface) ;
- à **faible métallicité** (étoiles vieilles formées à partir de nuages anciens, peu enrichis par des générations successives).

Classification en trois populations (telle qu’énoncée) :

- **Population I** : étoiles actuelles, métallicité comparable à celle du Soleil ;
- **Population II** : étoiles vieilles, formées à partir d’un nuage de composition plus “primordiale”, avec

$$Z \sim 10^{-4} \text{ à } 10^{-2} \times Z_{\odot};$$

- **Population III** : première génération théorique, formée à partir d’un gaz de composition chimique **strictement primordiale**.

Idéalement, on voudrait mesurer la population III, mais **aucune n’est connue**. On utilise donc les étoiles de **population II à métallicité la plus faible possible**.

7.5.4 Plateau de Spite, convection et sélection des étoiles

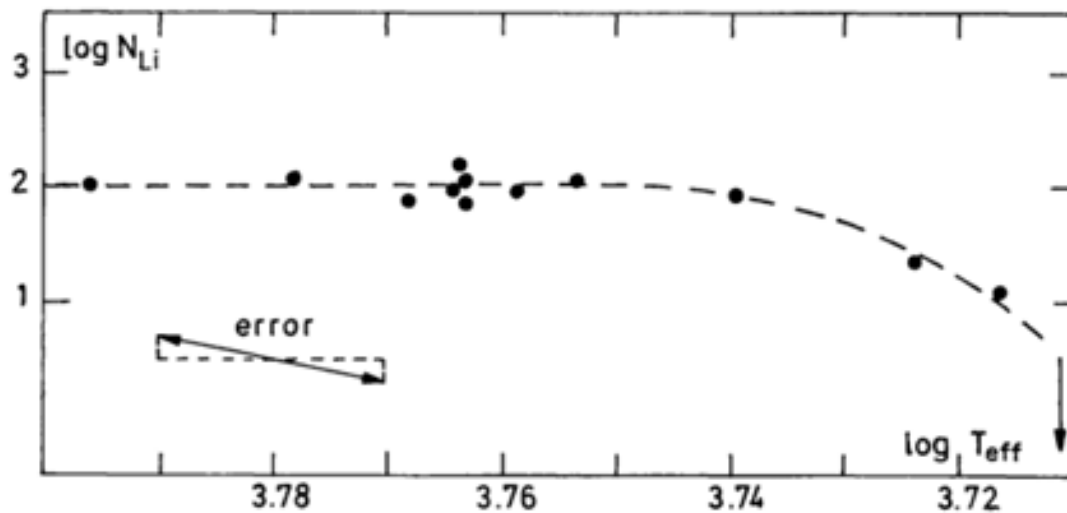


Fig. 5. N_{Li} versus $\log T_{\text{eff}}$ for old halo stars

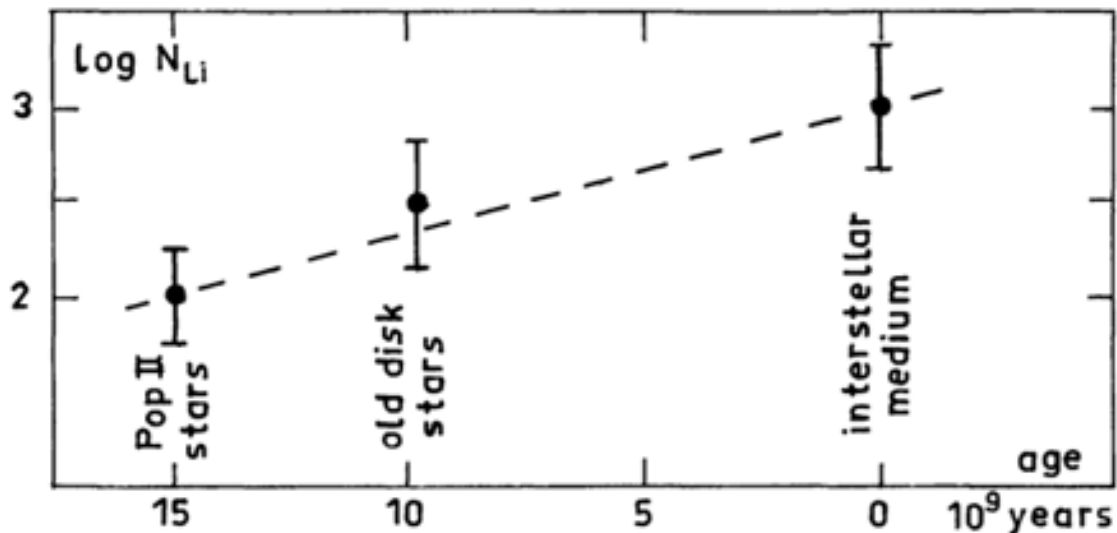


Fig. 6. Evolution of the Li abundance during the life of the Galaxy

Figure 49: Abondance de lithium : (i) en fonction de la température de surface (plateau qui chute sous $\sim 7000^\circ\text{C}$ lorsque la convection apparaît) ; (ii) évolution avec l'âge / métallicité (augmentation liée à l'enrichissement et à la spallation).

Le premier diagramme montre l'abondance de lithium en fonction de la **température de surface** :

- on observe un **plateau** ;
- ce plateau **se casse** en dessous de $\sim 7000^\circ\text{C}$: les étoiles deviennent **partiellement convectives** et commencent à **détruire** le lithium.

L'abondance de lithium retenue comme contrainte est celle du **plateau**. Or, la valeur prédite est **plus grande** que la valeur observée : cela ouvre la possibilité soit d'un problème de destruction, soit d'un biais de mesure/modélisation.

Le débat s'étend de **1982** jusqu'à **2024**.

7.5.5 Deux interprétations (cadre qualitatif)

Deux interprétations possibles :

1. L'abondance de ${}^7\text{Li}$ dans les étoiles de **population II** est **primordiale** ; le ${}^7\text{Li}$ est ensuite produit (étoiles jeunes, rayons cosmiques), expliquant l'abondance plus élevée à faible âge.
2. L'abondance de ${}^7\text{Li}$ dans les étoiles **jeunes** reflète mieux la valeur initiale, et le lithium a été **partiellement détruit** dans les étoiles de population II (mélange/effets internes).

Des modèles de nucléosynthèse primordiale **non standard** ont été explorés, mais ils posent problème : modifier la production de lithium impacte aussi le **deutérium**, dont l'accord observation–théorie est très contraignant.

7.5.6 Solution développée : diffusion microscopique, sédimentation et accélérations radiatives

À partir des années 1990 (puis grâce à deux chercheurs de Montpellier !!), une explication met l'accent sur des effets **microscopiques** dans les étoiles **non convectives** :

- **sédimentation gravitationnelle** (diffusion) : les noyaux peuvent être attirés vers l'intérieur, avec une efficacité dépendant de leur masse ;
- **accélérations radiatives** ("lévitation") : si les atomes ne sont pas complètement ionisés, ils peuvent absorber des photons issus du coeur, gagner de la quantité de mouvement et être poussés vers l'extérieur.

Ces processus sont en compétition et dépendent :

- de la **masse** des noyaux,
- de leur **état d'ionisation**,
- de la **structure électronique** (probabilités d'absorption),
- de la structure interne de l'étoile.

Ils peuvent donc produire des **excès** ou **sous-abondances** de surface selon l'espèce. Dans le cas du lithium, cela conduit à une **sous-abondance de surface** ; en tenant compte de ces effets, on peut **reproduire** l'abondance observée en surface.

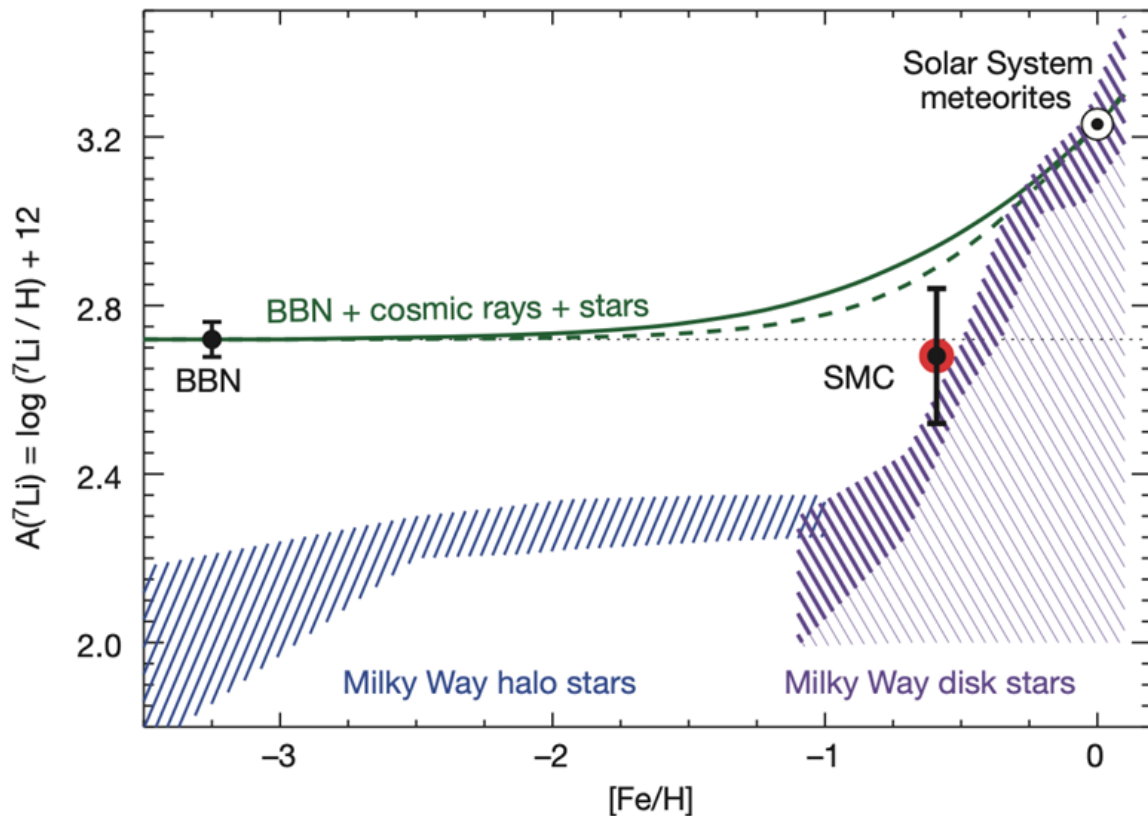


Figure 50: Abondance prédite du lithium en fonction de la métallicité/âge : courbe théorique (verte) incluant le lithium primordial, la spallation, et des effets d'évolution ; sous-abondance des étoiles de halo interprétée comme un effet de sédimentation/diffusion de surface.

Dans cette lecture :

- au départ, le lithium provient uniquement de la **nucléosynthèse primordiale** ;
- il augmente ensuite via la **spallation** (et éventuellement des contributions stellaires) ;
- l'accord avec les **météorites** est mentionné ;
- les étoiles de halo (population II) apparaissent sous-abondantes, mais ceci est attribué à un **effet de surface** (sédimentation/diffusion), plutôt qu'à une valeur initiale plus faible.

7.6 Bilan

La spallation relie directement l'astrophysique des rayons cosmiques à l'origine des éléments légers Li–Be–B. La contrainte observationnelle du lithium repose sur les étoiles de population II (plateau et métallicité), et l'écart avec la prédiction primordiale est interprété comme le résultat d'effets de diffusion microscopique conduisant à une sous-abondance de surface. Ainsi, on parcourt l'ensemble des éléments légers en combinant nucléosynthèse primordiale, destruction stellaire, et production non thermique par astroparticules.

8 Évolution chimique galactique

8.1 Astration : le cycle gaz–étoiles–gaz

On désigne par **astration** le cycle au cours duquel le milieu interstellaire forme des étoiles, s'enrichit en éléments lourds via les réactions nucléaires, puis retourne au milieu interstellaire par les **vents stellaires**, les **nébuleuses planétaires** et les **supernovæ** :

The cycle in which interstellar material forms into stars, is enriched with heavy elements as a result of nuclear reactions, and is then returned to interstellar space via stellar winds, planetary nebulae, or supernovae. (Oxford)

8.2 Bilan des sources nucléosynthétiques (vue d'ensemble)

On peut résumer l'origine des éléments (dans l'ordre du tableau périodique) :

Hydrogène et hélium. L'abondance cosmique de **H** et **He** est largement fixée par la **nucléosynthèse primordiale** (en particulier la fraction massique Y). L'Univers est encore **nucléairement jeune** : l'abondance actuelle d'hélium reste très proche de celle de la nucléosynthèse primordiale. Le fait que l'hydrogène demeure majoritaire implique que l'Univers n'a pas encore subi suffisamment de générations stellaires pour atteindre un équilibre nucléaire où la courbe d'abondance reflèterait pleinement la courbe d'énergie de liaison par nucléon.

Futur lointain : “mort nucléaire” de l'Univers. À très long terme, si les transformations nucléaires se poursuivaient jusqu'à l'équilibre, l'Univers tendrait vers une composition dominée par le **fer**. Cela se produirait sur des échelles de temps gigantesques (**quelques milliers de milliards d'années**) : plus de formation d'étoiles, plus de planètes, Univers inerte.

Li, Be, B. Les éléments **Li, Be, B** proviennent principalement des **réactions de spallation** induites par les rayons cosmiques. Pour le lithium : mention d'une contribution possible des **géantes rouges** (on en observe un peu), avec la question de sa pérennité (production vs destruction ultérieure).

C et N. Le **carbone** et l'**azote** sont produits par les réactions thermonucléaires dans les étoiles de **faible masse** (cycle CNO et triple- α). Il existe une **incertitude** sur la contribution relative des étoiles plus massives, liée aux **résonances** éventuelles du taux

$$^{12}\text{C}(\alpha, \gamma)^{16}\text{O},$$

taux mal maîtrisé : selon la présence/absence de résonances, la production dominante peut être attribuée plutôt aux étoiles de faible masse ou plutôt aux étoiles plus massives.

O à Sc. De l'**oxygène** (O) jusqu'au **scandium** (Sc), la production est **dominée** par les réactions thermonucléaires dans les **étoiles massives**.

Ti à Zn (dont Fe). Du **titane** (Ti) au **zinc** (Zn), dont le **fer**, la contribution majeure provient de la **nucléosynthèse explosive** associée aux naines blanches en systèmes binaires (novae et **SN Ia**).

Éléments plus lourds. Au-delà du pic du fer, la production est dominée par des **captures** :

- capture de neutrons **s** : géantes rouges ;
- capture de neutrons **r** : SN Ib/c ou SN II (tel qu'énoncé) ;
- capture de protons : SN Ib/c ou SN II (tel qu'énoncé).

8.3 Construire un modèle d'évolution chimique galactique : ingrédients

On veut maintenant modéliser l'évolution chimique d'une galaxie à partir :

- des **conditions initiales** fixées par le Big Bang (H, He, traces) ;
- des **contributions stellaires** (rendements, temps de restitution) ;
- de la **masse** des étoiles et de leur **binarité**.

Points structurants :

- La plupart des éléments sont fabriqués dans les **étoiles massives**, pourtant **peu nombreuses**.
- Les éléments du **pic du fer** proviennent surtout des explosions de **naines blanches** : nécessité d'un **compagnon** (binarité).
- Même logique pour certains canaux de nucléosynthèse lourde (fusions d'étoiles à neutrons) : binarité essentielle.

Ingrédients à maîtriser/paramétrer :

- **IMF** (Initial Mass Function) : probabilité de former une étoile de masse M ;
- **fraction de binarité** ;
- **SFR** (Star Formation Rate) : taux de formation d'étoiles (pics, flambées, formation continue, etc.) ;
- **modèles d'évolution stellaire** : quand et comment les éléments sont réinjectés ;
- **taux de réactions nucléaires**.

8.4 Taux de formation stellaire : effondrement gravitationnel et régulation

8.4.1 Effondrement : viriel, Jeans, fragmentation

Depuis Kant et Laplace, l'idée est que les étoiles se forment par effondrement d'un nuage de gaz sous sa propre gravité. L'effondrement est possible si l'agitation thermique ne suffit pas à le soutenir. Le **théorème du viriel** donne une condition de stabilité :

$$2E_c + E_p = 0,$$

où E_c est l'énergie cinétique (agitation thermique) et E_p l'énergie potentielle gravitationnelle. On en déduit un **critère de Jeans** : au-delà d'une masse (ou taille) critique, le nuage s'effondre. Le critère peut être relié à la **vitesse du son** ; on définit alors une **longueur de Jeans** ainsi qu'un **temps de chute libre** qui donne un ordre de grandeur du temps de conversion du nuage en étoile.

Lors de l'effondrement :

- la densité augmente ;
- la longueur de Jeans et la masse de Jeans associée **diminuent** ;
- un nuage initial (quelques centaines à quelques milliers de masses stellaires) subit une **cascade de fragmentation**, favorisant la formation d'étoiles de **faible masse**.

Cette fragmentation est un ingrédient central pour comprendre la forme de l'IMF.

8.4.2 Paradoxe d'efficacité et besoin d'un frein

Si l'on applique naïvement ces idées, la formation stellaire apparaît **trop efficace** : tout le gaz interstellaire de la Voie lactée serait converti en étoiles en $\sim 10^6$ ans. Or la Voie lactée a ~ 12 milliards d'années : en étant large, au bout de ~ 50 millions d'années il n'y aurait plus de gaz, donc plus de formation d'étoiles (et donc pas de Soleil). Il faut donc un mécanisme qui **ralentit** l'effondrement.

Pour ralentir :

- soit augmenter l'énergie cinétique (soutien) ;
- soit réduire l'énergie potentielle effective (ou ajouter un terme de pression).

Deux candidats :

1. **Champ magnétique** : le milieu interstellaire est magnétisé (faiblement), mais en MHD idéale les lignes de champ sont figées dans la matière ; lors de l'effondrement elles se resserrent, la **pression magnétique** augmente et s'oppose à l'effondrement.
2. **Turbulence** : agitation non thermique du milieu interstellaire, jouant un rôle de soutien cinétique.

Globalement, c'est **plutôt la turbulence** qui domine, avec des cas particuliers où le champ magnétique est important (exemple : voisinage du centre galactique, champ plus intense).

Ainsi, la formation stellaire ne s'arrête pas : elle continue pendant toute la vie de la Voie lactée. Les étoiles mortes réinjectent du gaz, mais cela ne suffit pas seul : il reste aussi du gaz primordial non converti. Valeur pour la Voie lactée :

$$\text{SFR} \simeq 3 \text{ étoiles/an.}$$

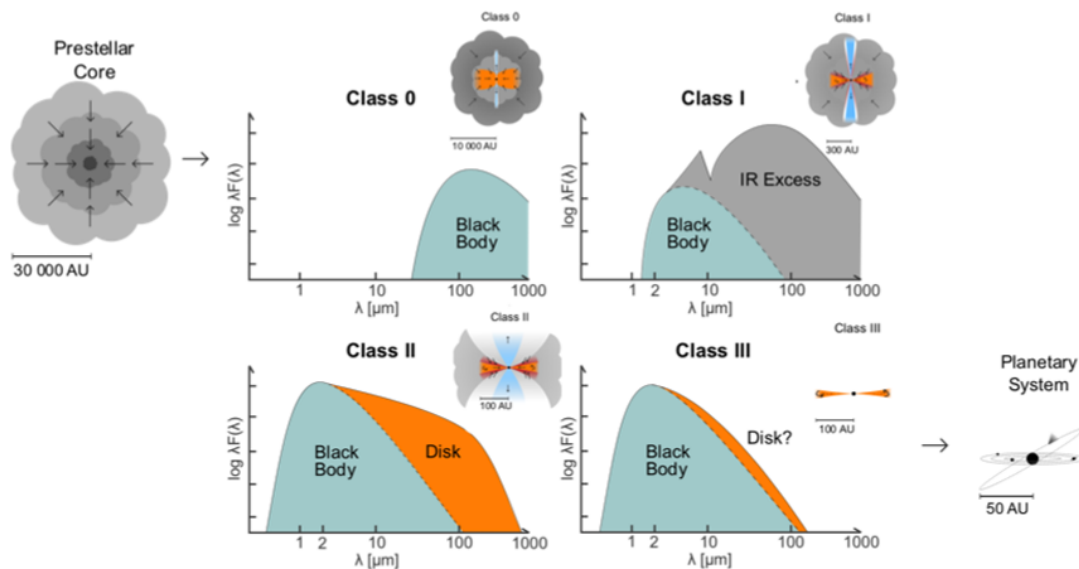


Figure 1.4: Empirical evolutionary sequence of low-mass star formation and corresponding spectral energy distribution, based on Andre (2002). Credits: Magnus Vilhelm Persson.

Figure 51: Schéma synthétique : formation stellaire et régulation (taux de formation).

8.4.3 Étapes de la formation stellaire : classes 0–III

À titre de synthèse, les étapes :

- formation d'un **coeur pré-stellaire** (taille $\sim 30\,000$ AU ; comparaison : Système solaire ~ 100 AU) ;
- **Classe 0** : jets (bleu) s'initient ; disque (rouge) épais ; objet obscurci par la nébuleuse, on observe surtout le rayonnement thermique (corps noir) de l'enveloppe opaque ;
- au fur et à mesure, l'enveloppe s'amincit : on voit au travers, jets et disque ;
- disque en rotation : friction et annulation progressive des mouvements perpendiculaires à la rotation ;
- **Classe II** : nébuleuse quasi dissipée, échelle ~ 100 AU (stade T Tauri) ;
- **Classe III** : jets s'arrêtent, disque très fin, enveloppe dissipée ; amorce de la formation planétaire dans le disque (pic d'émission du disque surtout dans l'infrarouge).

8.5 Durée de vie des étoiles, métallicité et rapidité de l'enrichissement

La durée de vie dépend fortement de la masse : les étoiles de faible masse vivent très longtemps (les plus faibles masses vivent plus longtemps que l'âge de l'Univers). Pour rappel (ordre de grandeur) :

$$\tau \propto M^{-2},$$

relation surtout valide dans l'esprit pour certaines hypothèses (on rappelle que les lois d'échelle luminosité-masse diffèrent selon le régime ; mention : pour faibles masses, une loi $L \propto M^{4.5}$ peut être plus pertinente que $L \propto M^3$).

Un point important : la **masse maximale** formée dans un nuage dépend de la **métallicité**. Dans des galaxies de faible métallicité, on observe des étoiles plus massives (exemple : Grand Nuage de Magellan, $\sim 200\text{--}300 M_\odot$). Donc dans l'Univers primordial, on peut envisager des étoiles **hypermassives** (jusqu'à plusieurs milliers de masses solaires, telle qu'idée avancée). Elles ont des durées de vie très courtes : libération précoce d'éléments lourds, donc **évolution chimique rapide au début**.

8.6 Lois effectives : paramétrisation du SFR

En principe, le taux de formation stellaire dépend d'une multitude de paramètres (densité, température, rotation, turbulence, cisaillement, champ magnétique, métallicité, densité stellaire, etc.). Formellement (expression symbolique) :

$$R = R\left(\rho_g, c_s, \omega_s, \frac{V_T}{c_s}, \Omega, A, |B|, Z, \rho_*\right).$$

"However, if we knew the true functional form of R and offered it to a galaxy builder he would probably tell us 'Oh, go and jump in the lake, that's far too complicated.' " (Lynden-Bell, 1977)

On adopte donc des lois empiriques plus simples : plus il y a de gaz, plus on forme d'étoiles ; et comme le gaz s'épuise, le SFR décroît. Forme :

$$\text{SFR}(t) \propto \exp(-\beta t),$$

où β est ajusté empiriquement :

- galaxies elliptiques : $\beta \rightarrow \infty$ (formation très tôt, puis plus rien) ;
- galaxies irrégulières (type Nuage de Magellan) : $\beta \rightarrow 0$ (formation très active et durable).

Valeurs pour la Voie lactée :

- $\text{SFR} \sim 3 M_\odot/\text{an}$ (ou ~ 3 étoiles/an, selon la formulation) ;
- efficacité globale de formation stellaire : $\sim 2\%$.

8.7 Fonction initiale de masse (IMF) : loi de Salpeter, faibles masses et lentilles gravitationnelles

On constate que les étoiles massives sont beaucoup moins nombreuses. On propose une loi de puissance (Salpeter, 1955) :

$$\frac{dN_*(M)}{dM} = C M^{-\alpha}, \quad \alpha \simeq 2.5.$$

Cette loi décrit bien la distribution au-dessus de $\sim 1 M_\odot$, mais si on l'extrapole aux faibles masses, elle prédit une abondance très élevée d'objets de $\sim 0.1 M_\odot$ (naines brunes), donc une population difficilement observable (principalement en IR, non accessible dans les années 1950). Cela a motivé l'hypothèse que la matière noire pourrait être baryonique (naines brunes).

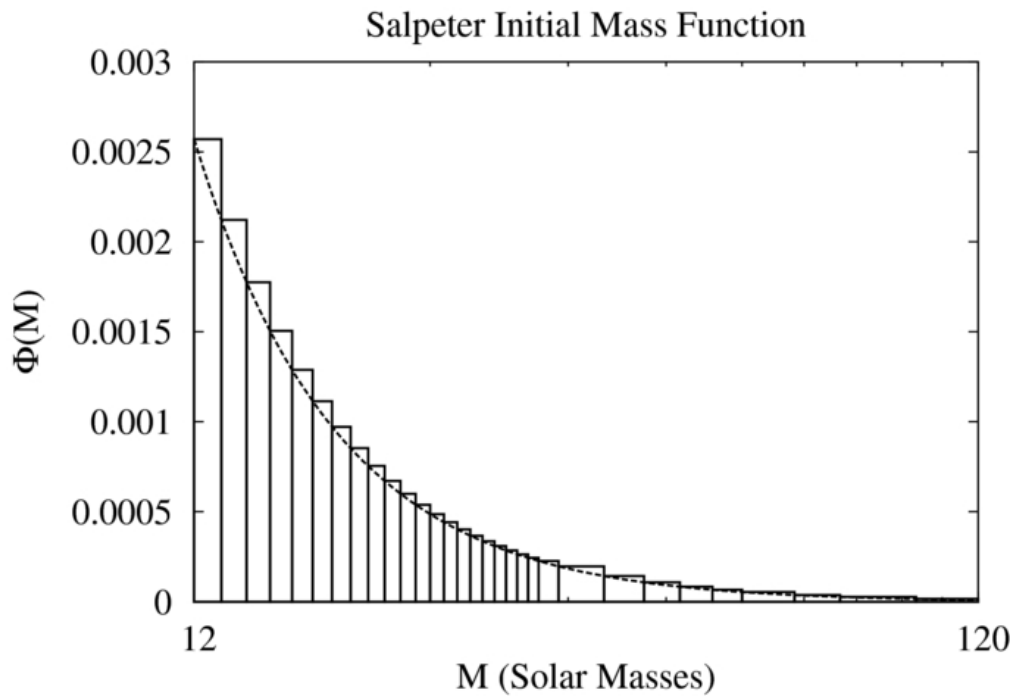


Figure 52: IMF de Salpeter : extrapolation aux faibles masses (surproduction prédite d'objets peu massifs).

Test par microlentilles (années 1990). Des expériences cherchent à détecter indirectement ces objets via la **lentille gravitationnelle** : l'éclat de l'étoile de fond est amplifié lors d'un alignement. Pour distinguer une microlentille d'une variabilité intrinsèque, on observe en plusieurs longueurs d'onde : une amplification gravitationnelle ne dépend pas de la température et est donc la même à toutes longueurs d'onde (dans ce cadre).

Résultat (tel qu'énoncé) : les naines brunes ne sont pas assez nombreuses pour expliquer la matière noire. Conclusion qualitative proposée : la matière noire n'est pas baryonique, mais plutôt sous forme de particules de type **WIMPs** (Weakly Interacting Massive Particles). Conséquence : la loi de Salpeter ne peut pas être extrapolée sans modification aux faibles masses ; l'IMF doit **chuter** aux faibles masses.

Schematic IMF

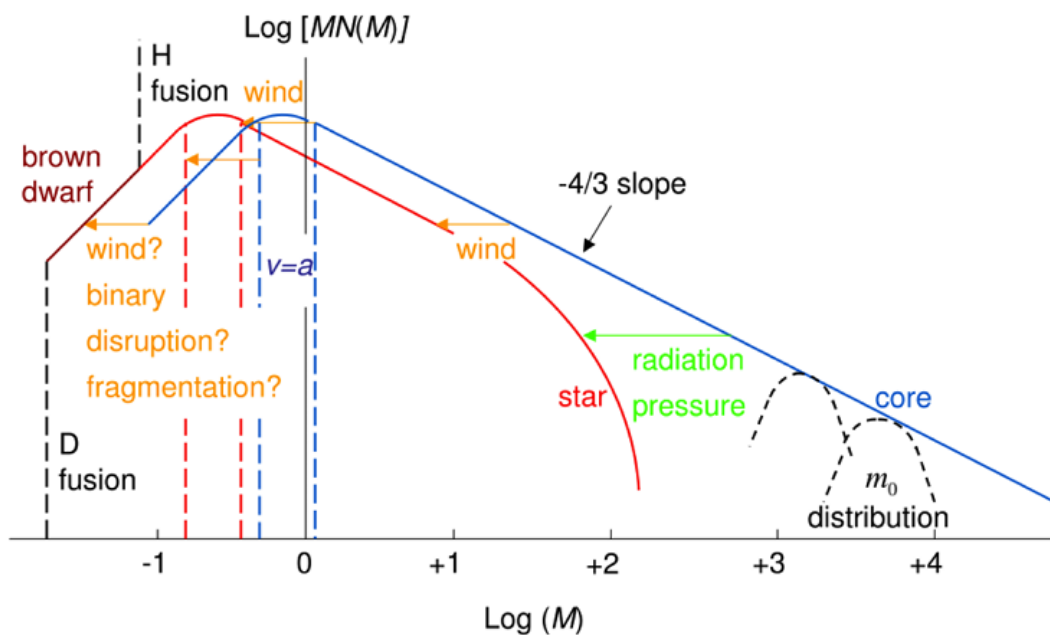


Figure 53: IMF plus réaliste : chute aux faibles masses (origine physique encore discutée, selon les hypothèses).

8.8 Évolution stellaire : modèles, rotation et diagramme HR

Les équations de structure stellaire (vues ailleurs) impliquent la composition chimique via la masse moléculaire moyenne μ . Comme les réactions nucléaires changent la composition, μ varie : les équations deviennent **temporelles**. L'évolution stellaire correspond à la résolution de ces équations en fonction du temps.

Un code largement utilisé est **MESA** (open source, consortium interdisciplinaire). Des bibliothèques de traces d'évolution existent, par exemple les **modèles de Genève** :

- pointillé : évolution sans rotation ;
- trait plein : évolution avec rotation.

La rotation, paramètre “secondaire”, peut avoir un effet majeur sur les trajectoires HR, et sert à inférer masse et stade évolutif à partir de la position observée (séquence principale visible en diagonale).

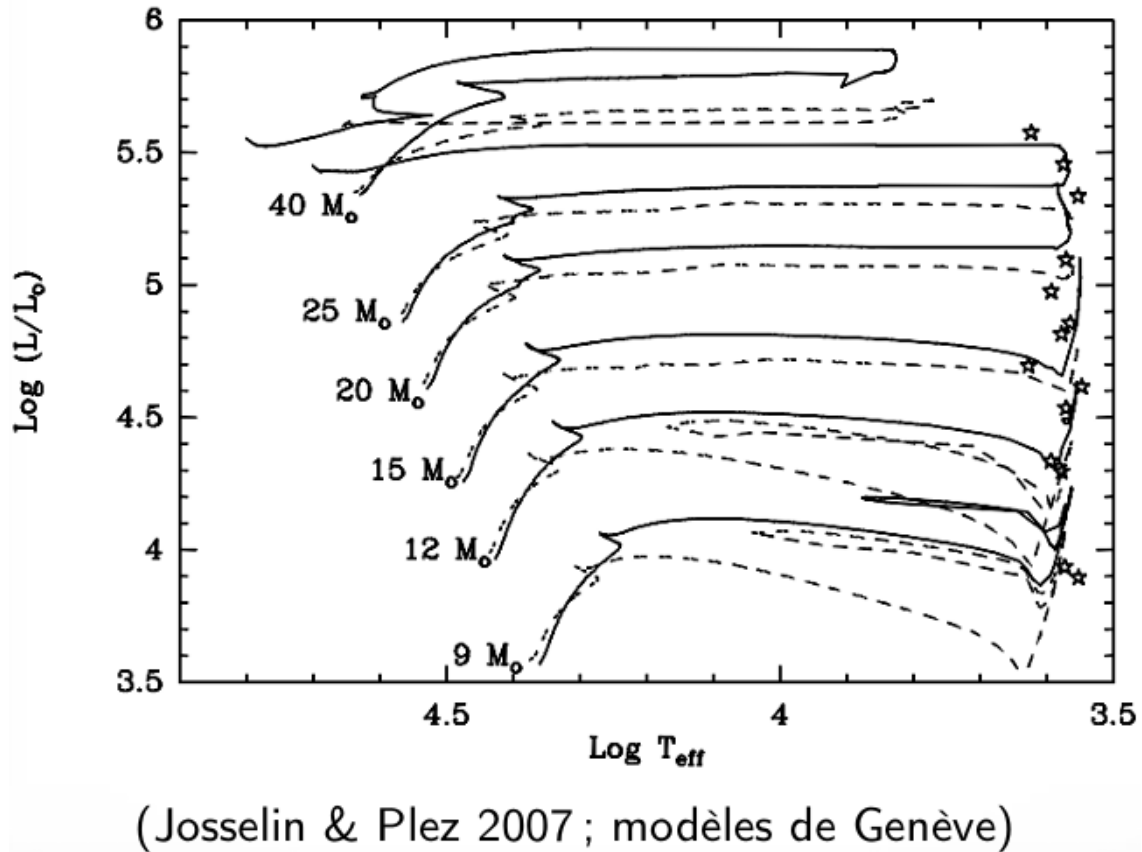


Figure 54: Traces d'évolution (ex. Genève) : impact de la rotation sur les trajectoires dans le diagramme HR.

8.9 Amas d'étoiles : datation par point de turn-off et isochrones

Deux types d'amas sont mentionnés :

- amas ouverts : structures relativement peu liées (ex. Pléiades) ;
- amas globulaires : systèmes gravitationnellement liés (ex. amas de Messier).

Dans un amas, on suppose que les étoiles se sont formées **simultanément** : même âge. Comme l'évolution dépend de la masse, différentes masses occupent différents stades, ce qui produit une structure caractéristique dans le diagramme HR.

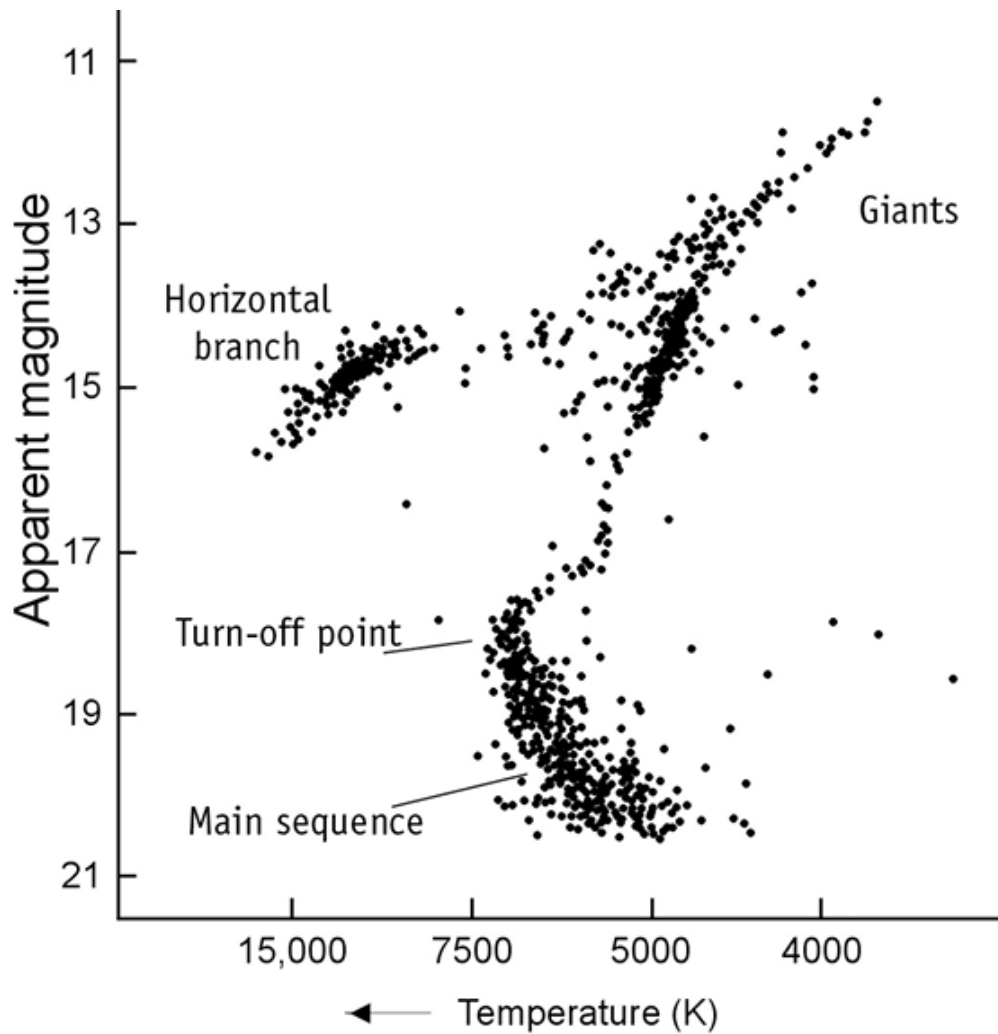


Figure 55: Diagramme HR d'un amas : séquence principale et étoiles ayant quitté la séquence principale.

Le **point de turn-off** (départ de la séquence principale) permet de dater l'amas. On peut aussi utiliser des **isochrones** : courbes reliant les points correspondant à un âge donné, sur des masses différentes. À âge croissant, le point d'inflexion descend le long de la séquence principale.

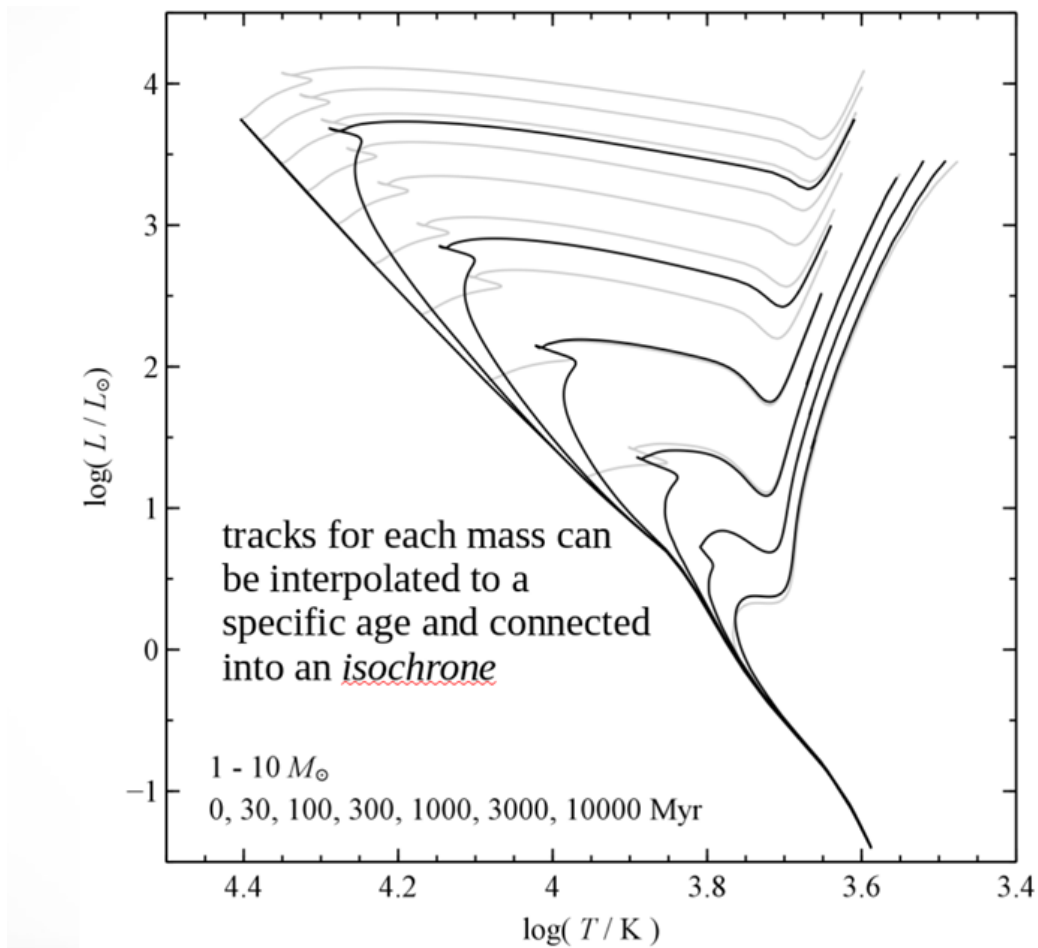
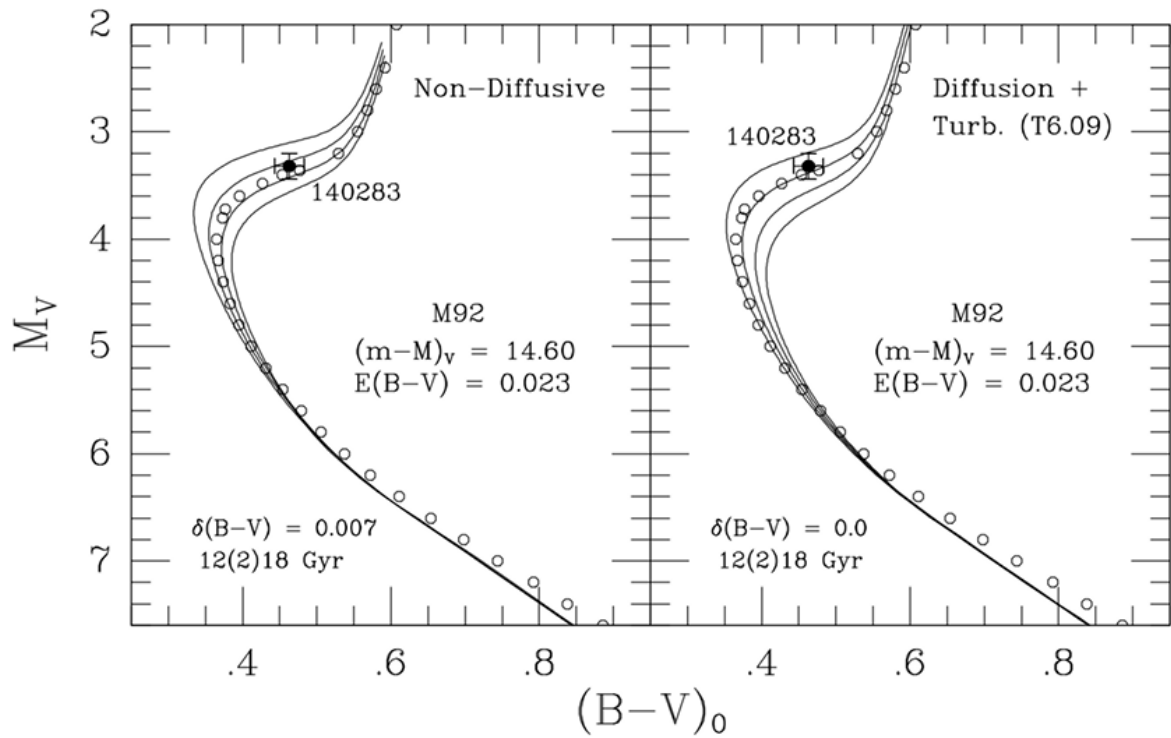


Figure 56: Isochrones : courbes d'âge constant utilisées pour dater les amas.

Cas de M92 et “amas plus vieux que l’Univers”. Sur l’amas M92, une superposition d’isochrones conduisait à des âges entre 14 et 16 Gyr, avec une valeur typique **vers 16 Gyr** : problème apparent car plus vieux que l’Univers. Dans les années 1990, cela a été un problème majeur : soit l’âge de l’Univers (donc H_0) était mal estimé, soit les modèles stellaires étaient incomplets. La résolution évoquée est l’introduction de **phénomènes de diffusion** (incluant des accélérations radiatives, liées au problème du lithium) : ils réduisent l’âge inféré. On obtient alors ~ 13.5 Gyr, plus cohérent.



Amas globulaire M92 : âge = $13.5 \cdot 10^9$ ans ...
 $\sim 2 \cdot 10^9$ ans de moins qu'avec les isochrones "non-diffusives" !

Figure 57: Datation de M92 par isochrones : impact de la diffusion sur l'âge déduit.

8.10 Modèle “boîte” d'évolution chimique : infall, recyclage, pertes

Un schéma conceptuel standard est celui d'une **boîte** alimentée par accréation de matière (**infall**) : un nuage de gaz (initialement de composition primordiale) forme des étoiles, celles-ci synthétisent des éléments, qui sont dispersés et enrichissent le gaz, lequel reforme des étoiles de composition modifiée, etc.

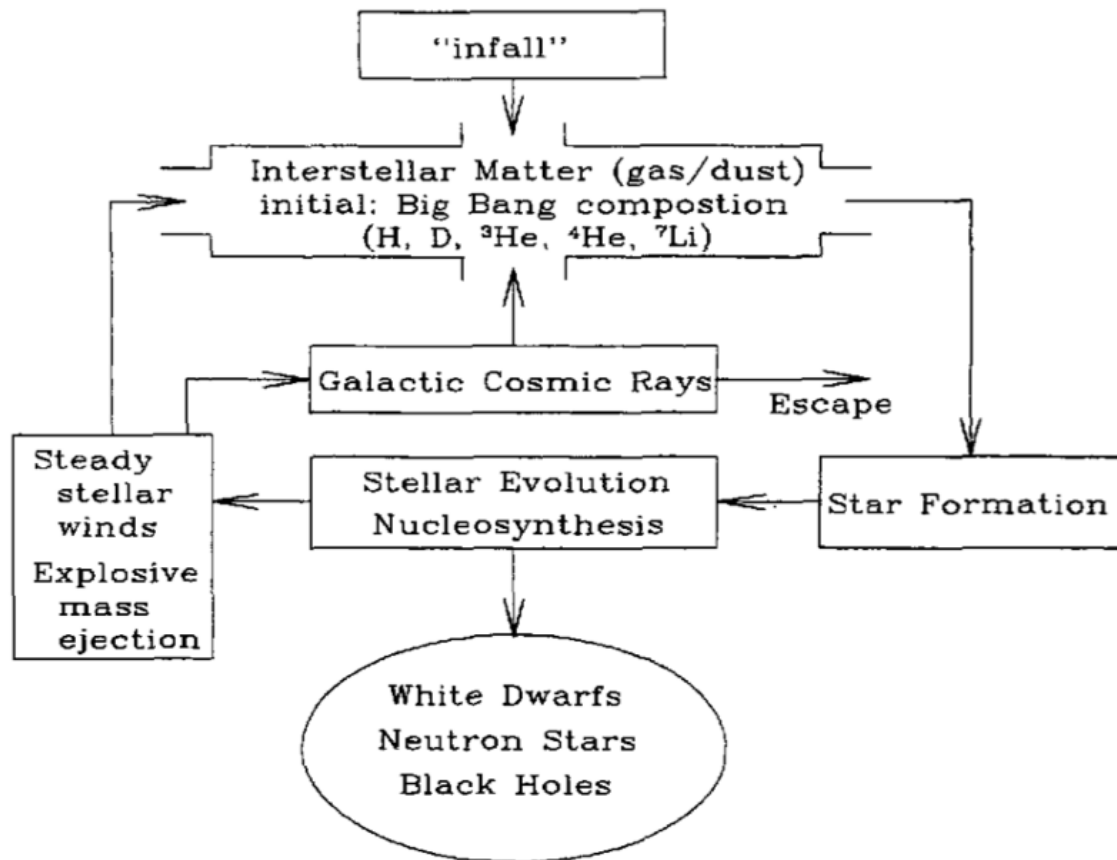


Figure 58: Schéma de type “boîte” : infall, formation stellaire, enrichissement, recyclage, pertes.

Effets secondaires mentionnés :

- les restes de supernova peuvent accélérer des rayons cosmiques (impact sur la nucléosynthèse par spallation) ;
- les rayons cosmiques peuvent **s’échapper** du puits gravitationnel (perte nette) ;
- toute la matière n’est pas recyclée : une fraction est **verrouillée** dans des cadavres stellaires (naines blanches, étoiles à neutrons, trous noirs).

8.11 Une galaxie n’est pas un système fermé : accrétion, courants et fusions

Un problème central en évolution chimique (et plus généralement en évolution galactique) est qu’une galaxie n’est pas isolée. Elle subit des apports et pertes de matière :

- **courants de gaz** entre galaxies (ex. courant magellanique) ;
- **fusions** :
 - cannibalisme (grande galaxie avalant des petites) : dans la Voie lactée, on reconstitue des événements passés par des **courants stellaires** ne suivant pas la rotation globale (signature d’accrétion) ;
 - fusion de galaxies de tailles comparables (ex. avec Andromède dans ~ 2 milliards d’années).

Conclusion opérationnelle : ne jamais traiter le système comme strictement fermé.

8.12 Chronomètres chimiques : $[\alpha/\text{Fe}]$ vs $[\text{Fe}/\text{H}]$

En dehors de H/He, les éléments dominants incluent le bloc **C–N–O** (où l’oxygène domine largement) puis le **pic du fer**. Dans une table périodique très simplifiée, on retient : **H, He, O, Fe**.

Les sources sont différentes :

- **O** (et plus généralement les éléments α) : surtout produit par les **étoiles massives** (évolution rapide) ;

- **Fe** : surtout produit par les **SN Ia** (naines blanches issues d'étoiles de plus faible masse, avec délais plus longs).

Ainsi, après une première génération d'étoiles (IMF fixée) :

- les étoiles massives enrichissent **vite** le gaz en éléments α ;
- plus tard, lorsque suffisamment de naines blanches en binaires produisent des SN Ia, l'enrichissement en fer commence et s'intensifie.

Le rapport Fe/H sert alors globalement de **traceur d'âge/enrichissement**, tandis que $[\alpha/\text{Fe}]$ encode la compétition "rapide" (SN II) vs "retardée" (SN Ia).

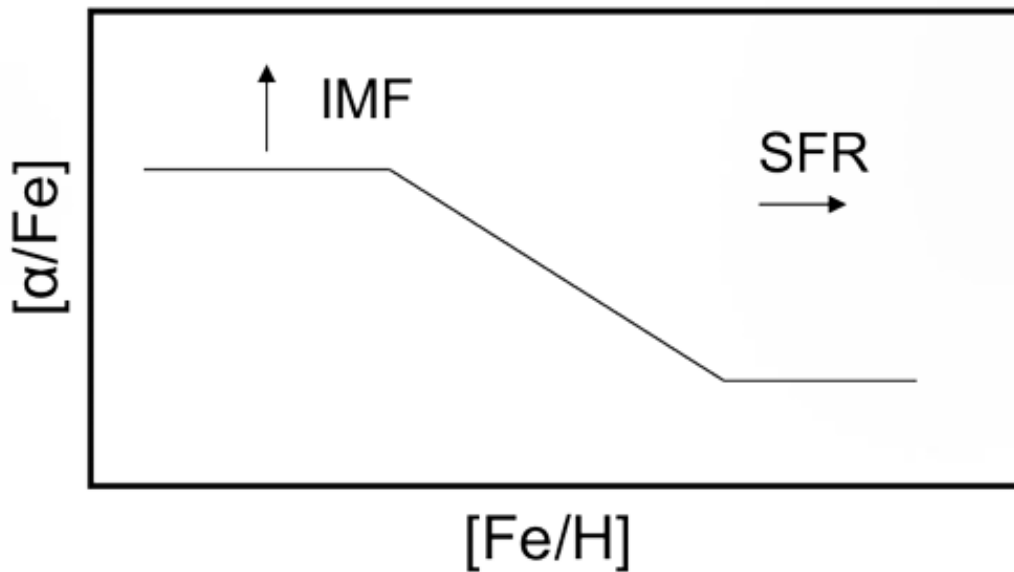


Figure 59: Évolution typique : plateau $[\alpha/\text{Fe}]$ élevé à faible $[\text{Fe}/\text{H}]$, puis décroissance lors de l'entrée en jeu des SN Ia.

Voie lactée. On distingue (tel qu'énoncé) plusieurs populations :

- étoiles du **halo** (analogues aux étoiles d'amas globulaires) ;
- étoiles du **disque épais** (population II) ;
- étoiles du **disque mince** (population I, plus jeunes).

On observe une tendance : plateau initial, décroissance, puis stabilisation à plus faible $[\alpha/\text{Fe}]$.

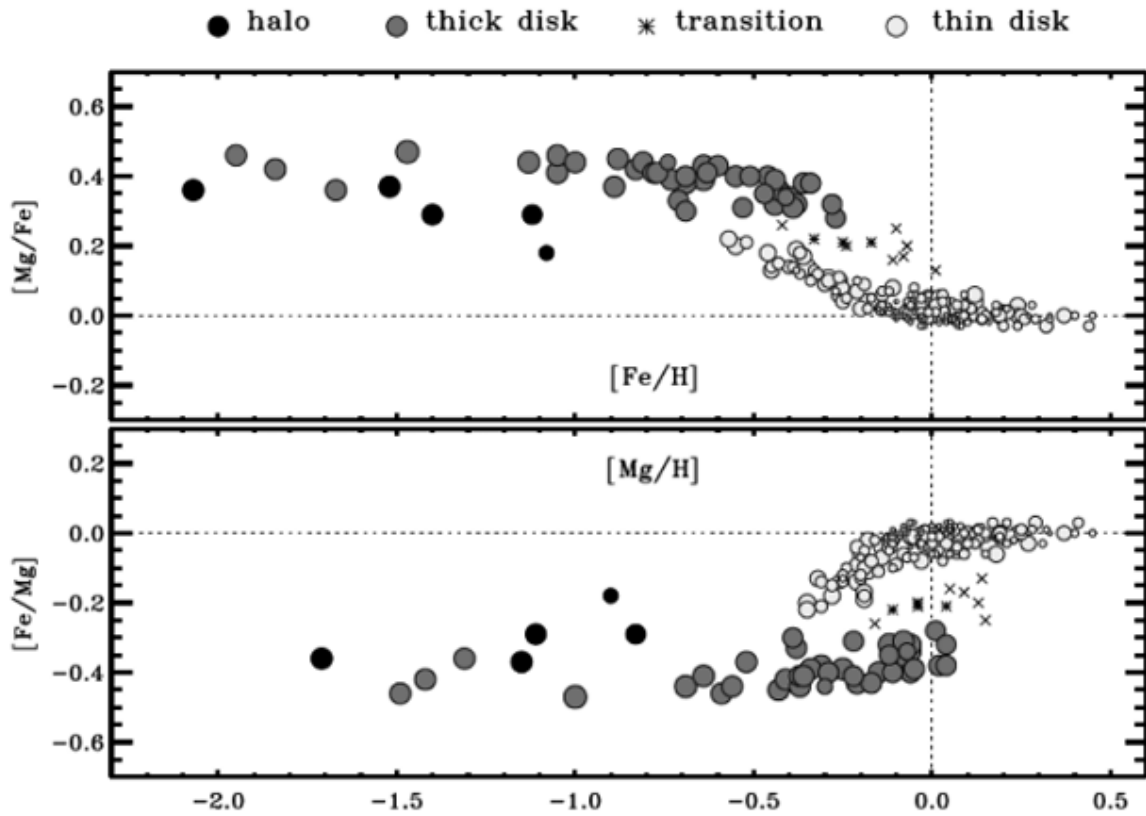


Figure 60: Données pour la Voie lactée : exemple $[Mg/Fe]$ (élément α) en fonction de $[Fe/H]$ pour différentes populations stellaires.

Désaccord local et rôle de l'accrétion (système ouvert). Lorsqu'on tente de reproduire le voisinage solaire, un désaccord apparaît : les modèles fermés prédisent une métallicité plus élevée que celle observée. La réconciliation proposée consiste à considérer une **accrétion** de gaz (ou d'étoiles) de faible métallicité qui modifie la métallicité locale : signature que la Voie lactée n'est pas un système fermé.

8.13 Cadavres stellaires : relation masse initiale–masse finale et conséquences

Pour quantifier la perte nette de matière dans le cycle, on utilise la relation masse initiale–masse finale :

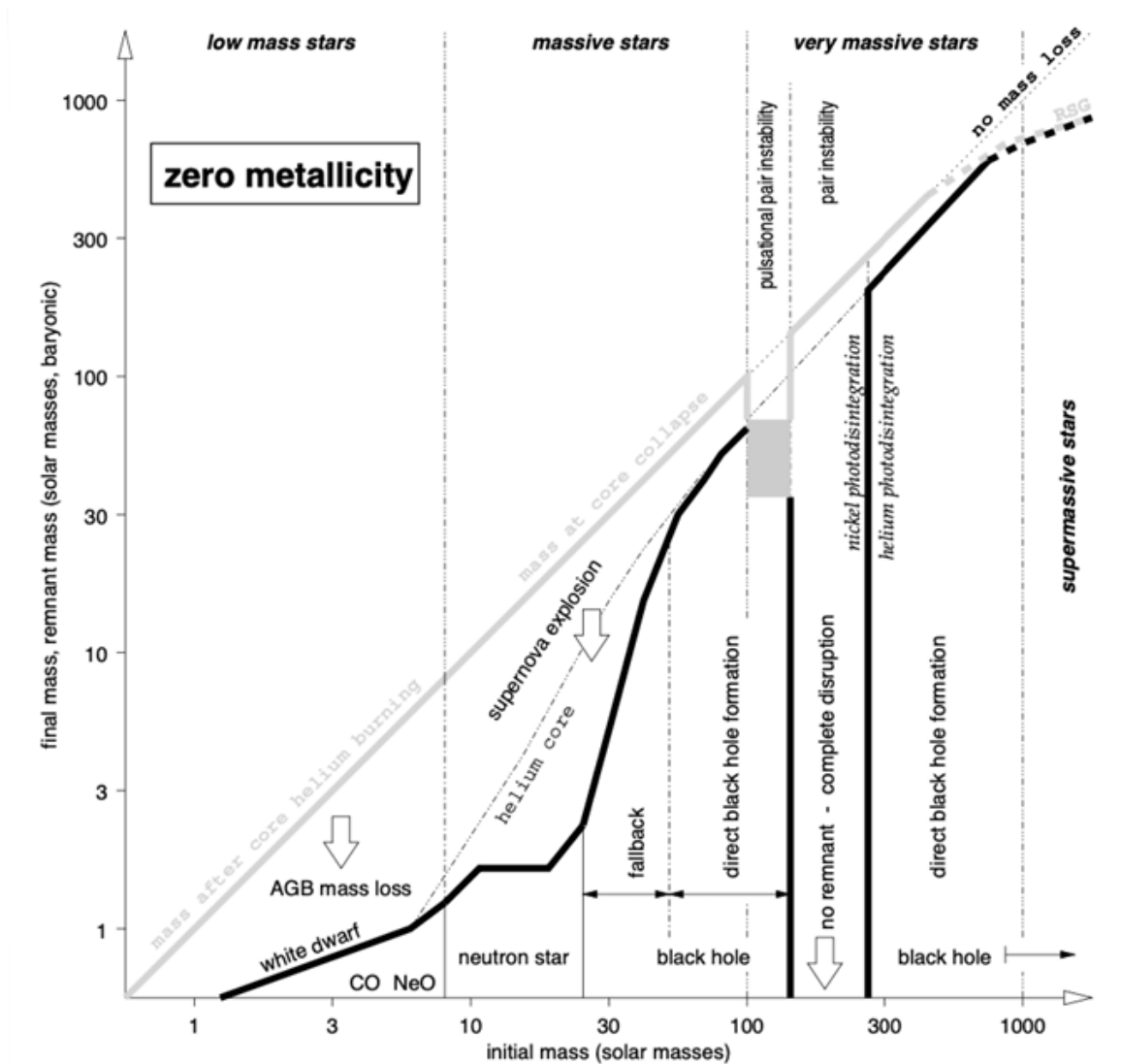


Figure 61: Masse finale en fonction de la masse initiale : pertes de masse, naines blanches, étoiles à neutrons, trous noirs, et régimes particuliers.

Si la masse était conservée, les points suivraient la diagonale, ce qui n'est pas le cas :

- pour $M \lesssim 9 M_{\odot}$: pertes de masse surtout en phase de **géante rouge**. Exemple : le Soleil $\rightarrow$ naine blanche de $\sim 0.6 M_{\odot}$. Naines blanches typiques : coeur dégénéré C/O ; pour les plus grandes masses, possibilité de coeurs O/Ne (fusion du carbone amorcée), avec impact sur la masse de Chandrasekhar.
- étoiles massives : pas de dégénérescence limitante avant un noyau de fer ; perte de masse colossale lors de l'explosion en supernova $\rightarrow$ **étoile à neutrons**.
- au-delà de $\sim 25\text{--}40 M_{\odot}$ (selon modèles) : formation de **trous noirs**.
- très grandes masses : régime particulier évoqué, **supernova d'instabilité de paires** : des sursauts gamma créent des paires e^-/e^+ qui s'annihilent ; l'étoile peut être totalement disruptée (toute la masse "disparaît" sous forme d'éjection). Au-delà, on reforme des trous noirs, potentiellement de **masse intermédiaire**.

Ce diagramme dépend fortement de la **composition chimique**. Cas limite : étoiles de **population III** (métallicité nulle) : opacité plus faible, fragmentation moins efficace, donc formation d'étoiles plus massives qu'aujourd'hui. Même à métallicité non nulle, on observe des masses très élevées dans des systèmes pauvres en métaux (ex. Nuage de Magellan, $\sim 300 M_{\odot}$). Implication : ces étoiles massives modifient très vite la chimie au tout début, ce qui explique aussi (qualitativement) pourquoi on ne voit pas d'étoiles de population III aujourd'hui.

8.14 Contraindre les modèles : synthèse spectrale, chimie, dynamique

Les modèles sont contraints par des observations d'autres galaxies : elles donnent une vision intégrée des processus. On cherche à reproduire le flux émergent d'une galaxie résultant (tel que formulé) de l'intégration :

- du taux de formation d'étoiles $X(t)$;
- du taux d'émission / enrichissement $Z(t)$ (notation telle qu'énoncée) ;
- du spectre d'une population stellaire d'âge t et métallicité $Z(t)$: $B_\lambda(t, Z(t))$;
- de l'extinction et du rougissement par la poussière interstellaire : $h_\lambda(t)$.

On combine chimie et dynamique (chemodynamics), ainsi que :

- IMF,
- isochrones,
- bibliothèques de spectres stellaires,

pour prédire le spectre de population composite, puis l'effet du milieu interstellaire et de la poussière.

CRAL-2006. Chemodynamics: From First Stars to Local Galaxies

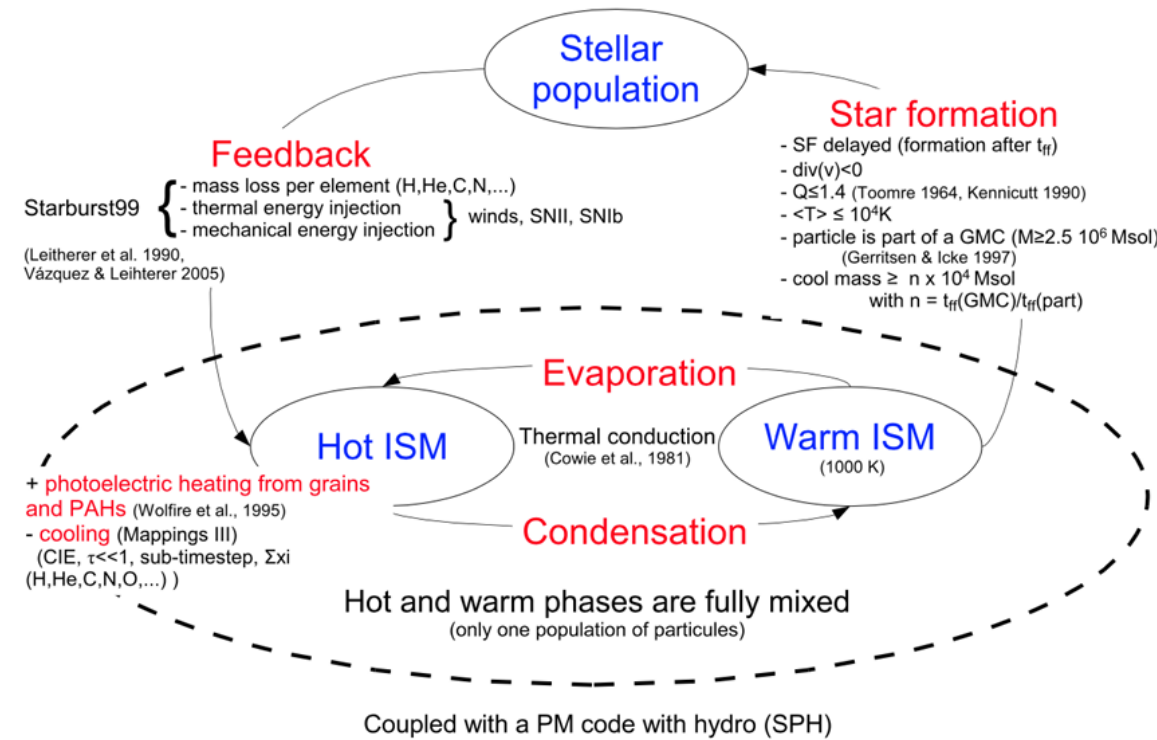


Figure 62: Ingrédients d'un modèle chimio-dynamique : IMF, isochrones, spectres stellaires, formation stellaire, extinction, etc.

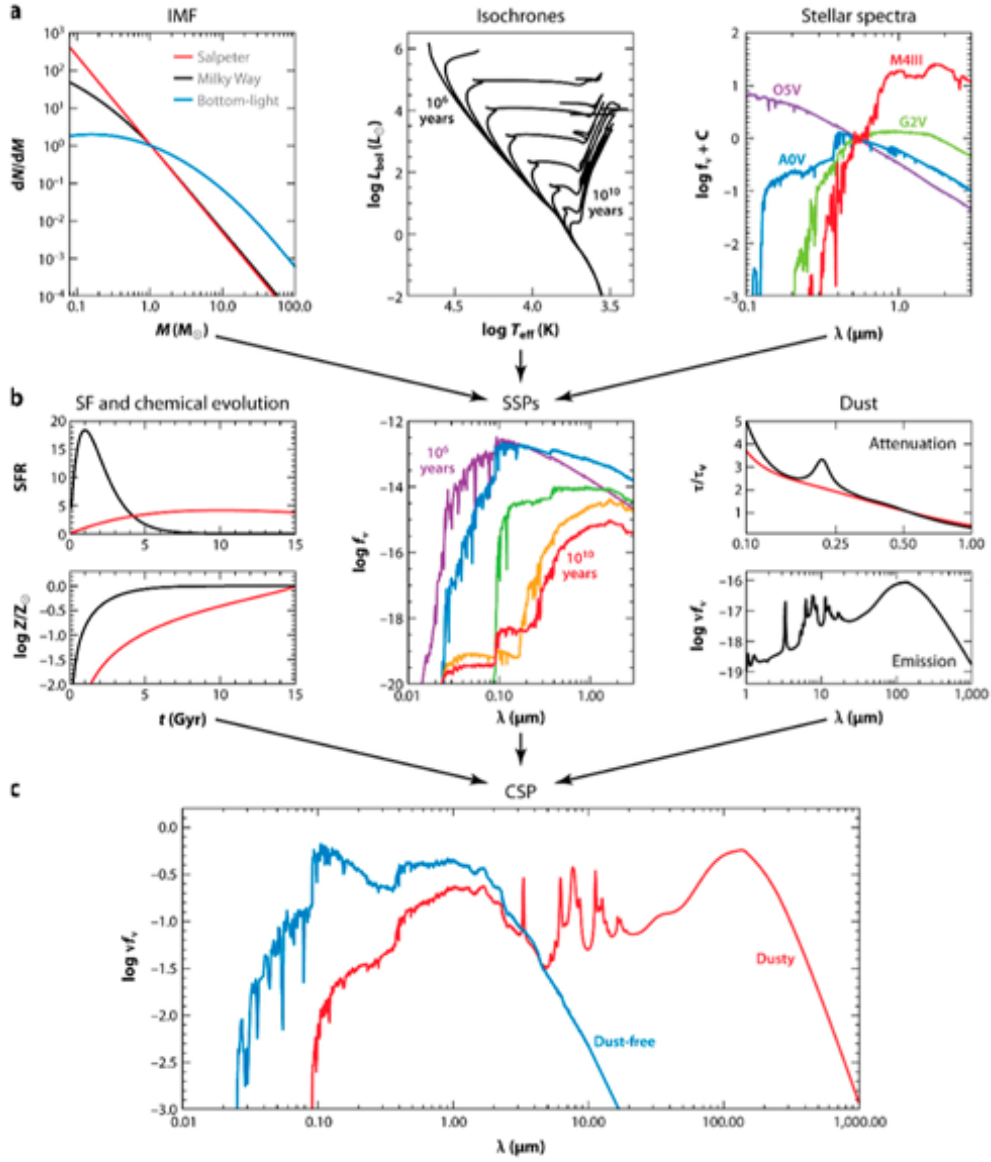


Figure 11. Schematic showing the principal components of population synthesis models. (a): input IMF, isochrones, and spectral library; (b): adopted star-formation history, single stellar population (SSP) calculated from the top row ingredients, and dust attenuation; (c): final spectrum for a continuously forming population (CSP) by combining the components in the middle row. From [43].

Figure 63: Exemple de synthèse spectrale : contribution stellaire et modification par poussière/milieu interstellaire.

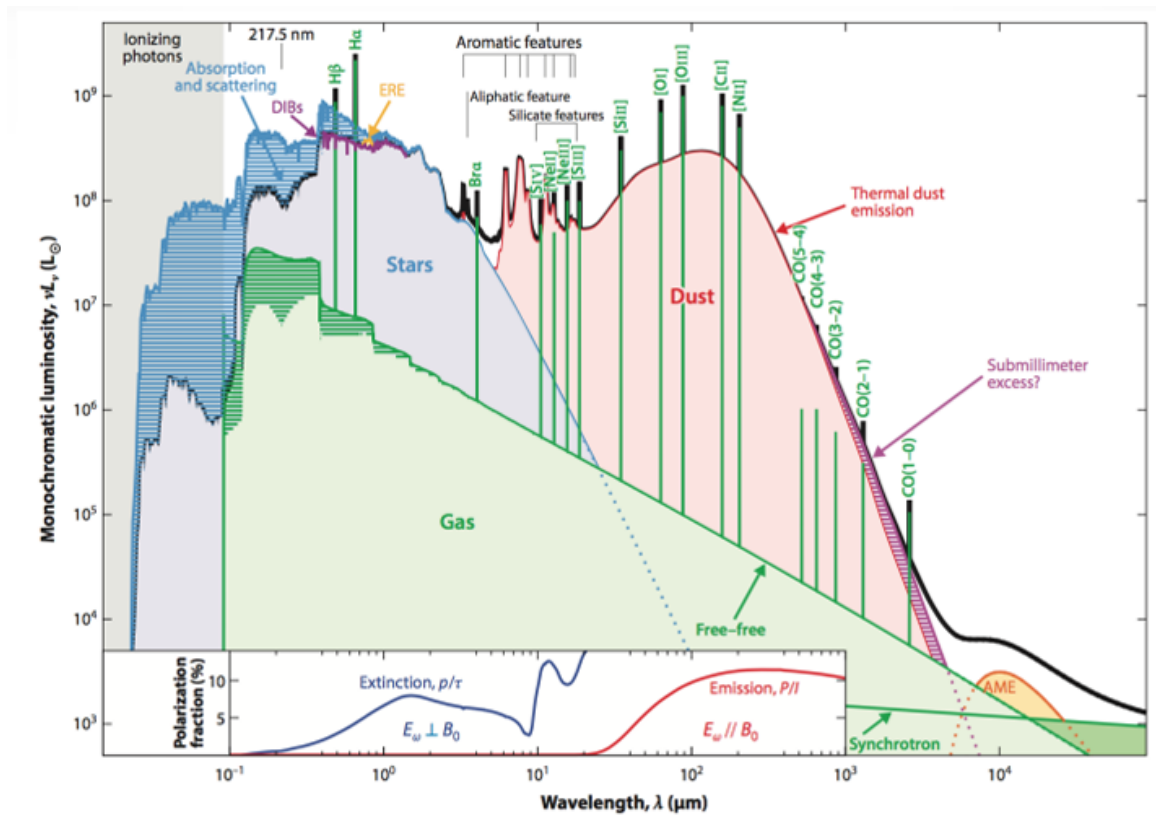


Figure 1

Spectral energy distribution of a typical late-type galaxy. The blue hatched area shows the power absorbed by dust. Typical diffuse interstellar band (DIB), extended red emission (ERE), and anomalous microwave emission (AME) spectra are shown, together with the most relevant gas lines. The free-free continuum is emitted by the deceleration of free electrons scattering off ions in ionized regions. The synchrotron continuum is emitted by electrons spiraling through the magnetic field. Here, ν is the radiation frequency and L_ν is the electromagnetic power emitted per unit frequency. (Inset) Model D of Guillet et al. (2018), with $G_0 = 100$; τ is the optical depth, p is the starlight polarization degree, P is the polarization intensity, I is the total intensity, E_ω is the light polarization vector, and B_0 is the magnetic field vector.

Figure 64: Exemple de spectre synthétique pour une galaxie spirale (type tardif), comparable à une spirale comme la Voie lactée.

8.15 Morphologie et évolution des galaxies : au-delà de la séquence de Hubble

Les morphologies galactiques ont été mises en valeur tôt (article de Hubble, 1926) : galaxies elliptiques, spirales, spirales barrées, avec classes a/b/c (early/medium/late).

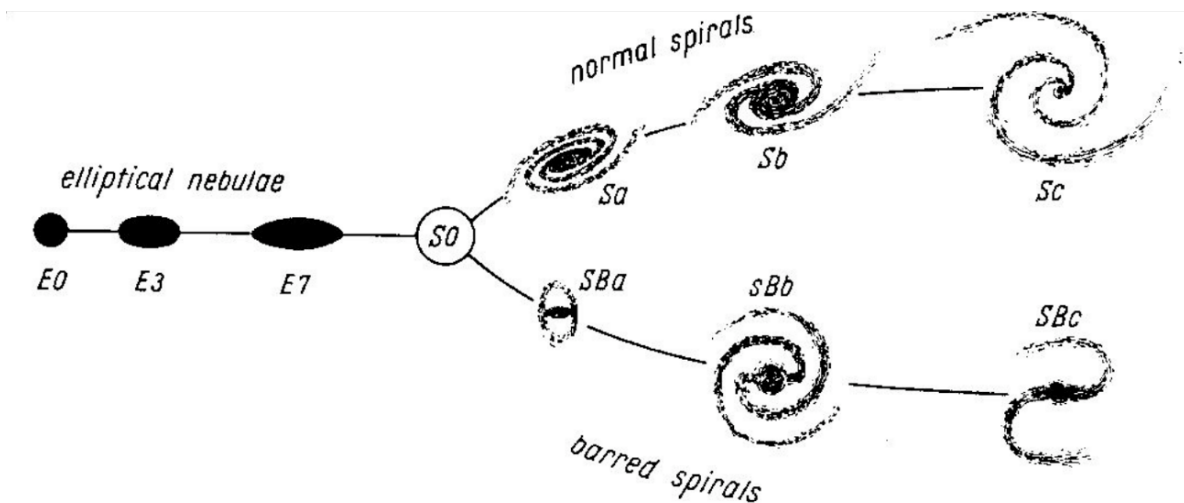


Figure 65: Morphologies selon Hubble : elliptiques, spirales, spirales barrées, et ouverture des bras (a/b/c).

La représentation peut suggérer une séquence évolutive (“ouverture” progressive). On pourrait être tenté

d'interpréter : irrégulières (formation active, peu de gaz converti) → spirales → elliptiques (gaz converti, plus vieux). Mais l'interprétation proposée est : **ce n'est pas une séquence simple**.

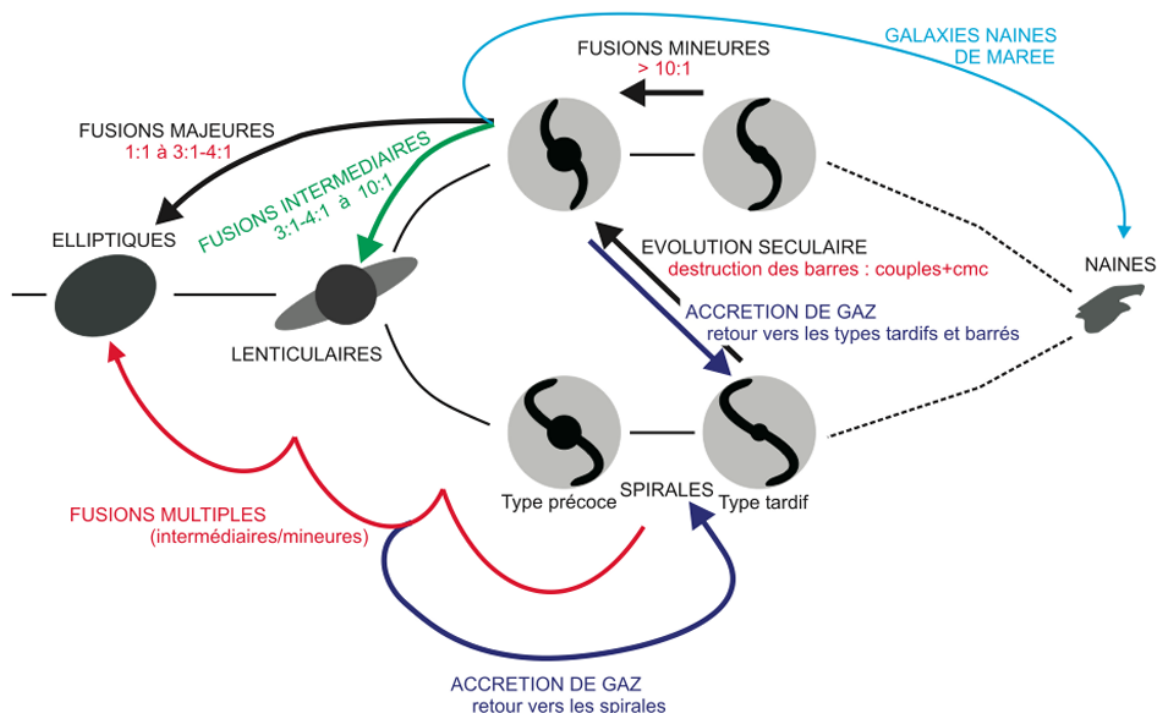


FIG. 7.1 – Synthèse des différents mécanismes d'évolution sur la séquence de Hubble. Les flèches noires correspondent aux trois mécanismes "standard" discutés en introduction, les couleurs aux autres mécanismes qui ont été étudiés dans cette thèse. L'accrétion de gaz est indispensable pour éviter une évolution massive trop rapide vers les types précoces-lenticulaires-elliptiques, et non barrés.

Figure 66: Idées qualitatives : transformations morphologiques par accrétion, interactions et fusions ; absence de séquence isolée simple.

Arguments :

- les galaxies naines peuvent être des **galaxies de marée** (morceaux arrachés) ;
- les galaxies elliptiques peuvent résulter de **fusions multiples** de galaxies spirales déjà évoluées (donc peu de formation stellaire) ;
- une galaxie peut évoluer de **spirale barrée** vers **spirale** et réciproquement.

Un fait marquant : la majorité des spirales sont **barrées** (ordre de grandeur : **80%**). C'est important car les phénomènes de fusions/collisions peuvent former rapidement des barres, et la formation stellaire est indiquée comme plus active dans les spirales barrées.

Enfin, les observations récentes (mention qualitativement associée à James Webb) montrent :

- des galaxies atteignant des morphologies régulières très tôt ;
- un enrichissement en oxygène très rapide ;
- et, dans ce cadre, les spirales les plus proches du Big Bang seraient souvent **barrées**, cohérent avec une formation stellaire très efficace.

8.16 Conclusion

L'évolution chimique galactique repose sur un cycle d'astration (gaz → étoiles → gaz), dont la compréhension exige :

- IMF et binarité (qui contrôle quels sites de nucléosynthèse existent) ;
- SFR (et sa régulation par turbulence et magnétisme) ;

- rendements nucléosynthétiques et évolution stellaire (rotation, diffusion, etc.) ;
- échanges avec l'environnement (infall, courants, fusions).

Un message clé : **ne jamais considérer une galaxie comme un système isolé.**